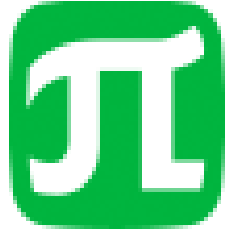


Аппаратные средства вычислительной техники



ЛЕКЦИЯ 7



МИКРОАРХИТЕКТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ

- Общие характеристики микропроцессоров
- Микроархитектура процессоров Intel
- Микроархитектура процессоров AMD



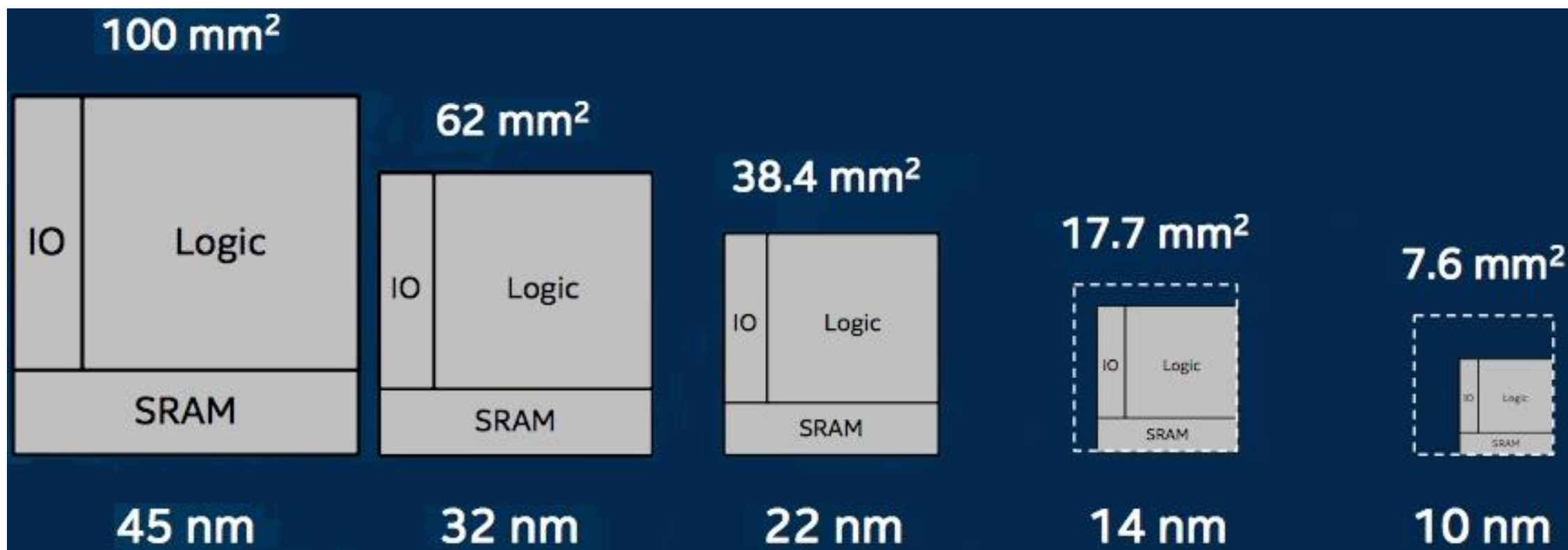
Микроархитектура микропроцессора — это аппаратная организация и логическая структура микропроцессора, регистры, управляющие схемы, арифметико-логические устройства, запоминающие устройства и информационные магистрали

Макроархитектура — это система команд, типы обрабатываемых данных, режимы адресации и принципы работы микропроцессора



Технологический процесс производства – характеристика, определяющая размеры элементов и соединений между ними в интегральной схеме

Степень интеграции ИС – это показатель степени сложности интегральной микросхемы. Он характеризуется числом содержащихся в микросхеме элементов и/или компонентов





Производительность микропроцессора – характеристика, определяющаяся следующими параметрами:

- *Тактовая частота* (частота ядра, internal clock) – количество электрических импульсов в секунду
- *Частота системной шины* (system clock, Front side bus)
- *Объём и частота кэш-памяти* (L1, L2 и L3)



Эксплуатационные параметры микропроцессоров:

- *Напряжение питания ($[0,5; 3,5]$ В, чаще всего $[1,2; 1,75]$ В)*
- *Ток ядра ($[1; 90]$ А)*
- *Потребляемая мощность*
- *Максимальная температура нагрева кристалла*



Физические параметры микропроцессоров:

- *Тип и размер корпуса*
- *Размер кристалла*
- *Количество выводов*
- *Форма расположения выводов*



- Технологические нормы микропроцессоров
- Разрядность микропроцессоров
- Разрядность шины данных микропроцессоров
- Разрядность адресной шины микропроцессоров
- Сколько поколений насчитывают микропроцессоры
- Размер страницы в ЭВМ
- Число стадий конвейера микропроцессора для целочисленных команд
- Сокеты микропроцессора
- Состав регистров и флагов, формирования исполнительных адресов

Примеры МП: 8086, 80286, 80386, 80486, 486DX4, Pentium 1-4, Intel Itanium, Intel Core2Duo, Intel Core i3-i9, AMD K6-10, AMD Zen

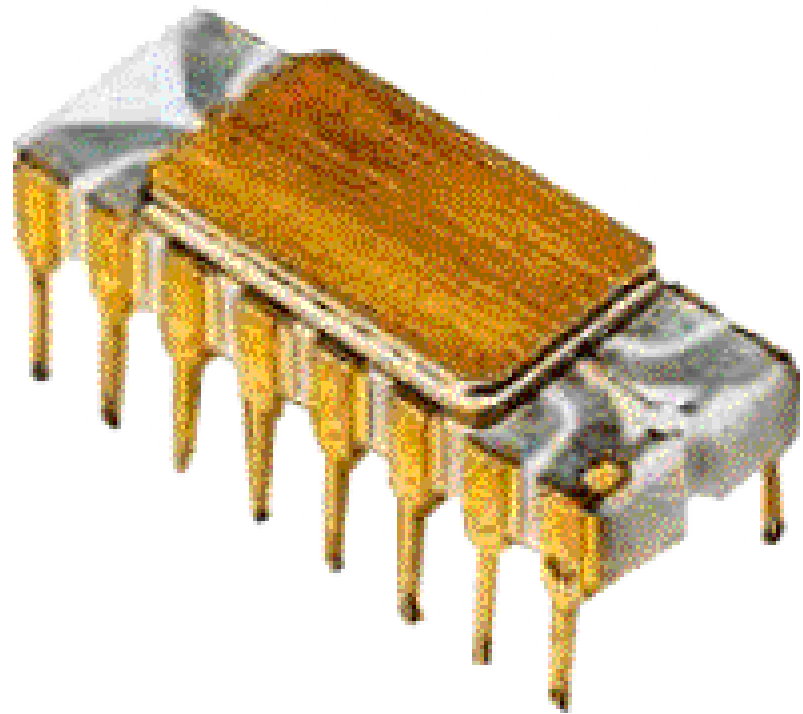
I. Микропроцессоры фирмы Intel



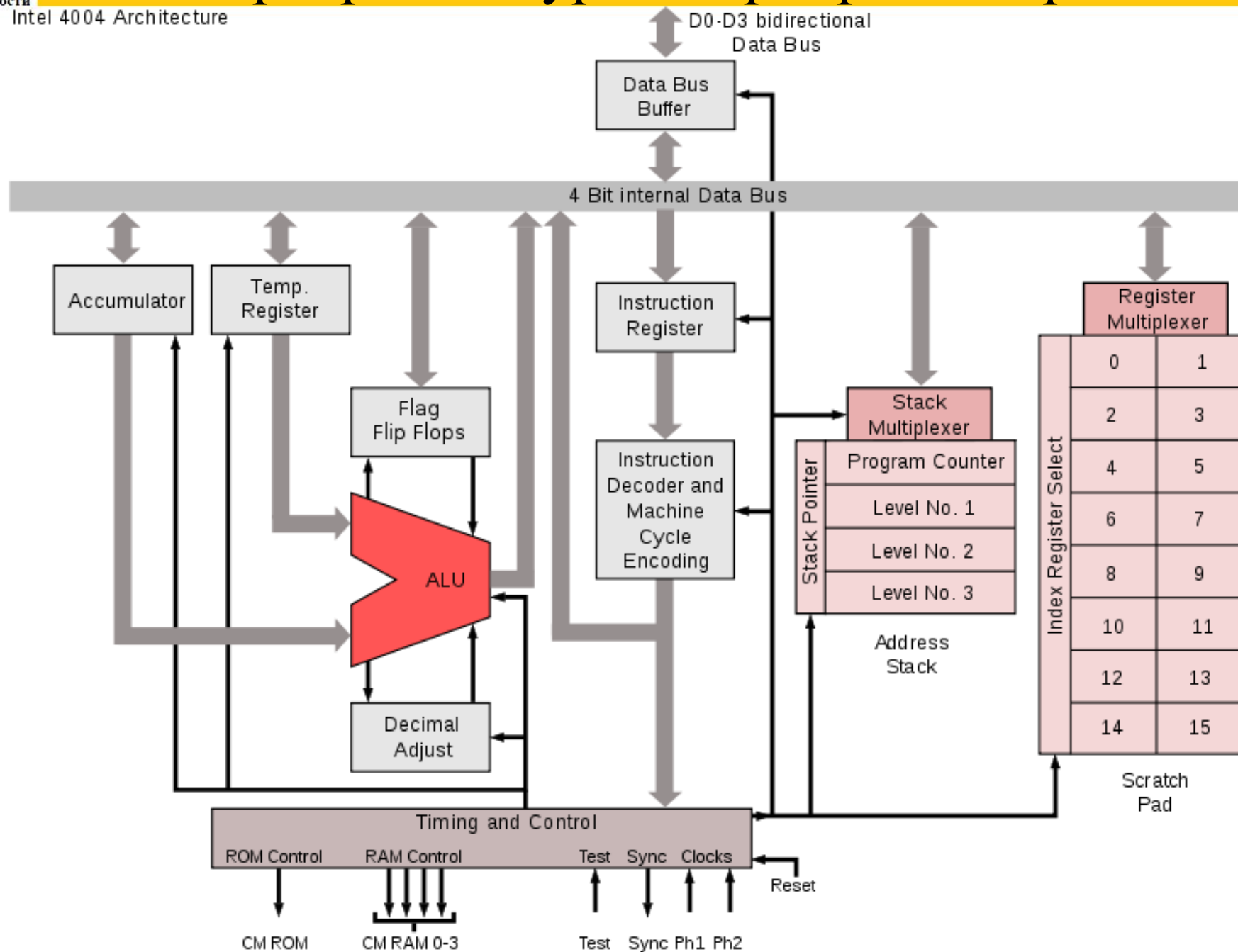
- 4004
- 4040
- 8008
- 8080
- 8086
- 8088
- 80286
- 80386
- 80486
- Pentium
- Pentium MMX
- Pentium pro
- Pentium II
- Celeron
- Pentium III
- Celeron II
- Pentium IV
- Xeon
- Itanium / Itanium 2
- Atom
- Core
- Core 2
- Core i3/i5/i7/i9:
 - ☐ Nehalem
 - ☐ Sandy Bridge
 - ☐ Ivy Bridge
 - ☐ Haswell
 - ☐ Broadwell
 - ☐ Skylake
 - ☐ Kaby Lake
 - ☐ Coffee Lake
 - ☐ Comet Lake
 - ☐ Ice Lake
 - ☐ Tiger Lake
 - ☐ Alder Lake
 - ☐ Raptor Lake



- Первый МП Intel
- Год выпуска: 1971
- 2300 транзисторов
- Частота 108 КГц (разгон до 740 КГц)
- Техпроцесс 10 мкм
- Обработка данных порциями по 4 бита
- Длина машинной команды 8 бит
- Всего 46 инструкций
- Память была отдельной для команд и данных,
 - ❑ Память данных 1 Кбайта
 - ❑ Память команд 4 Кбайта
- Шестнадцать 4-битных регистров
- 4-х уровневый стек на кристалле

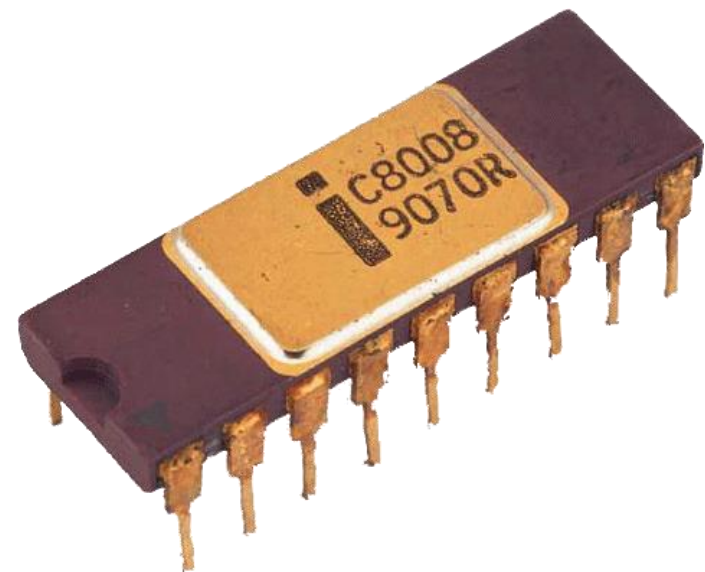


Микроархитектура микропроцессора Intel 4004





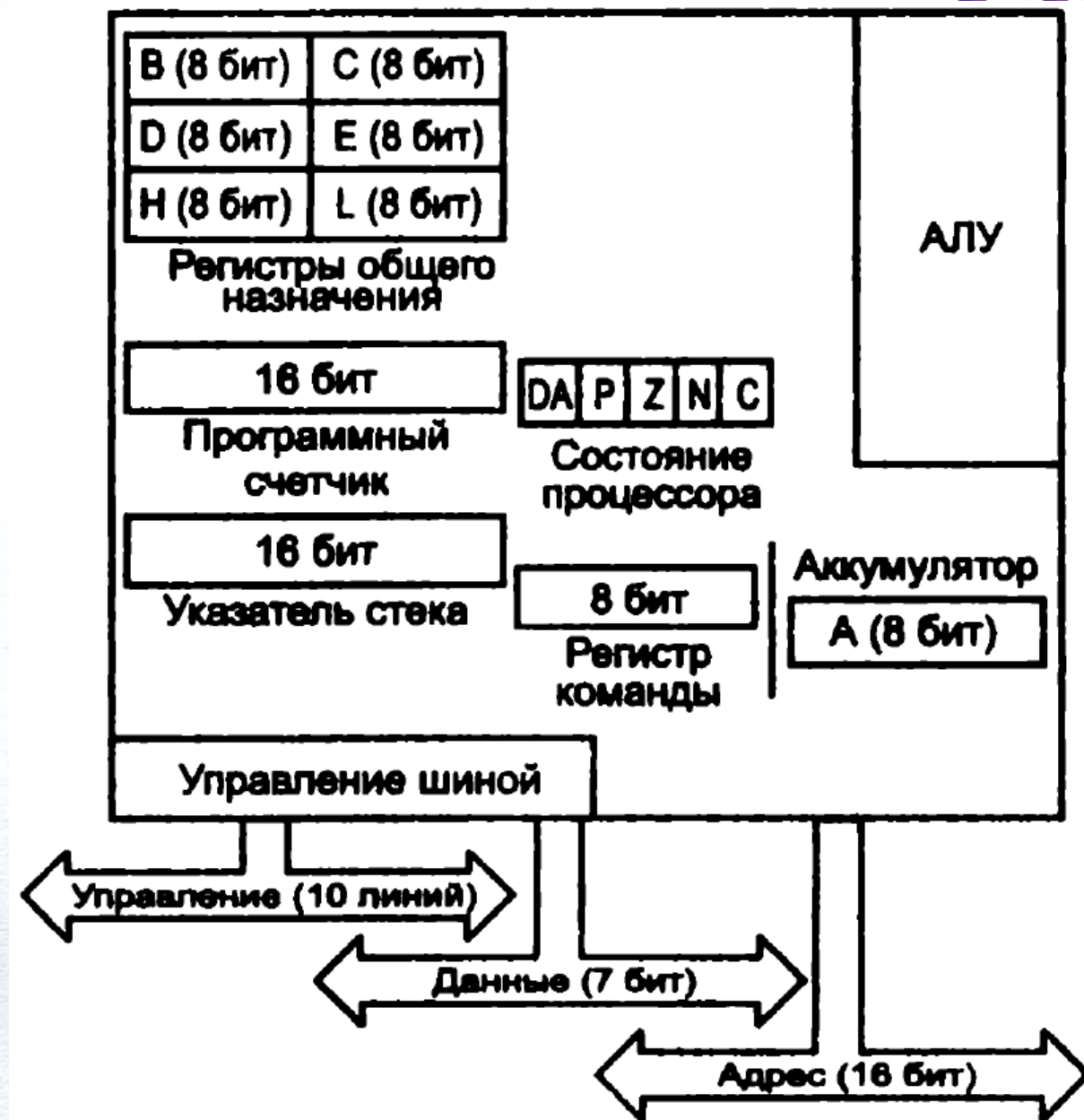
- Год выпуска: 1972
- Поддержка прерываний
- 14 новых инструкций
- Глубина стека увеличена до 8 уровней
- Память команд увеличена до 8 Кб



- Год выпуска: 1972
- 8-разрядный
- 8-разрядные регистры
- Глубина стека – 8 уровней
- Память команд увеличена до 16 Кб

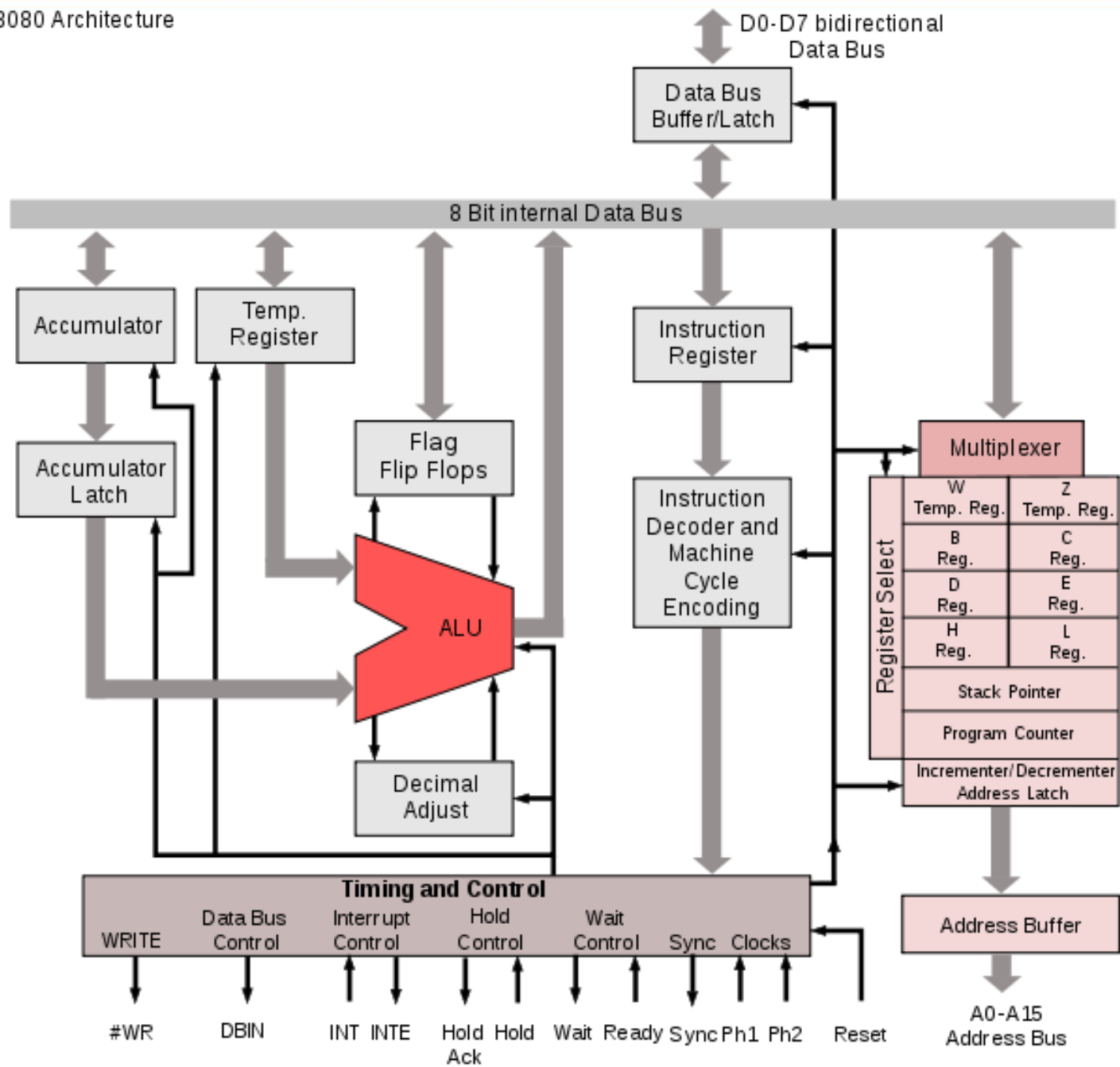
Микропроцессор Intel 8080

- Год выпуска: 1973
- Система команд:
 - ❑ 78 базовых
 - ❑ более 200 их вариаций
- Шина данных – 8-разрядная
- Адресная шина – 16-разрядная (64 Кб памяти)
- Слияние памяти команд и данных
- Стек перешёл во внешнюю память
- Техпроцесс – 6 мкм
- 6000 транзисторов
- Тактовая частота – 2 МГц



Микроархитектура микропроцессора Intel 8080

Intel 8080 Architecture





- Год выпуска: 1976
- **16-разрядный**
- Система команд – 92 базовых
- Шина данных – 16-разрядная
- Адресная шина – 20-разрядная (1 Мб памяти)
- **Сегментация памяти:**
16 сегментов по 64 Кбайт
- 29000 транзисторов
- Производительность увеличена в 10 раз (от 8080)

Регистры общего назначения

AH	AL	AX (primary accumulator)
BH	BL	BX (base, accumulator)
CH	CL	CX (counter, accumulator)
DH	DL	DX (accumulator, other functions)

Индексные регистры

SI	Source Index
DI	Destination Index

Указательные регистры

BP	Base Pointer
SP	Stack Pointer

Регистр состояния

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	(bit position)
-	-	-	-	O	D	I	T	S	Z	-	A	-	P	-	C	Флаги

Сегментные регистры

CS	Code Segment
DS	Data Segment
ES	Extra Segment
SS	Stack Segment

Указатель команды

IP	Instruction Pointer
----	---------------------

Регистры 8086



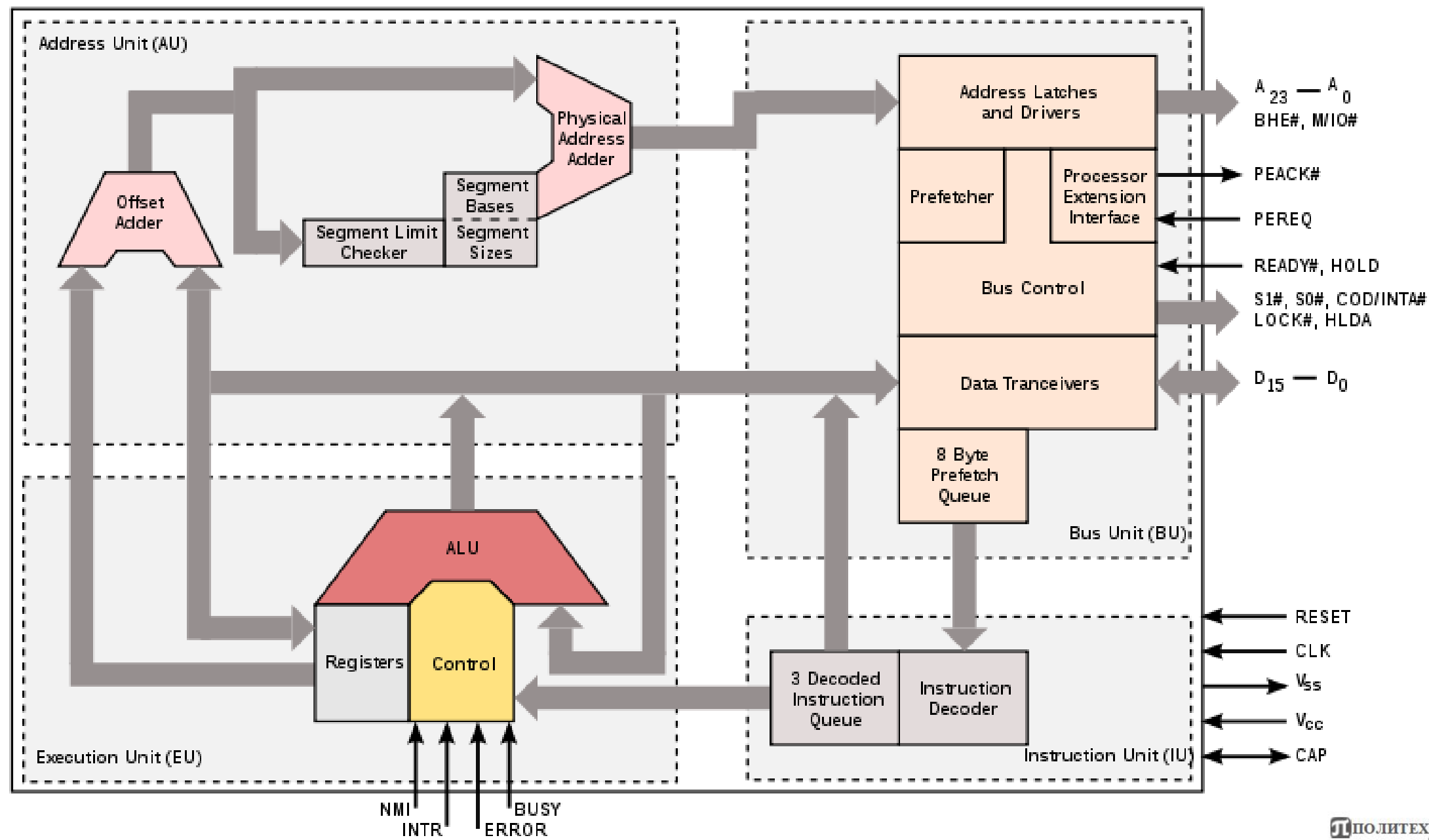


- Год выпуска: 1977
- Более дешёвый аналог 8086
- **Шина данных 8-разрядов**
- Меньшая производительность
- Совместимость с IBM-компьютерами (8-разрядная память)



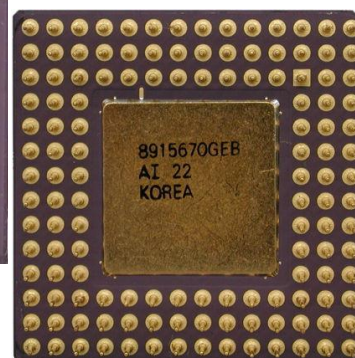
- Год выпуска: 1982
- **Многозадачность**
- **Защищённый режим (4 кольца защиты)**
- 134000 транзистора
- Техпроцесс 1,5 мкм
- 68 контактных ножек
- Шина данных 16-разрядов
- **Адресная шина – 24-разрядная (16 Мбайт)**
- Тактовая частота – 6 МГц
- Шины адреса и данных теперь стали отдельными

Intel 80286 architecture

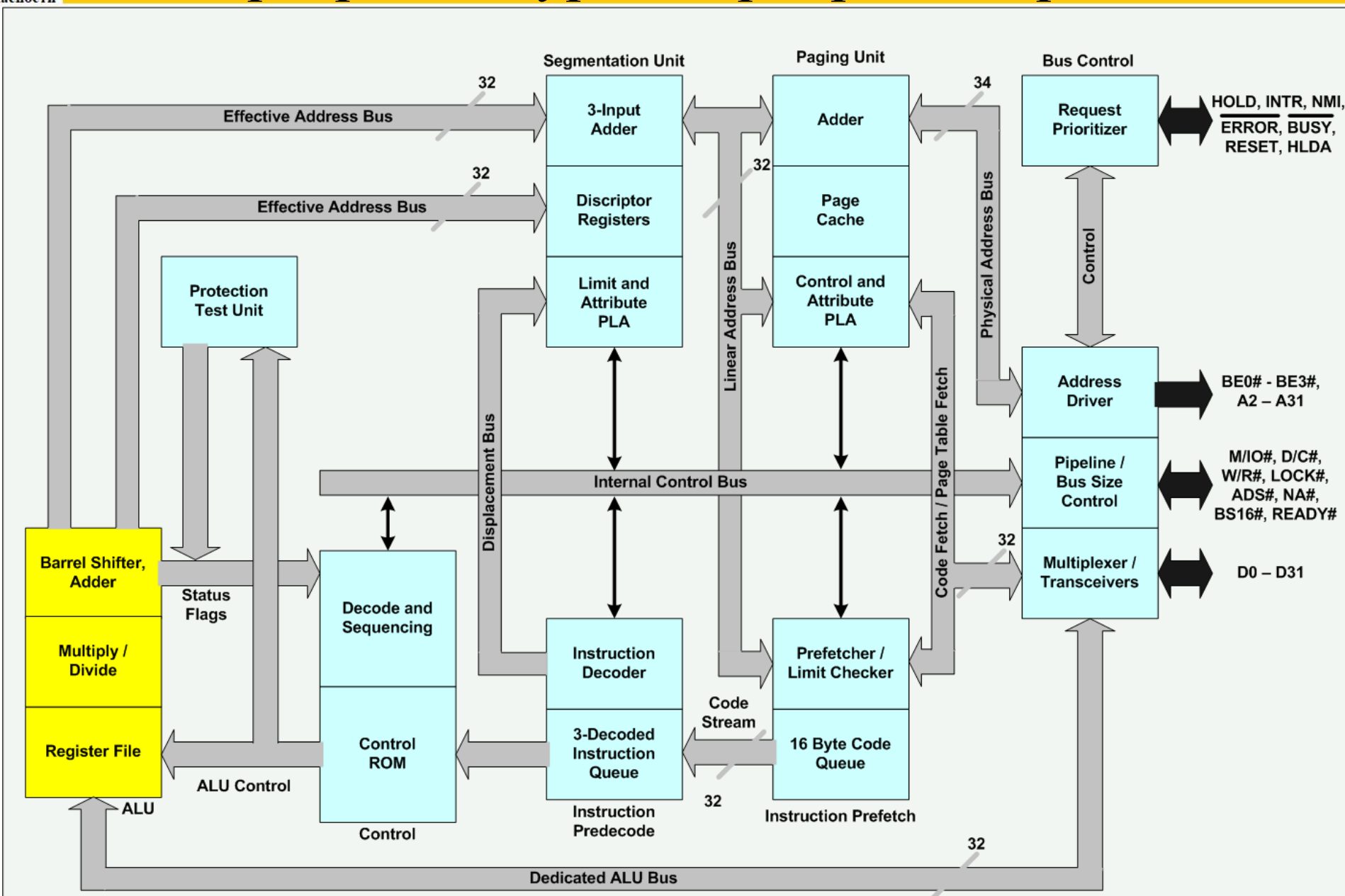




- Год выпуска: 1985
- **32-разрядный**
- 275000 транзистора
- Техпроцесс 1,5 мкм
- 132 контактных ножек
- **Адресная шина – 32-разрядная (4 Гбайта)**
- Тактовая частота – 16 МГц
- Оптимизирован математический сопроцессор 80387
- **Произвольный размер сегмента (4 Кбайта – 4 Гбайта)**
- **Страничный режим адресации памяти**
- Режим виртуального 8086



Микроархитектура микропроцессора Intel 80386



PLA: Programmable Logic Array



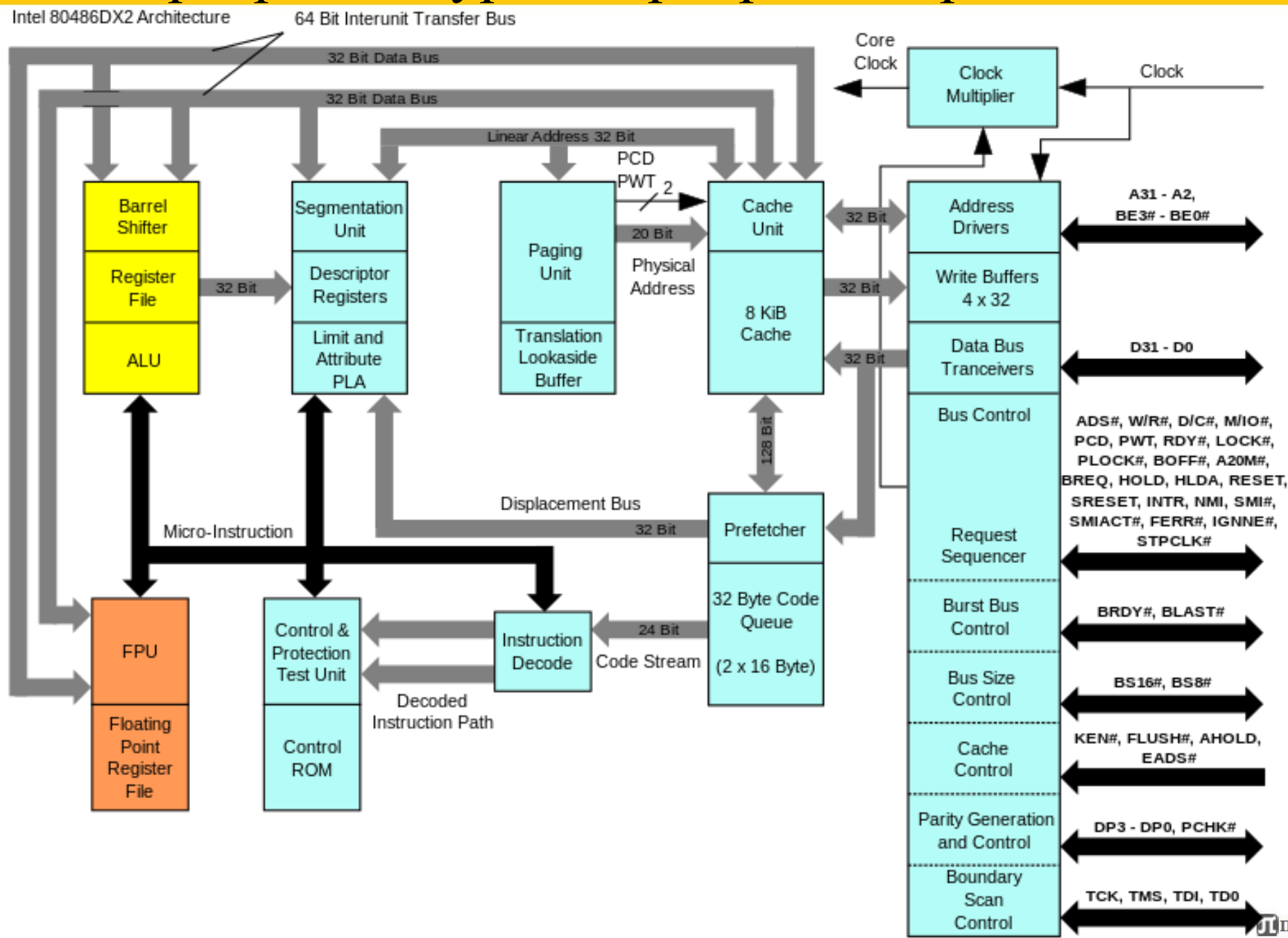
- Год выпуска: 1989
- **Кэш L1 (единый) 8 Кбайт = 128 наборов из 4 строк в 16 байт**
- **Кэш L2 – 256-512 Кбайт**
- **5-ступенчатый конвейер:**



- **Встроенный сопроцессор**
- Коэффициент умножения (тактовая частота материнской платы → тактовая частота ЦП)
- 1.250.000 транзистора, техпроцесс 1 мкм
- Адресная шина – 32-разрядная (4 Гбайта)
- Виртуальная память – 64 Тбайта
- Тактовая частота – 25, 33, 50, 66, 75, 100 МГц



Микроархитектура микропроцессора Intel 80486

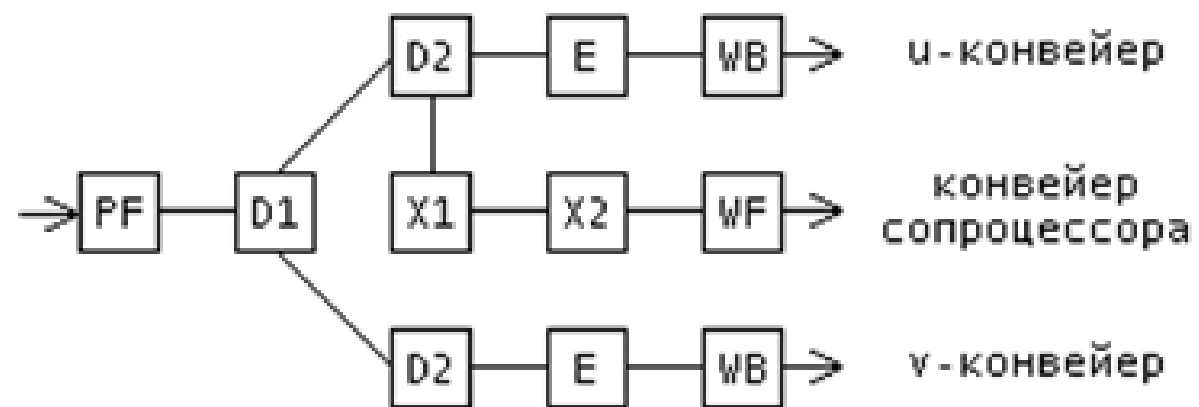


Микропроцессор Pentium (i586, P5)



- Год выпуска: 1993
- 3,1 млн транзисторов, техпроцесс 0,8 мкм
- Тактовая частота – 60-66 МГц
- Двухпотоковая суперскалярность
- Два независимых двухканальных множественно-ассоциативных кэшей для команд и для данных, обеспечивающих выборку данных для двух операций в каждом такте
- **Динамическое прогнозирование переходов**
- Конвейеризация плавающей запятой (8 ступеней)

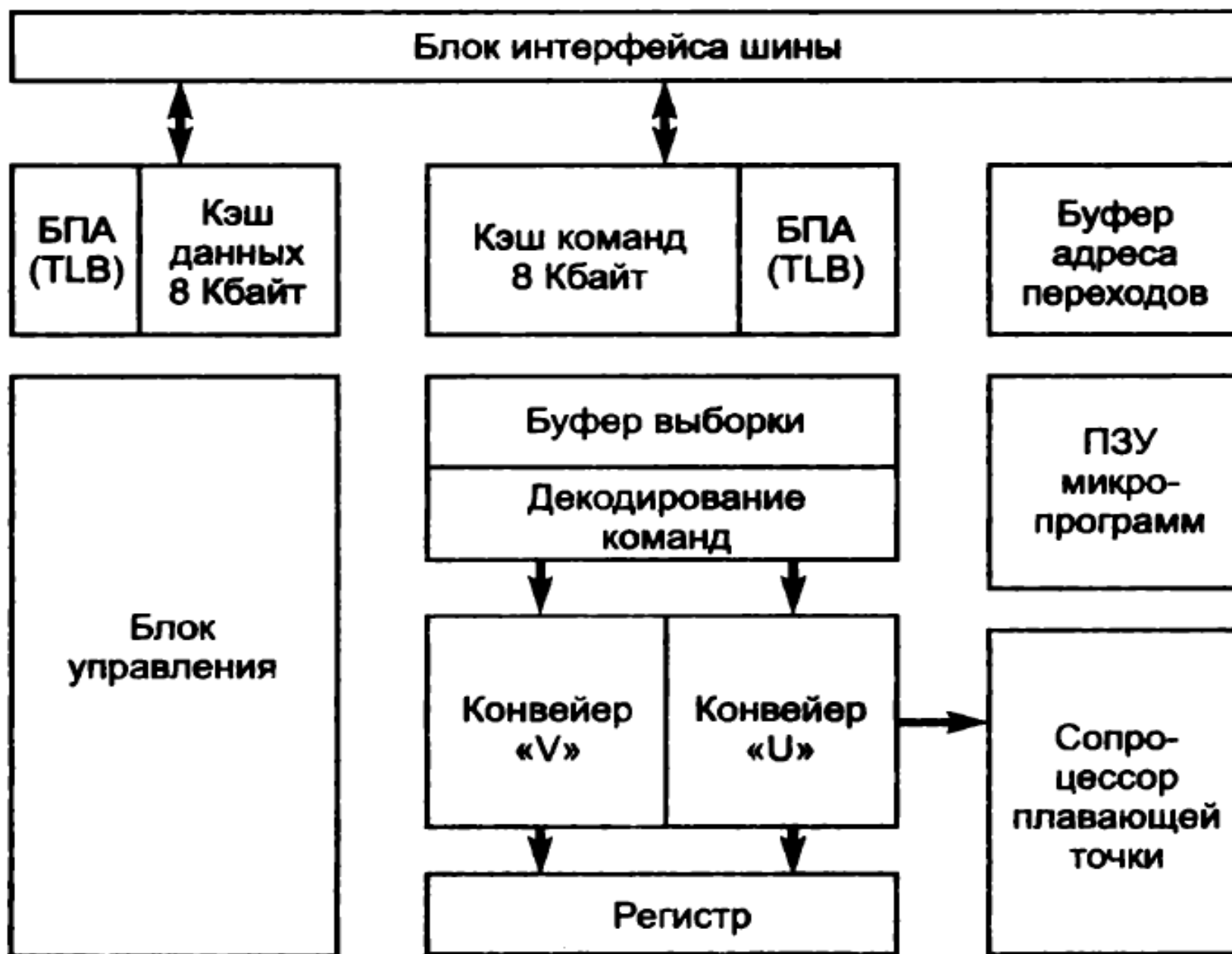
РАБОТА КОНВЕЙЕРОВ ПРОЦЕССОРА PENTIUM

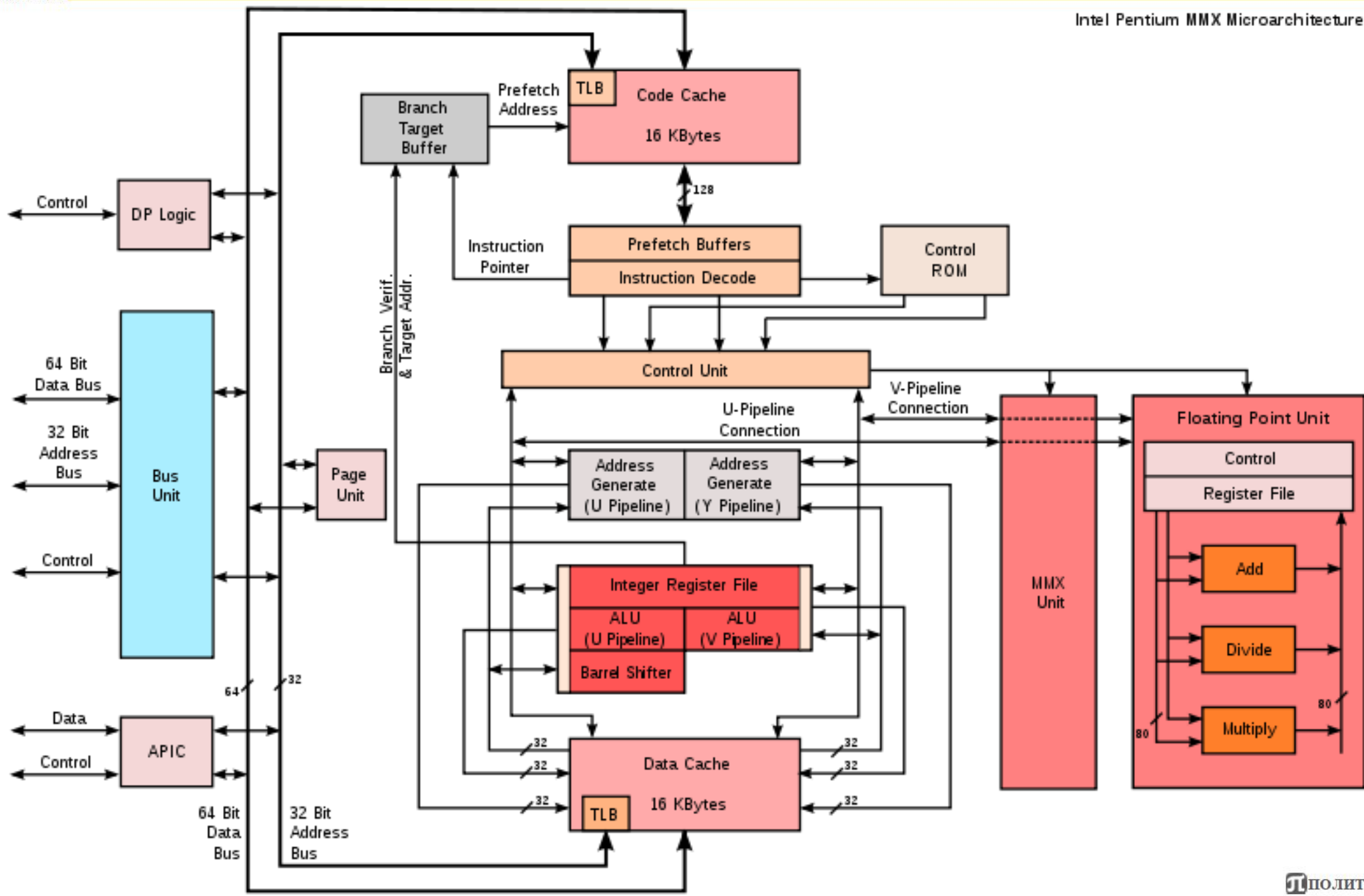


PF (Prefetch)	- выборка
D1 (Decode 1)	- декодирование команды
D2 (Decode 2)	- декодирование операндов
E (Execute)	- выполнение команды CPU
WB (Write Buffer)	- запись результата

X1	- 1-я стадия выполнения команды FPU
X2	- 2-я стадия выполнения команды FPU
WF	- запись результата

Основные компоненты процессора Pentium



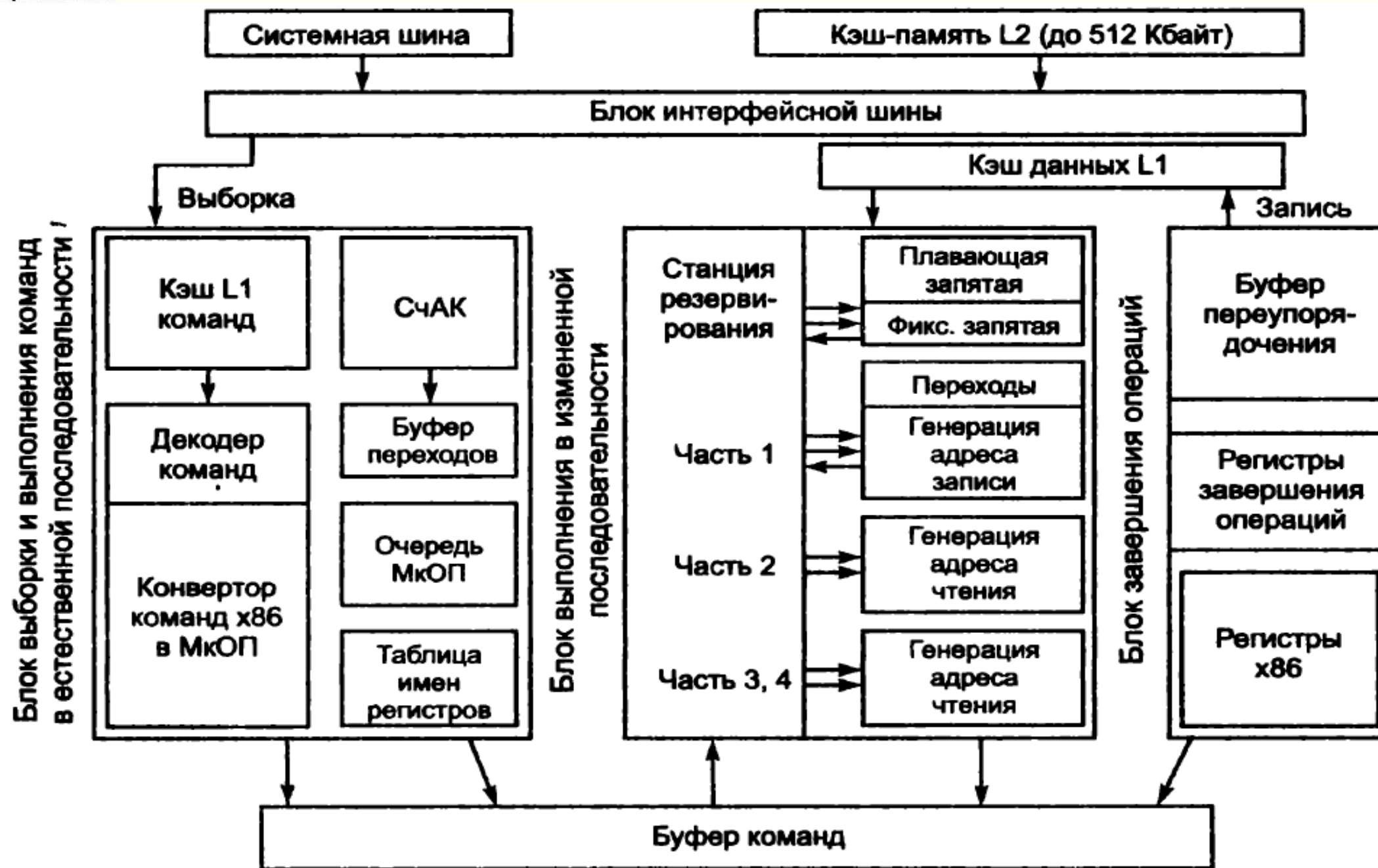




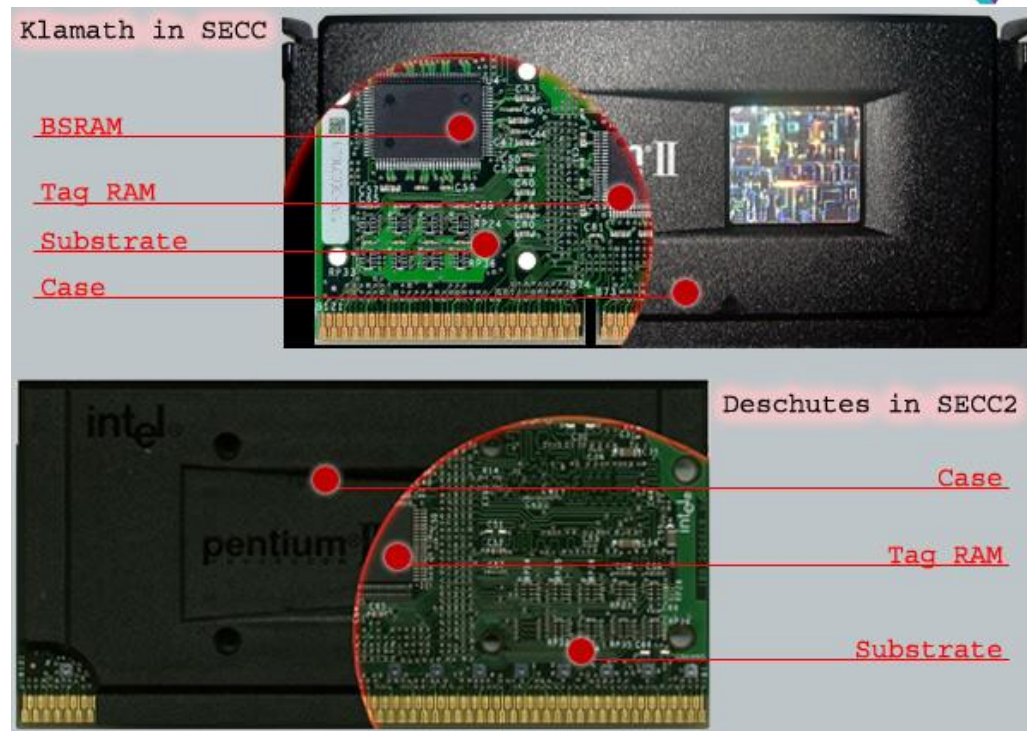
- Год выпуска: 1995
- Кэш (L1 – 16 Кбайт: 8 для данных+8 для инструкций), **L2** – 256 Кбайт **внедрён в общий корпус** и соединён новой шиной BSB с ЦП
- 5,5 млн транзисторов, техпроцесс 600 нм и 350 нм
- Тактовая частота – 133-200 МГц
- Частота системной шины 60, 66 МГц
- Шина данных – 64 разряда
- Адресная шина – **36 разрядов** (64 Гбайта)
- **Технологии динамического исполнения**
- **Двойная независимая шина**
- Socket 8, объединение до 4-х МП
- RISC-ядро, работа с микрооперациями

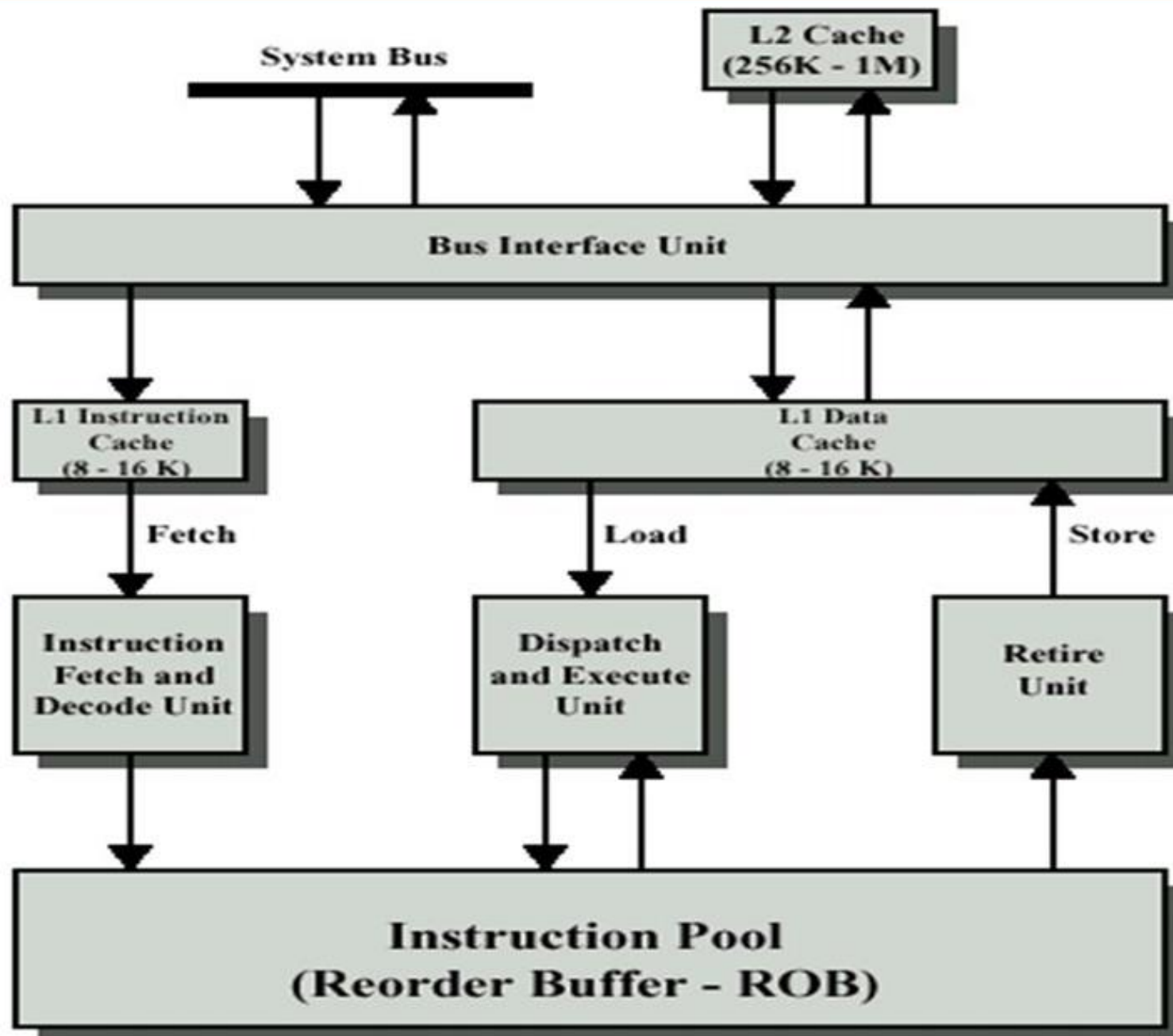


Основные компоненты процессора Pentium Pro



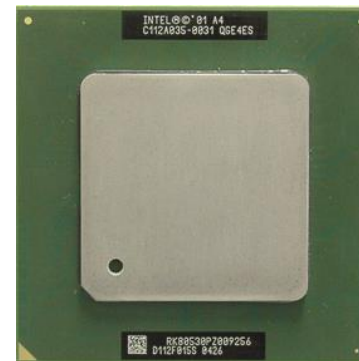
- Год выпуска: 1997
- Pentium Pro + Pentium **MMX**
- **Поддержка SDRAM**
- **Поддержка AGP**
- **Оптимизирована работа с 16-разрядными приложениями**
- Slot 1
- Ядра Pentium II:
 - ❑ Klamath – ПК, L1 = **32 Кбайт**, L2 = 512 Кбайт (1/2 частоты ядра), 350 нм
 - ❑ Deschutes – ПК, **250 нм**, 450 МГц, 100 МГц FSB
 - ❑ Tonga – мобильный, **250 нм**, внешний L2 = 512 Кбайт
 - ❑ Dixon – мобильный, **180 нм**, **внутренний L2 = 256 Кбайт** (на частоте ядра)



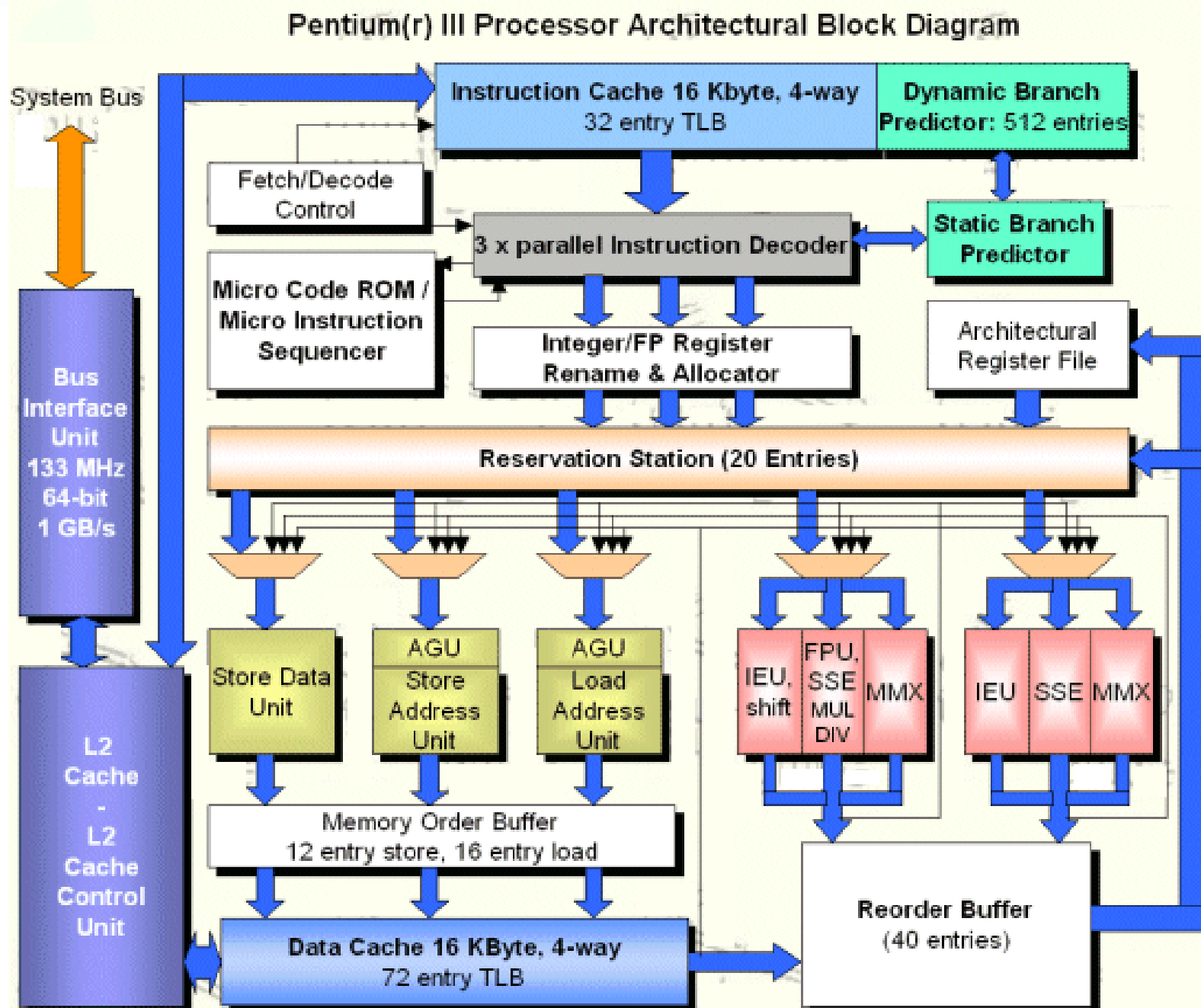




- Год выпуска: 1998
- **Упрощённый Pentium II**
- Ядра Celeron:
 - ❑ Covington – ядро Deschutes без кэша второго уровня, частота 266/300 МГц
 - ❑ Mendocino – ядро Katmai, L2 – 128 Кбайт интегрирован в ядро, Socket 370, частота 300-533 МГц
 - ❑ Mobile Pentium II Celeron – полное подобие Mendocino, уменьшено напряжение, нет технологии SpeedStep



- Год выпуска: 1999
- Pentium II Deschutes + **SSE**
- **Потоковый доступ к памяти**
- Ядра Pentium III:
 - ❑ Katmai – 250 нм, Slot 1, 100 МГц FSB, (с 1999 133 МГц FSB)
 - ❑ Coppermine – 180 нм, L2 интегрирован в ядро, Socket 370
 - ❑ Tualatin – 130 нм, «Data Prefetch Logic» (аппаратная предвыборка данных в кэш-память)
- В мобильные МП (Pentium M) внедрена технология Intel SpeedStep





- Год выпуска 1999
- **Упрощённый Pentium III**
- Ядра Celeron II:
 - ❑ Coppermine-128 – ядро Coppermine, L2 – 128 Кбайт, Socket 370
 - ❑ Tualatin – L2 – 256 Кбайт
 - ❑ Mobile Pentium III Celeron – частота FSB 133 МГц



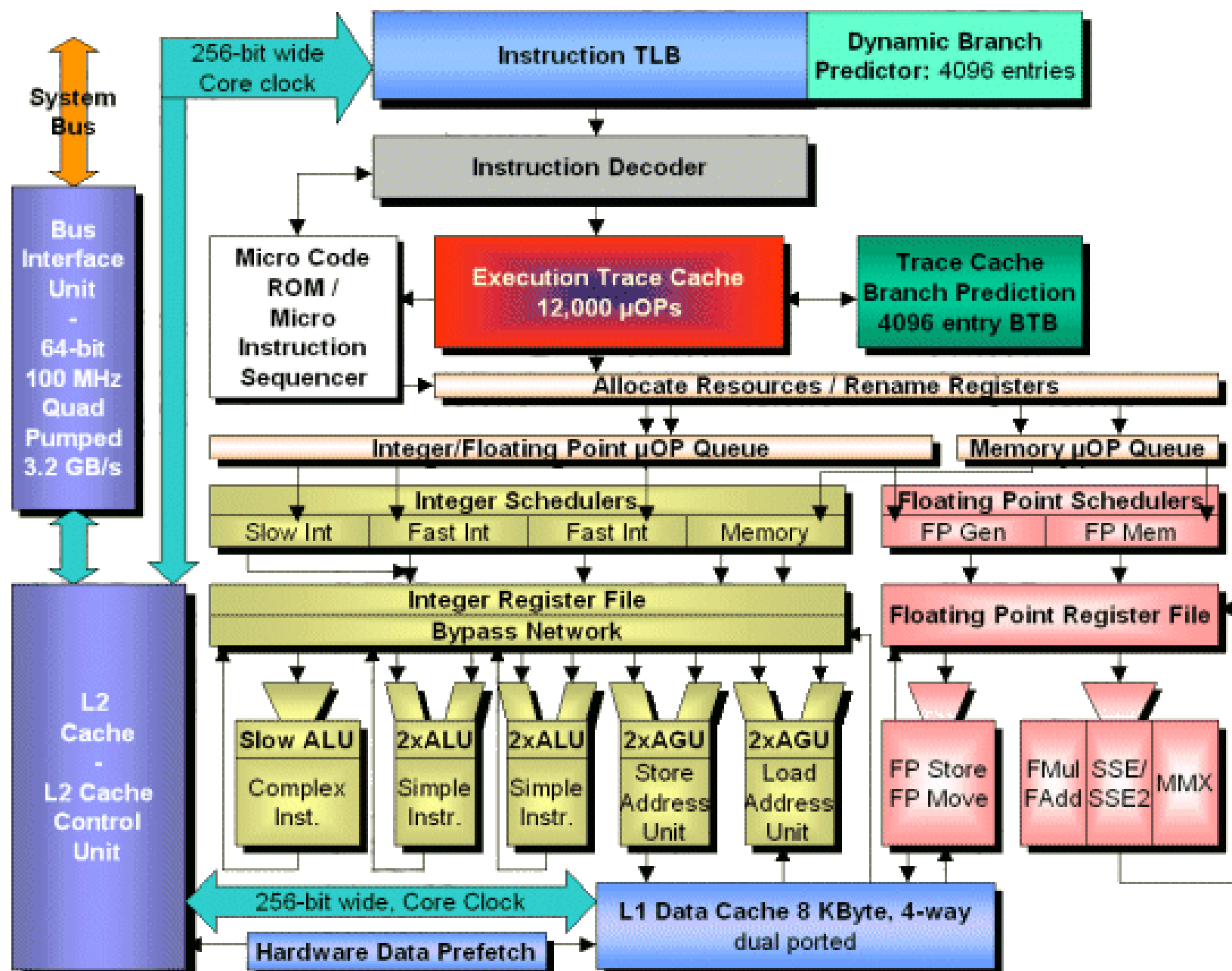
- Год выпуска: 2000
- **Гиперконвейеризация** (20 – 31 стадий, увеличена тактовая частота, увеличен буфер предсказания ветвлений + новый алгоритм – 94%)
- **Кэш последовательностей микроопераций**
- Новое АЛУ: медленное АЛУ + **2 быстрых АЛУ** для простых целочисленных операций (частота быстрых в 2 раза больше тактовой)
- Система повторного исполнения микроопераций





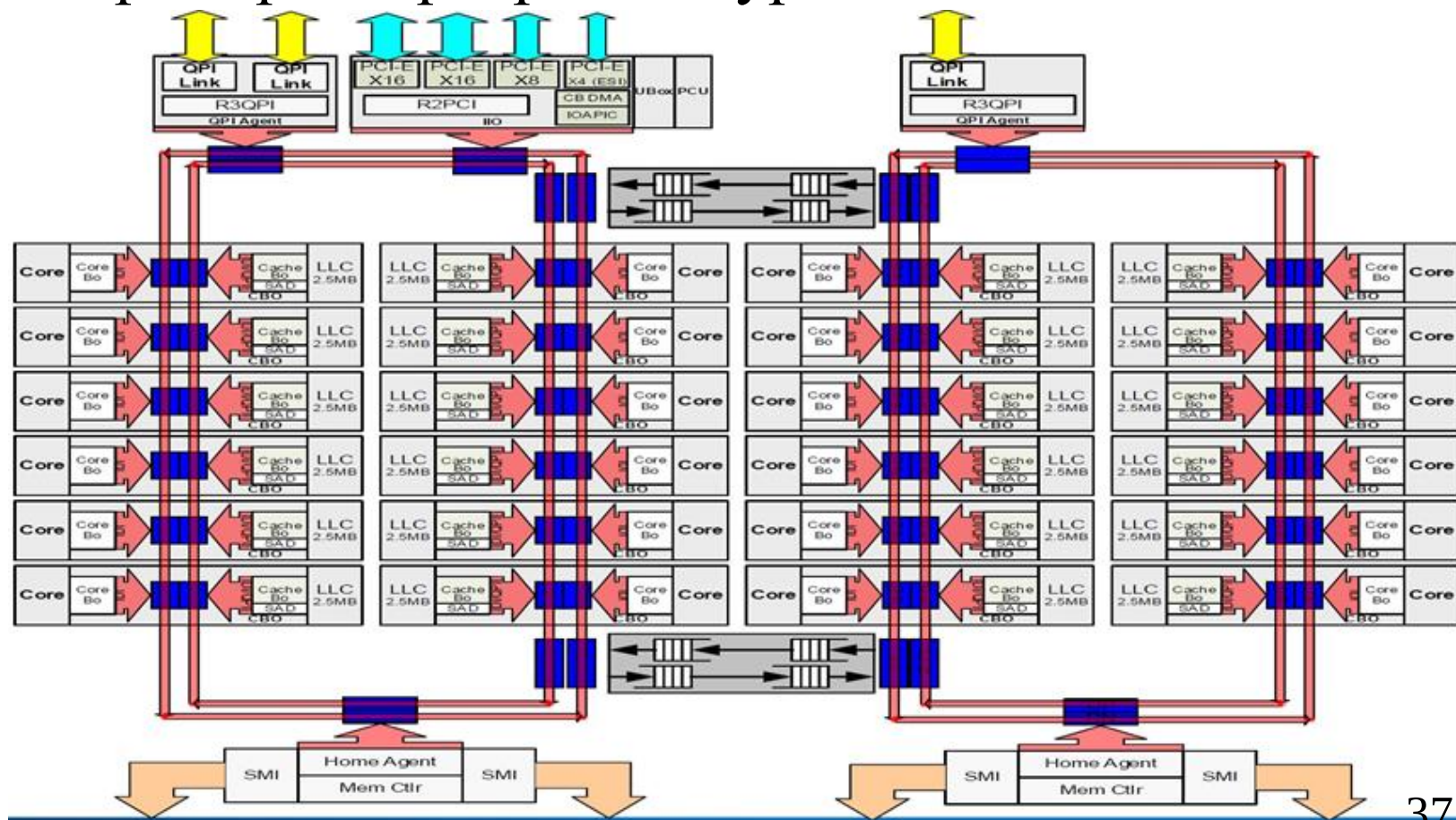
- Ядра Pentium IV:
 - ❑ Willamette – 180 нм, 1,3-2 ГГц, системная шина 400 МГц, L1 – 8 Кбайт данных + 12.000 микроопераций, L2 – 256 Кбайт, 42 млн транзисторов, Socket 423
 - ❑ Northwood – 130 нм, 55 млн транзисторов, 1,6-3,4 ГГц, Socket 478, Hyper-Threading
 - ❑ Prescott – 90 нм, 125 млн транзисторов, удлинённый конвейер (**31 стадия**), блок целочисленного умножения, L1 – 16 Кбайт, L2 – 1 Мбайт, **SSE3**
 - ❑ Prescott 2М – 3-3,8 ГГц, L2 – 2 Мбайта, 169 млн транзисторов
 - ❑ Cedar Mill – 65 нм, LGA775

Pentium(r) 4 Processor Architectural Block Diagram



- Увеличенный объём кэш-памяти
- Поддержка многопроцессорности
- Частота 400 МГц – 4,4 ГГц
- 250-7 нм
- Микроархитектуры:

Пример микроархитектуры МП Intel Xeon E7 v4



- ☐ P6
- ☐ NetBurst
- ☐ Core
- ☐ Nehalem
- ☐ Westmere
- ☐ Sandy Bridge
- ☐ Broadwell
- ☐ Haswell
- ☐ Skylake
- ☐ ...



- Год выпуска: 2001
- 6 инструкций за 1 цикл
- Энергоэффективное ядро
- Выполнение двух SIMD операций с плавающей точкой с 82-битными операндами за один цикл.
- 256 регистров (128 целочисленных, 128 вещественных) и 64 предикатных регистра.
- По 12 МБ L2 на ядро со скоростью до 48 ГБ/с
- 50-битная адресация физической памяти / 64-битная адресация виртуальной памяти.
- Оптимизация под многопроцессорность (4 – 32 ЦП)

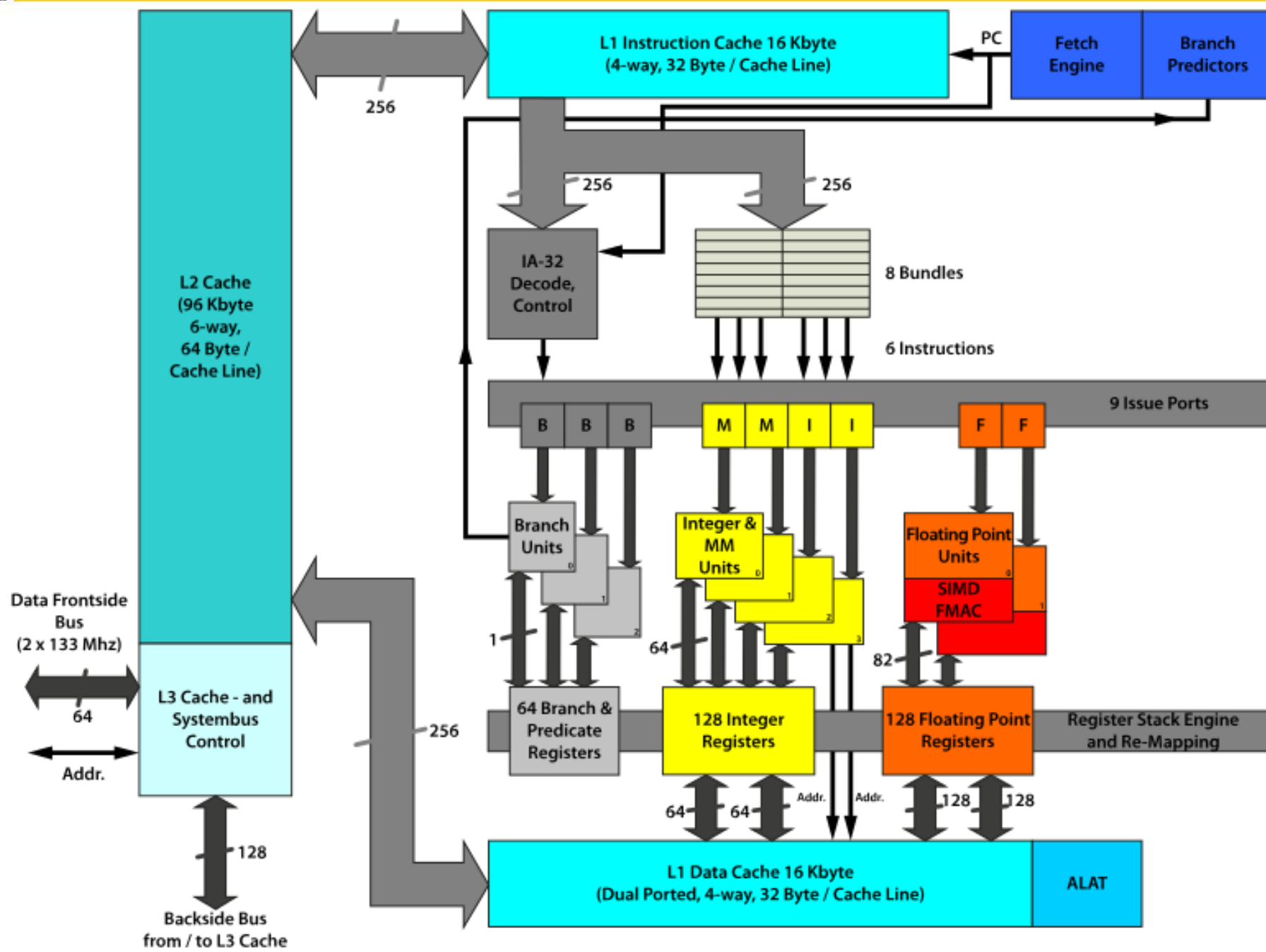




➤ Ядра Itanium и Itanium 2:

- ❑ Merced – 180 нм, кэш L3 2 или 4 Мбайта, поддержка MMX и SSE
- ❑ McKinley – 180 нм, 221 млн транзисторов
- ❑ Madison – 130 нм, частота 1,3-1,6 ГГц, кэш L1 – 32 Кбайт, L2 – 256 Кбайт, L3 – до 6 Мбайт, 410 млн транзисторов
- ❑ Montecito – 9000, 90 нм, 18 Мбайт кэша на корпус
- ❑ Montvale – 9100, 90 нм
- ❑ Tukwila – 9300, 65 нм, до 24 Мбайта кэша на кристалле
- ❑ Poulson – 9500, 32 нм, частота 1,73-2,53 ГГц
- ❑ Kittson – 9700, 2017 год, 4/8 ядер, 8/16 потоков, частота 1,73-2,66 ГГц

Основные компоненты процессора Itanium



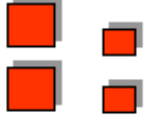
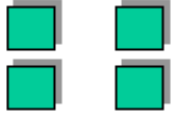
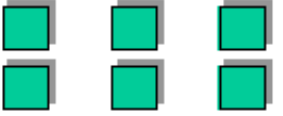
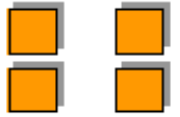
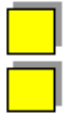
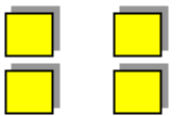
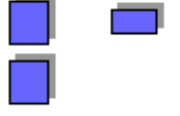
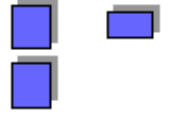
Основные различия архитектур x86 и IA-64



Архитектура x86	Архитектура IA-64
Использование сложных команд переменной длины, обрабатываемых по одной	Использование простых команд одинаковой длины, сгруппированных по 3
Переупорядочивание и оптимизация команд в процессе исполнения	Переупорядочивание и оптимизация в процессе компиляции
Попытки предсказания переходов (ветвлений)	Выполнение нескольких последовательностей команд одновременно без предсказания ветвлений
Загрузка данных из памяти по мере необходимости, в первую очередь проверяя кэш	Загрузка данных прежде, чем они потребуются

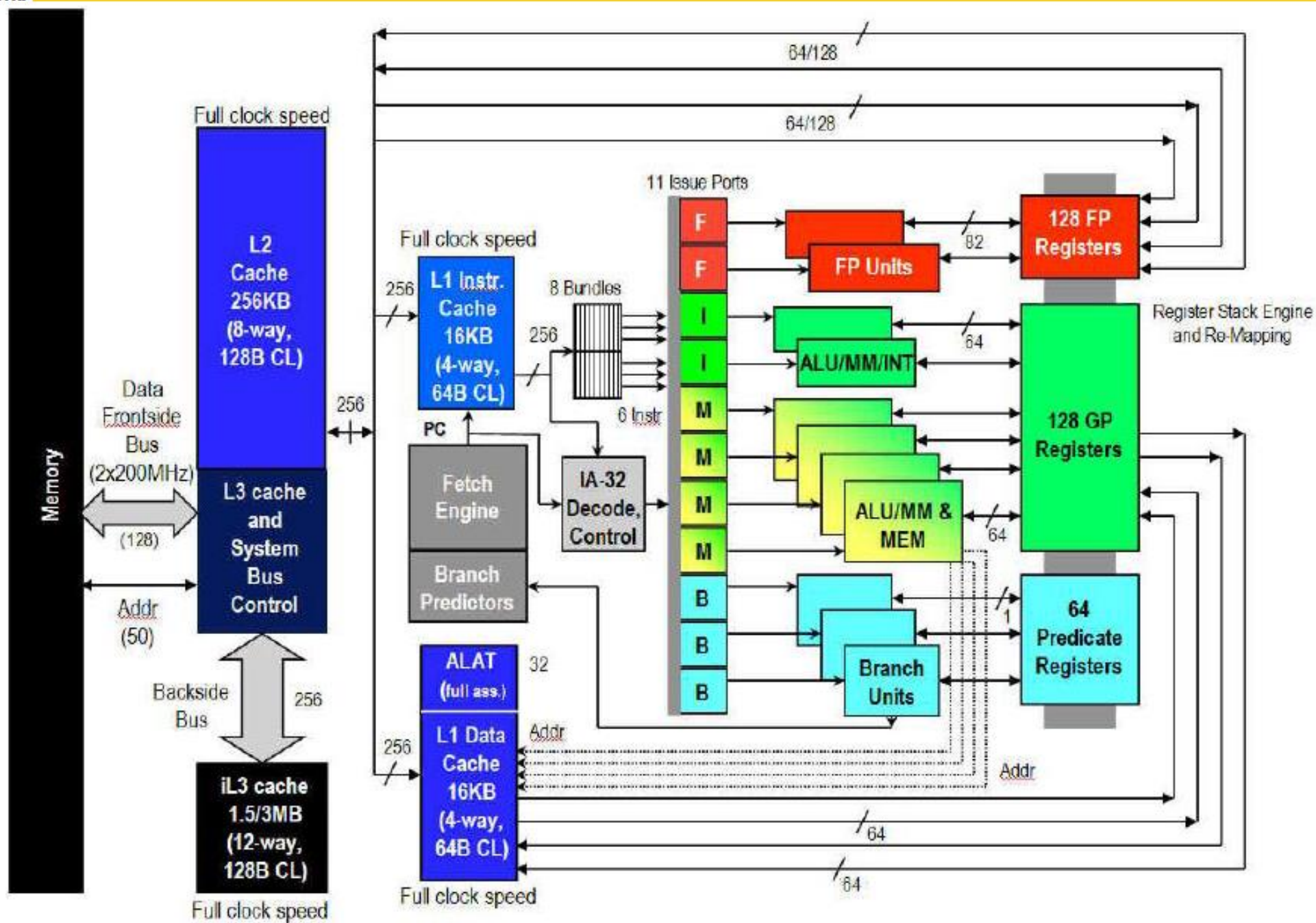


Issue Ports/Units

	Itanium [®]	Itanium [®] 2
F.P.		
Integer		
Multimedia		
Load/Store		
Branch		

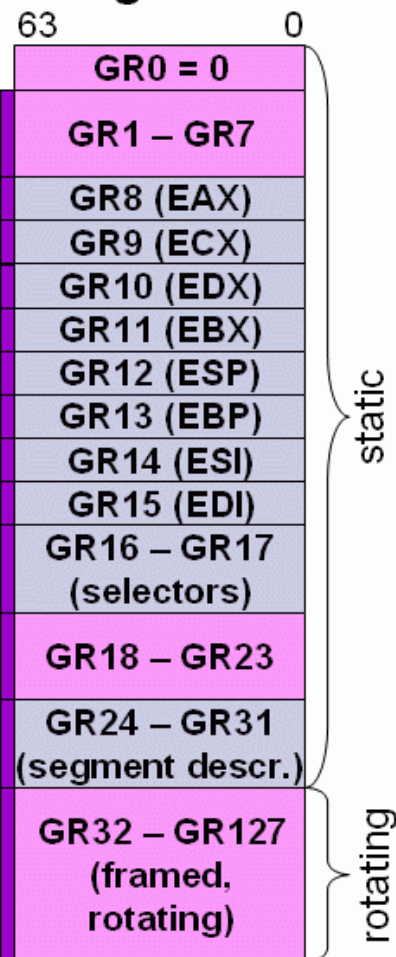
F.P. MAC
F.P. MAC
ALU/INT/MM
ALU/INT/MM
ALU/MM/MEM
ALU/MM/MEM
ALU/MM/MEM
ALU/MM/MEM
BRANCH
BRANCH
BRANCH

Основные компоненты процессора Itanium 2

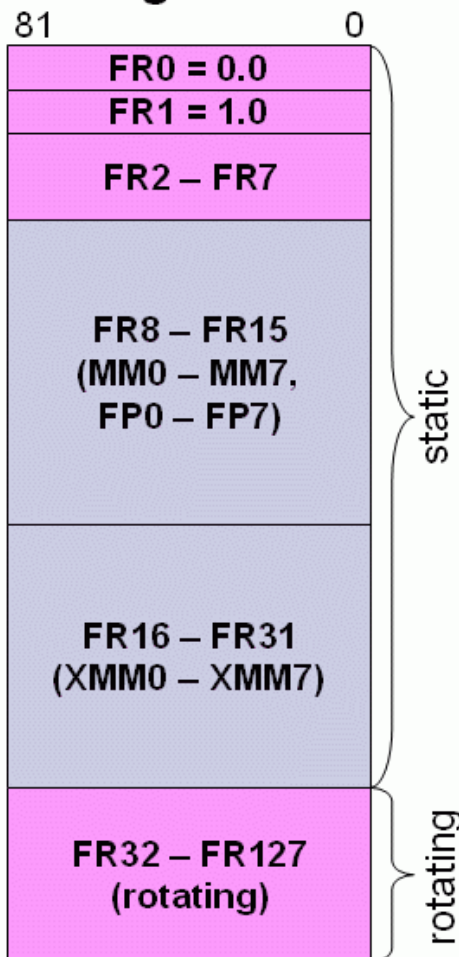




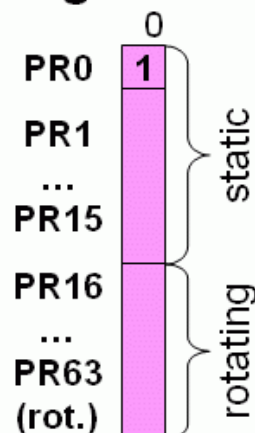
General Registers



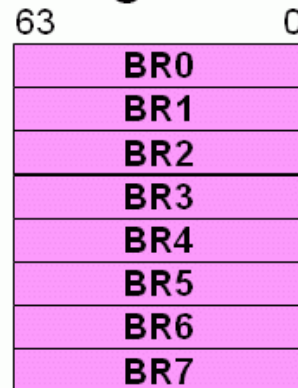
Floating-Point Registers



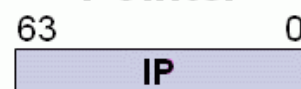
Predicate Registers



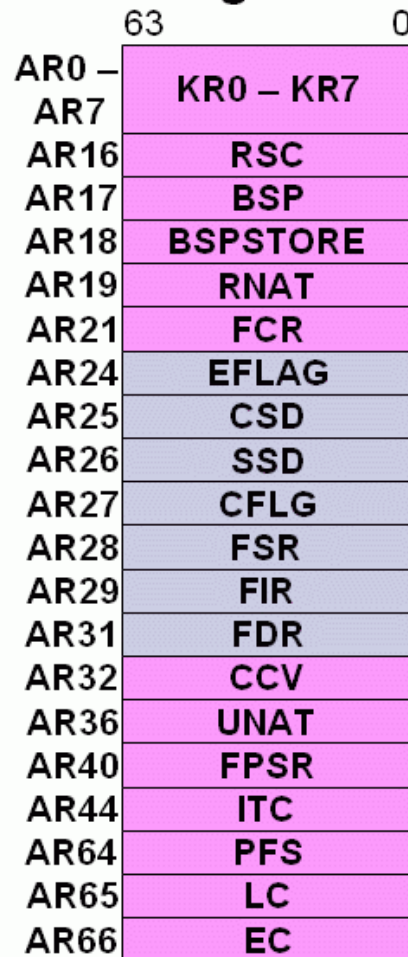
Branch Registers



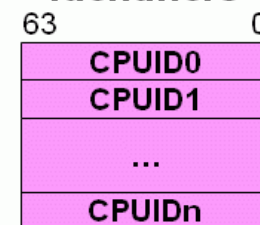
Instruction Pointer



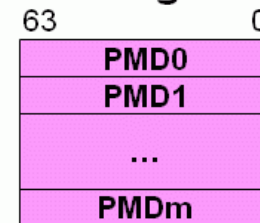
Application Registers



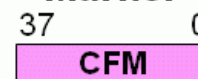
Processor Identifiers



Performance Monitor Data Registers



Current Frame Marker



Processor Status Register

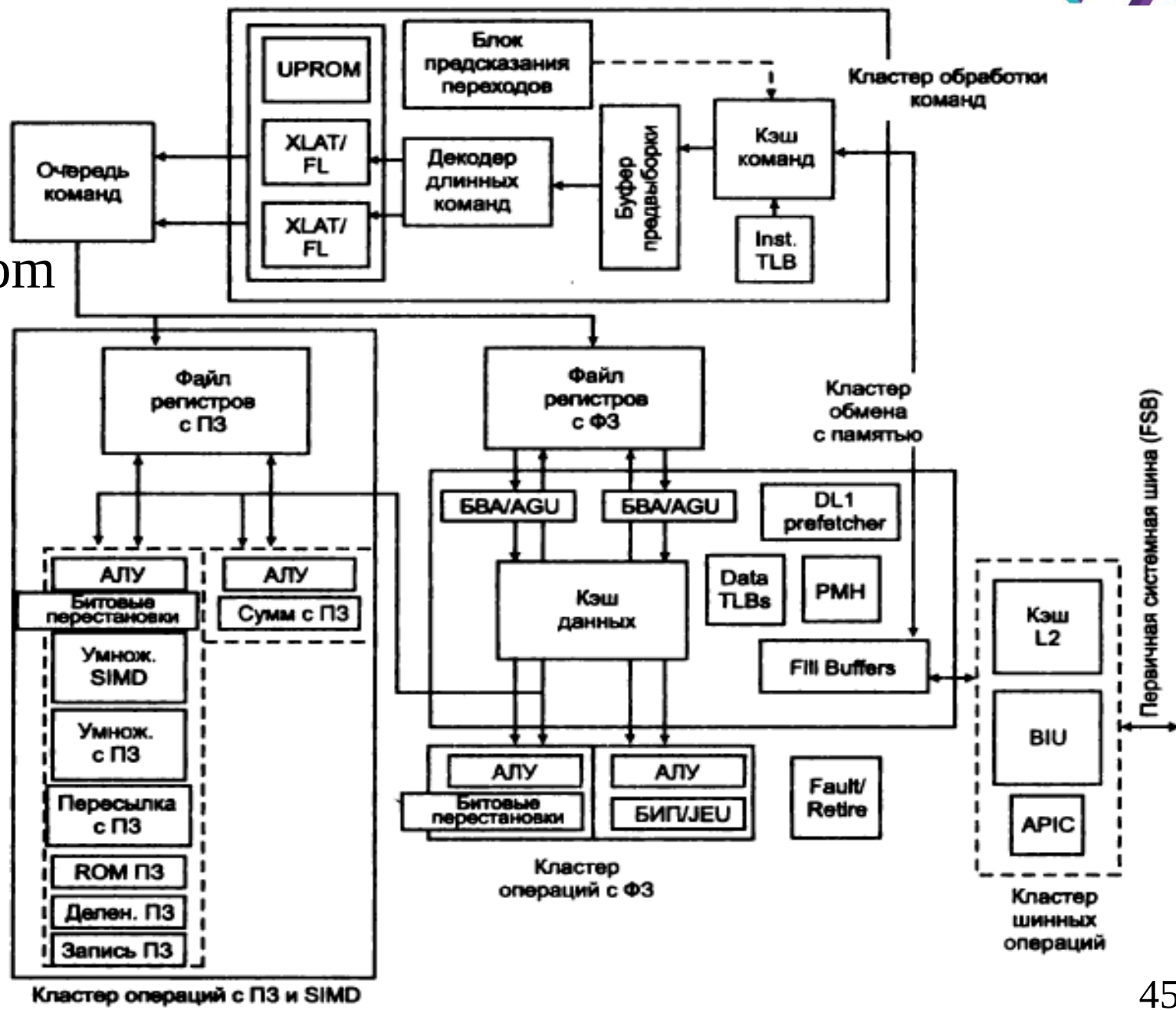


User Mask



- Год выпуска: 2008
- Частота 600 МГц – 2,4 ГГц
- 45-10 нм
- Ядра микропроцессоров Atom

- ☐ Silverthorne
- ☐ Lincroft
- ☐ Diamondville
- ☐ Pineview
- ☐ Cedarview
- ☐ Saltwell
- ☐ Silvermont





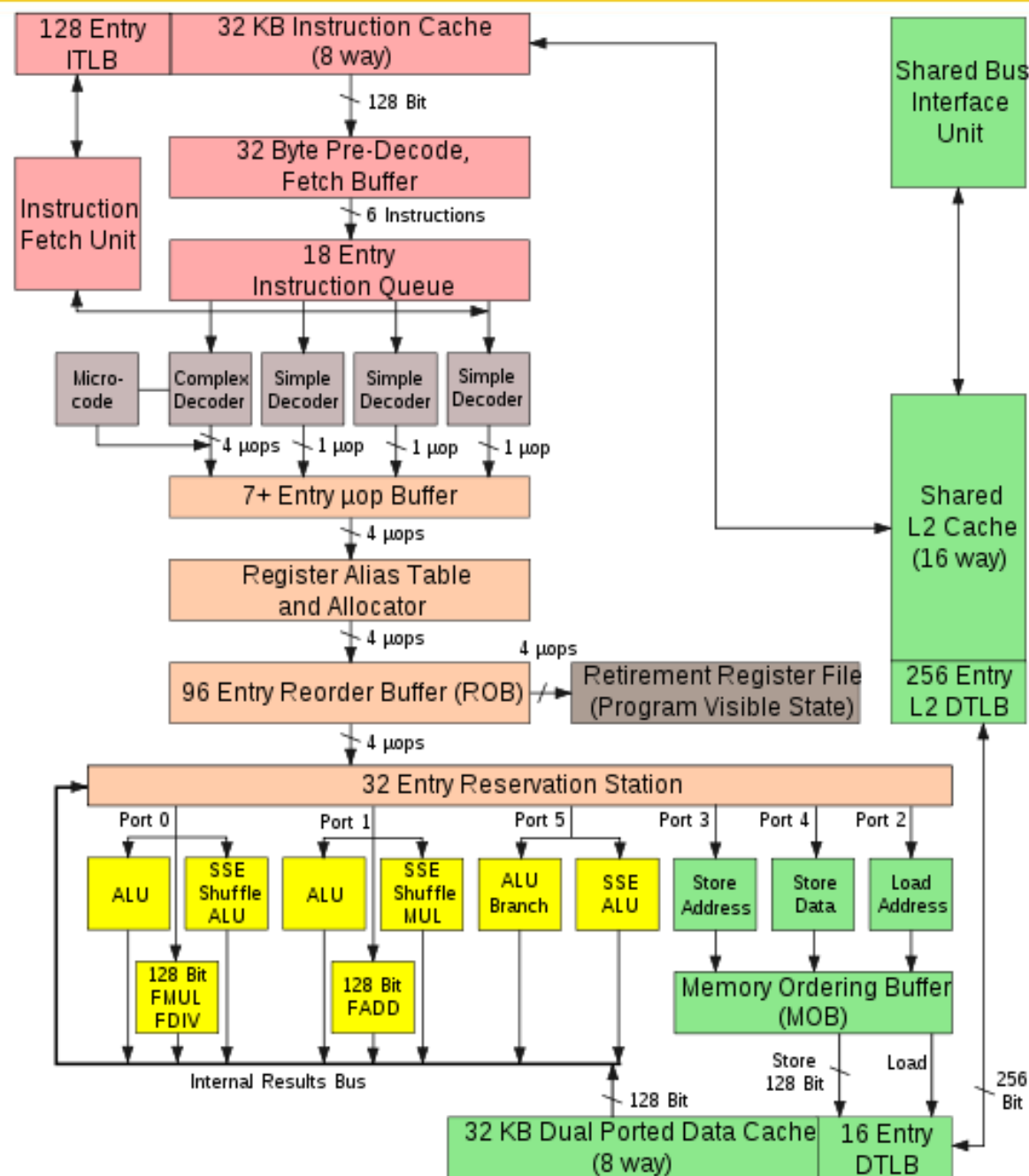
- Год выпуска: 2006, на смену NetBurst
- Варианты Core Solo и Core Duo
- Микропроцессор для мобильных устройств, в основе архитектура Pentium M + SSE 1-3
- Размер кэша L1 – 64 Кбайт
- Общий для ядер кэш L2 – 2 Мбайт
- Частота 1,06 – 2,33 ГГц
- Socket M
- 65 нм
- 151 млн транзисторов
- Конвейер – 14 стадий
- Не поддерживается Hyper-Threading
- Кодовое имя первого поколения микропроцессоров Intel Core * – Yonah



- Год выпуска: 2006
- Размер кэша L1 64 Кбайт
- Частота 1,06 – 3,50 ГГц
- 65-45 нм
- Варианты Solo, Duo и Quad
- Ядра микропроцессора Intel Core 2:
 - ❑ Conroe – на 40% быстрее и на 40% меньше энергопотребление относительно Pentium D, L2 – 4 Мб
 - ❑ Allendale – упрощённая модель, L2 – 2 Мбайта
 - ❑ Merom – мобильный Core 2, поддержка 64-разрядных команд
 - ❑ Penryn – 45 нм (первый МП)
 - ❑ Yorkfield – четырёхъядерный, 2 кристалла, L2 – всего 6/12 МБайт



Микроархитектура микропроцессора Intel Core 2





- Развитие процессоров Core 2
- **Встроенный контроллер памяти** (2- или 3-канальный DDR3)
- Высокая энергоэффективность
- Intel Core – модульная структура, позволяющая варьировать количество ядер: i7 – 6* ядер, i5 – 4* ядра, i3 – 2* ядра
- **Встроенный графический процессор**
- Поддержка инструкций: MMX, SSE (1, 2, 3, SSSE3, 4.1, 4.2), AVX, AVX2, AVX-512
- Поддержка технологий: Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit, Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Intel TSX-NI, Smart Cache.



Поколение		Технология производства, нм	Год выпуска
1	Nehalem	45	2009
2	Sandy Bridge	32	2011
3	Ivy Bridge	22	2012
4	Haswell	22	2013
5	Broadwell	14	2015
6	Skylake	14	2015
7	Kaby Lake	14	2017
8	Coffee Lake, Whiskey Lake, Amber Lake	14	2018
9	Coffee Lake Refresh	14	2019
10	Comet Lake, Ice Lake	14, 10	2019
11	Tiger Lake, Rocket Lake	10 14	2020
12	Alder Lake, Sapphire Rapids	7 10	2021
13	Raptor Lake	7 10	2022
14	Meteor Lake	4, 3 7	2023
15	Arrow Lake	2 3	2024
16	Lunar Lake	1,8	— 50

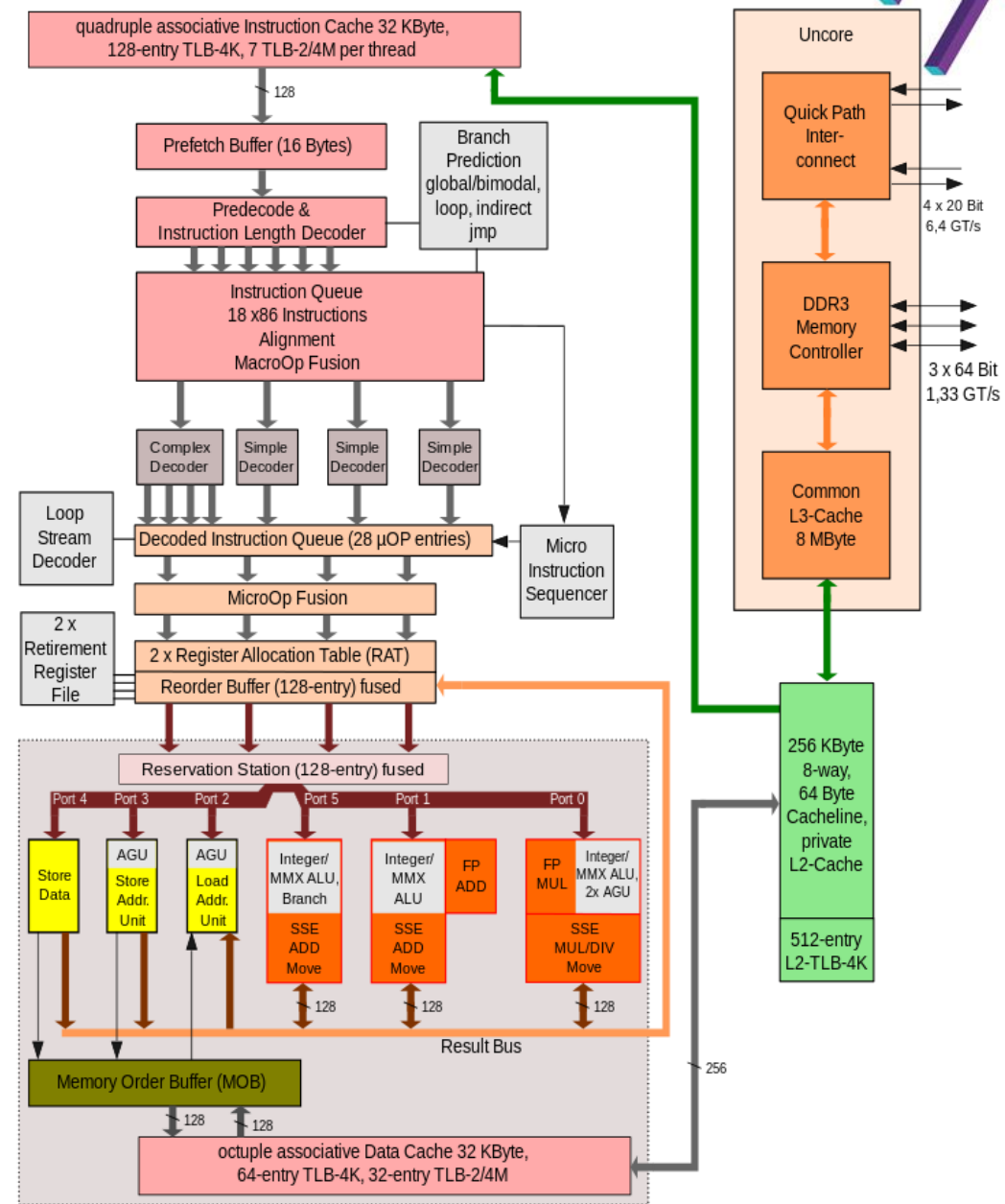


Intel's Tick Tock Development Model



Innovation delivers new microarchitecture with Skylake

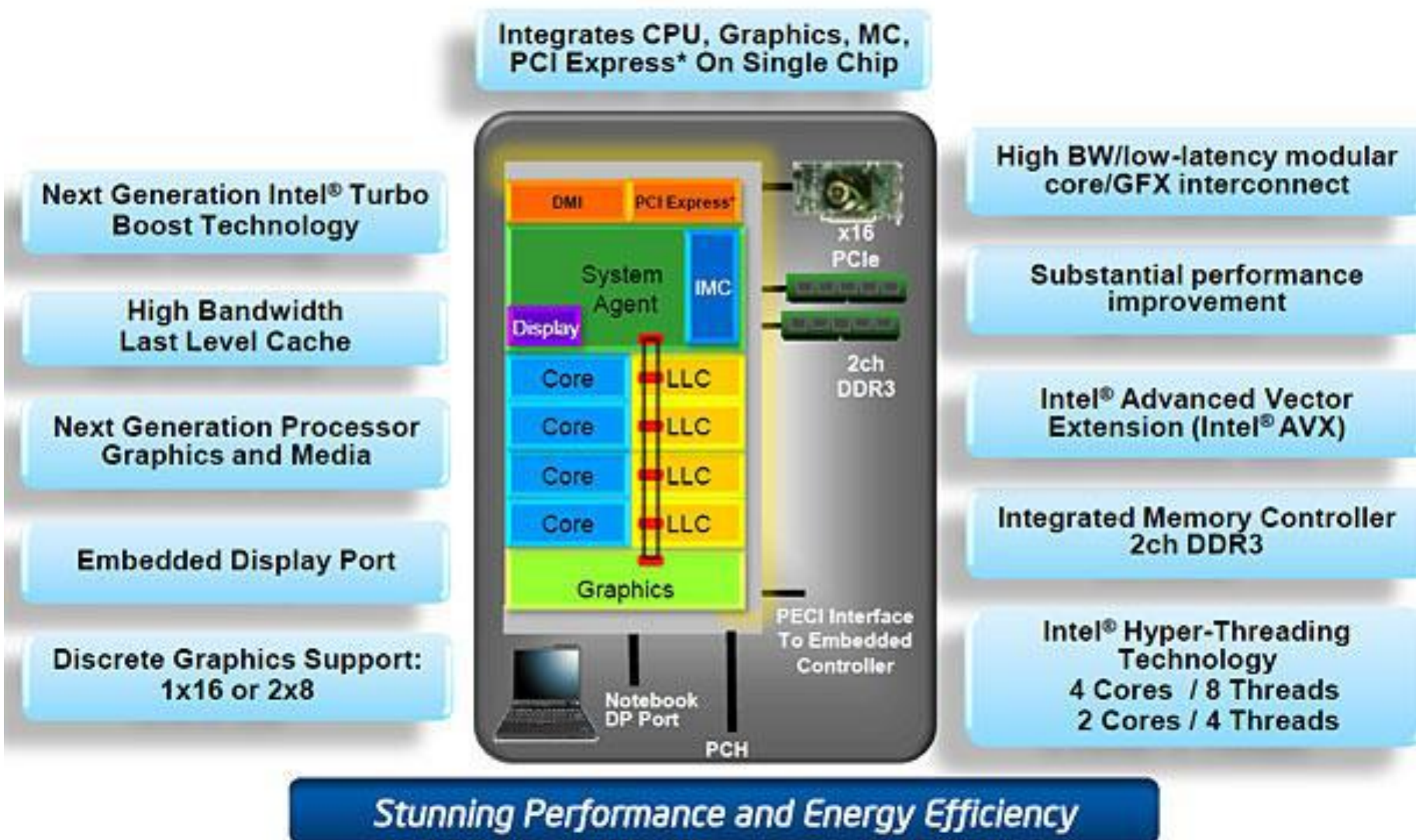
- Встроенный контроллер памяти, поддерживающий 2 или 3 канала DDR3 SDRAM или 4 канала FB-DIMM
- Шина QP1 (вместо FSB)
- Встроенный графический процессор
- Все 4 ядра находятся на одном кристалле
- Кэш 3-го уровня на кристалле
- 45 нм
- L1 – 64 Кб, L2 – 256 Кб и L3 – 8 Мб





- Год выпуска: 2011
- **32 нм**
- L1 – 64 Кб, L2 – 256 Кб и L3 – 8 Мб
- Все устройства со встроенным графическим ускорителем
- Увеличена максимальная частота
- Увеличена общая производительность
- **Кольцевая шина Ring Interconnect** через L3 (LLC, Last Level Cache) объединяет процессорные ядра, графическое ядро и системный агент (System Agent), включающий в себя контроллер памяти, контроллер шины PCI Express, контроллер DMI, модуль управления питанием и другие контроллеры и модули.

2nd Gen Intel® Core™ Processor Overview



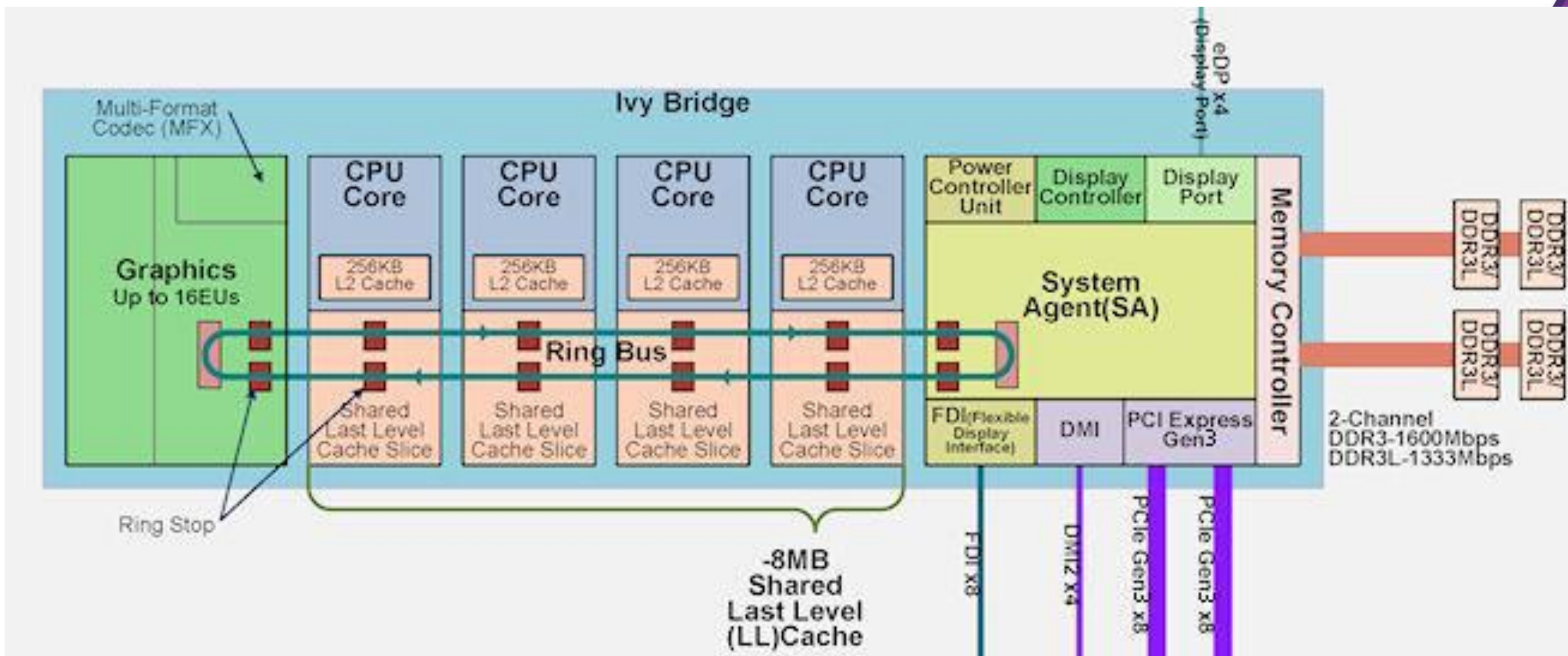


Процессор	i7-2600K	i5-2500K	i5-2400	i3-2100
Ядра/потоки	4/8	4/4	4/4	2/4
Тактовая частота	3,40 GHz	3,30 GHz	3,10 GHz	3,10 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost	3,80 GHz	3,70 GHz	3,40 GHz	
Кэш-память	8 MB	6 MB	6 MB	3 MB
Частота системной шины	5 GT/s DMI	5 GT/s DMI	5 GT/s DMI	5 GT/s DMI
Типы памяти	DDR3 1066/1333	DDR3 1066/1333	DDR3 1066/1333	DDR3 1066/1333



- Год выпуска: 2012
- **22 нм**
- Поддержка мини-поднабора CVT16
- Быстрый доступ к сегментным регистрам FS и GS с помощью 4 НОВЫХ КОМАНД
- DRNG (digital random number generator) — цифровой генератор случайных чисел
- SMEP (supervisory mode execution protection) — защита исполнения в режиме супервизора

Архитектура Ivy Bridge



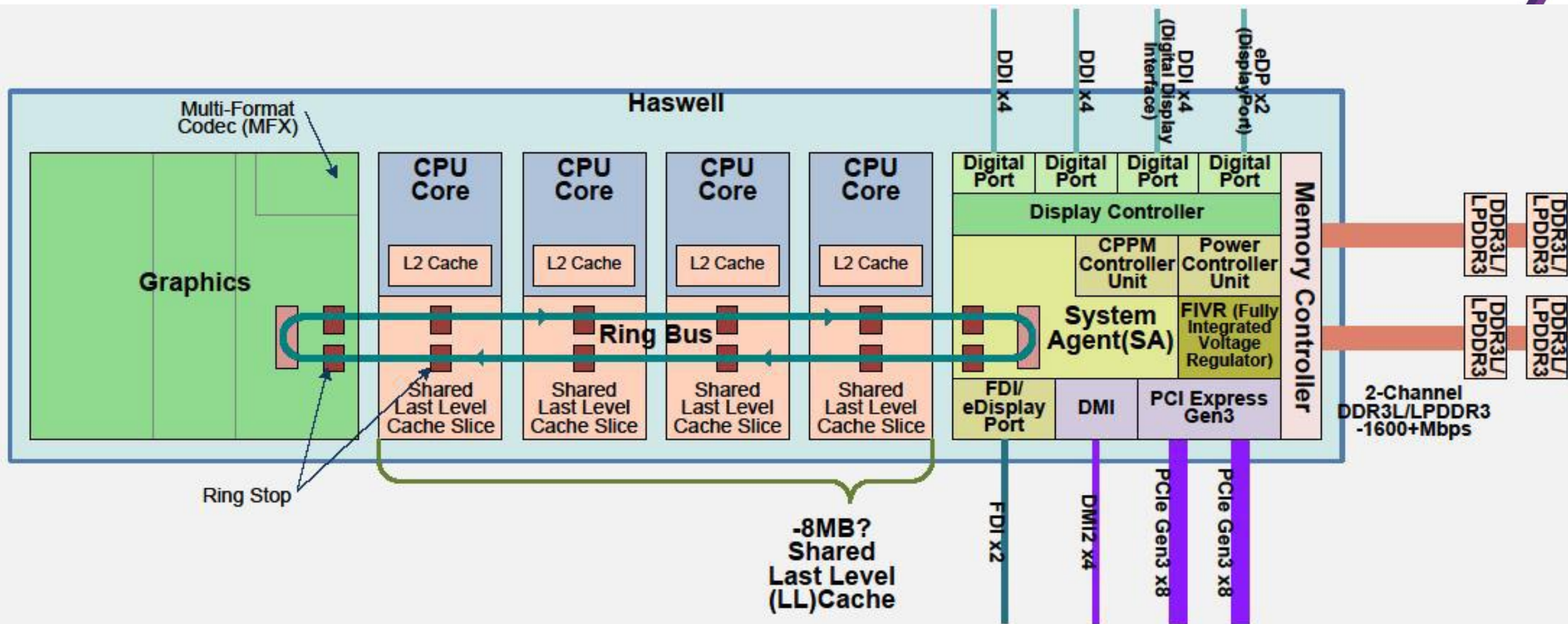


Процессор	i7-3770K	i5-3570K	i5-3450	i3-3250
Ядра/потоки	4/8	4/4	4/4	2/4
Тактовая частота	3,50 GHz	3,40 GHz	3,10 GHz	3,50 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost	3,90 GHz	3,80 GHz	3,50 GHz	
Кэш-память	8 MB	6 MB	6 MB	3 MB
Частота системной шины	5 GT/s DMI	5 GT/s DMI	5 GT/s DMI	5 GT/s DMI
Типы памяти	DDR3 1333/1600	DDR3 1333/1600	DDR3 1333/1600	DDR3 1333/1600



- Год выпуска 2012
- 22 нм
- LGA 1150, BGA 1364, LGA 2011-3
- **Интегральный регулятор напряжения внедрён на кристалл**
- Улучшены механизмы выборки и предсказания ветвлений
- Увеличена пропускная способность диспетчера задач
- **Поддержка новых инструкций AVX2**

Архитектура Haswell





Процессор	i7-4770K	i5-4670K	i5-4570	i3-4330
Ядра/потоки	4/8	4/4	4/4	2/4
Тактовая частота	3,50 GHz	3,40 GHz	3,20 GHz	3,50 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost	3,90 GHz	3,80 GHz	3,60 GHz	
Кэш-память	8 MB	6 MB	6 MB	4 MB
Частота системной шины	5 GT/s DMI	5 GT/s DMI	5 GT/s DMI	5 GT/s DMI
Типы памяти	DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V	DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V	DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V	DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V



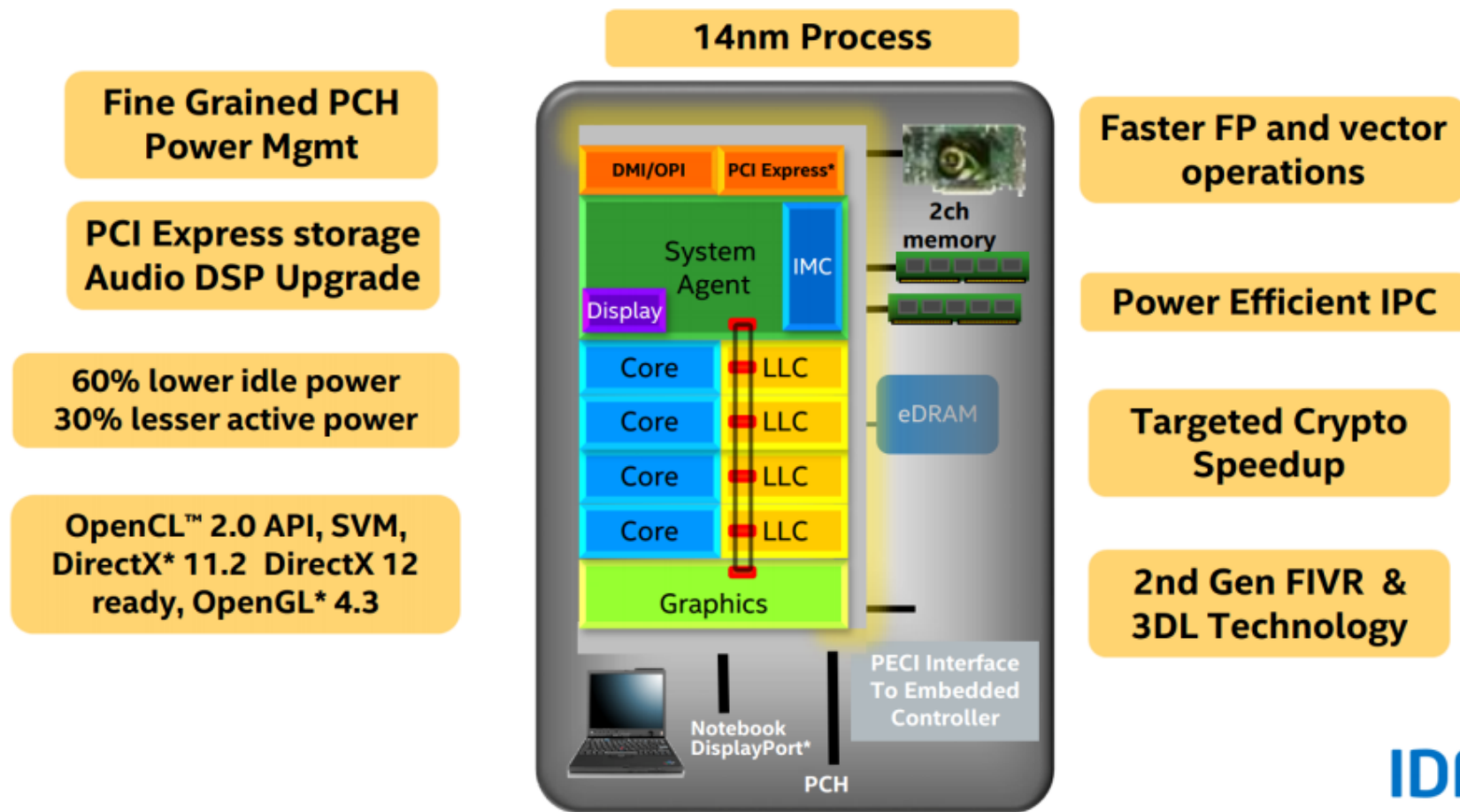
➤ Год выпуска: 2014

➤ 14 нм

➤ Выросло число записей планировщика внеочередного исполнения команд

➤ TLB второго уровня вырос с 1 тысячи до 1,5 тысяч записей

Intel's Next Generation 14nm Microarchitecture



IDF14



Процессор	i7-5775C	i5-5675C
Ядра/потоки	4/8	4/4
Тактовая частота	3,30 GHz	3,10 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost	3,70 GHz	3,60 GHz
Кэш-память	6 MB	4 MB
Частота системной шины	5 GT/s DMI	5 GT/s DMI
Типы памяти	DDR3L-1333/1600 @ 1.5V	DDR3L-1333/1600 @ 1.5V

- 



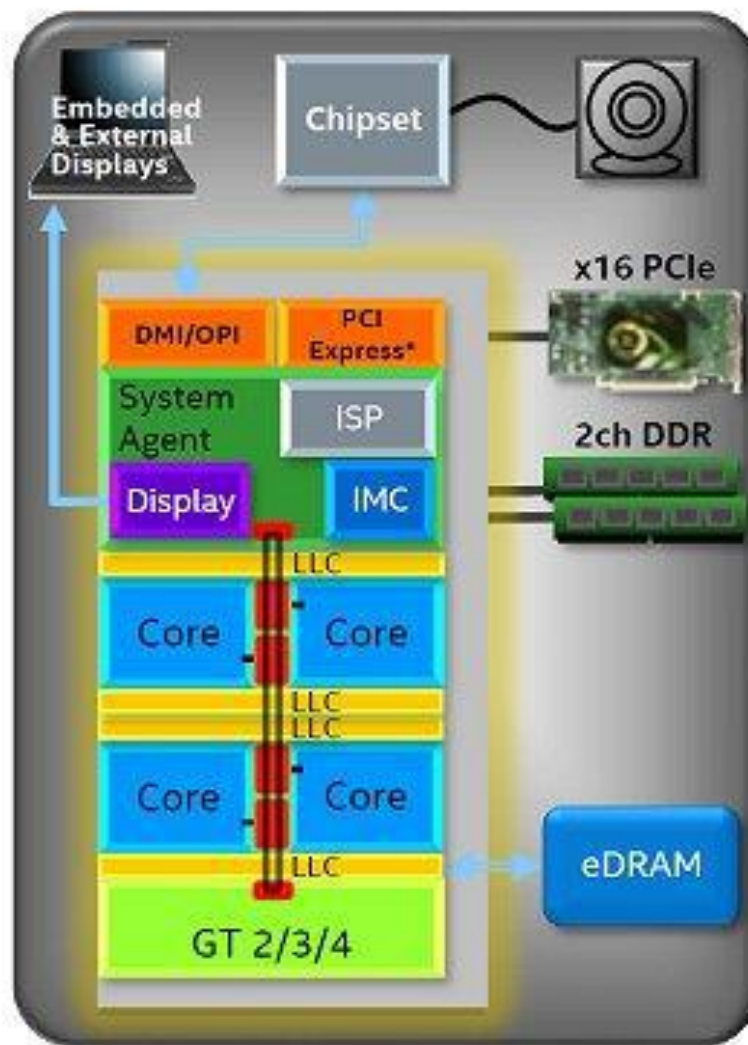
Intel's Skylake Microarchitecture

Increased chipset I/O throughput, Tablet I/Os, Audio DSP Upgrade, Sensor Hub

Higher resolution display

Bigger/wider core, better instruction per clock, improved power efficiency

Enhanced ring/LLC for improved throughput



Integrated camera ISP

Extended overclocking capabilities

Faster DDR Memory

Advanced Processor Graphics GT3 + eDRAM, GT4 + eDRAM; OpenCL™ 2.0 API, DirectX® 12, OpenGL* 4.4



Процессор	i7-6700K	i5-6600K
Ядра/потоки	4/8	4/4
Тактовая частота	4,00 GHz	3,50 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost	4,20 GHz	3,90 GHz
Кэш-память	8 MB	6 MB
Частота системной шины	8 GT/s DMI 3	8 GT/s DMI3
Типы памяти	DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V	DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V

Архитектура Kabu Lake (оптимизация)

- Год выпуска: 2017
- 14 нм
- Частота 4,2 ГГц
- Поддержка PCI Express 3.0
- Поддержка USB 3.1
- Официальная совместимость только с Microsoft Windows 10

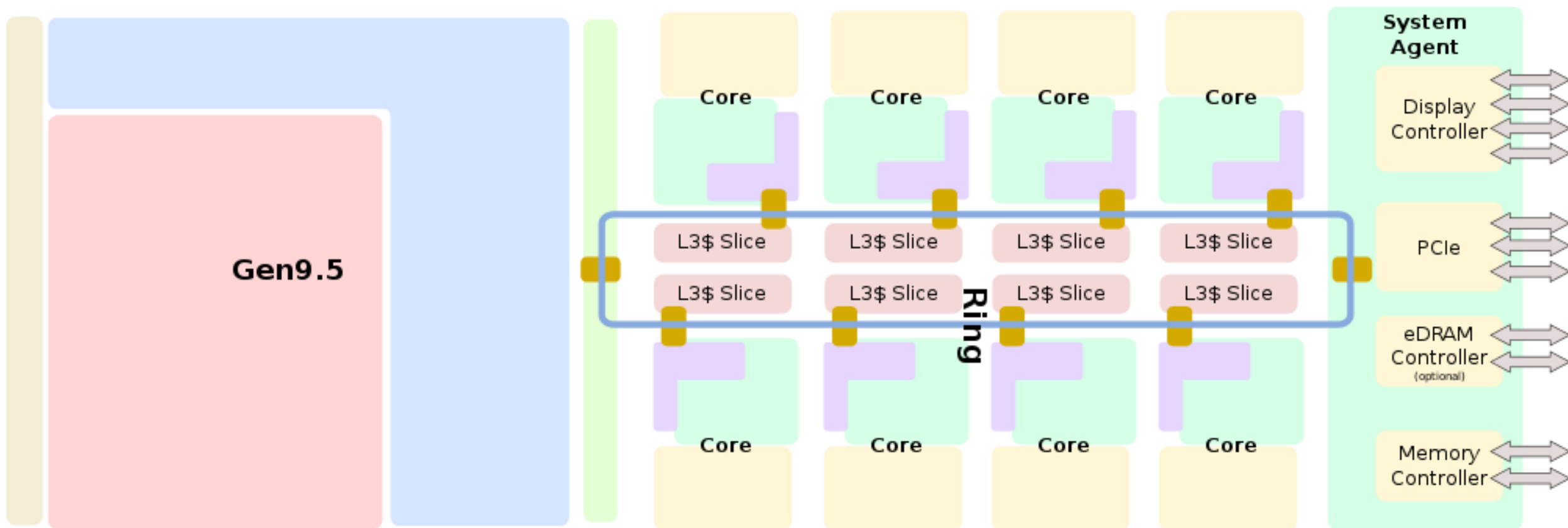




Процессор	i7-7700K	i7-7700	i5-7600K	i5-7600
Ядра/потоки	4/8	4/8	4/4	4/4
Тактовая частота	4,20 GHz	3,60 GHz	3,80 GHz	3,50 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost	4,50 GHz	4,20 GHz	4,20 GHz	4,10 GHz
Кэш-память	8 MB	8 MB	6 MB	6 MB
Частота системной шины	8 GT/s DMI3	8 GT/s DMI3	8 GT/s DMI3	8 GT/s DMI3
Типы памяти	DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V	DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V	DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V	DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V



- Год выпуска: 2018
- 14 нм+
- Количество ядер Core i3 и i5 увеличено на два
- Производительность на 15% выше Kaby Lake и на 30% выше Skylake
- В Core i7 6 ядер, но с Hyper-Threading
- В Core i5 6 ядер без Hyper-Threading
- В Core i3 4 ядра, без Hyper-Threading
- Поддержка памяти DDR4





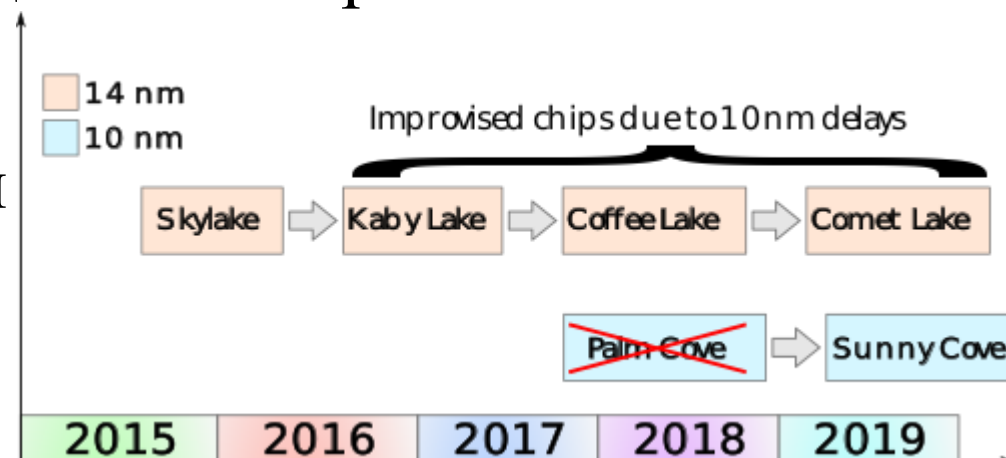
Процессор	i7-8700K	i7-8700	i5-8600K	i5-8400
Ядра/потоки	6/12	6/12	6/6	6/6
Тактовая частота	3,70 GHz	3,20 GHz	3,60 GHz	2,80 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost	4,70 GHz	4,60 GHz	4,30 GHz	4,00 GHz
Кэш-память	12 MB	12 MB	9 MB	9 MB
Частота системной шины	8 GT/s DMI3	8 GT/s DMI3	8 GT/s DMI3	8 GT/s DMI3
Типы памяти	DDR4-2666	DDR4-2666	DDR4-2666	DDR4-2666



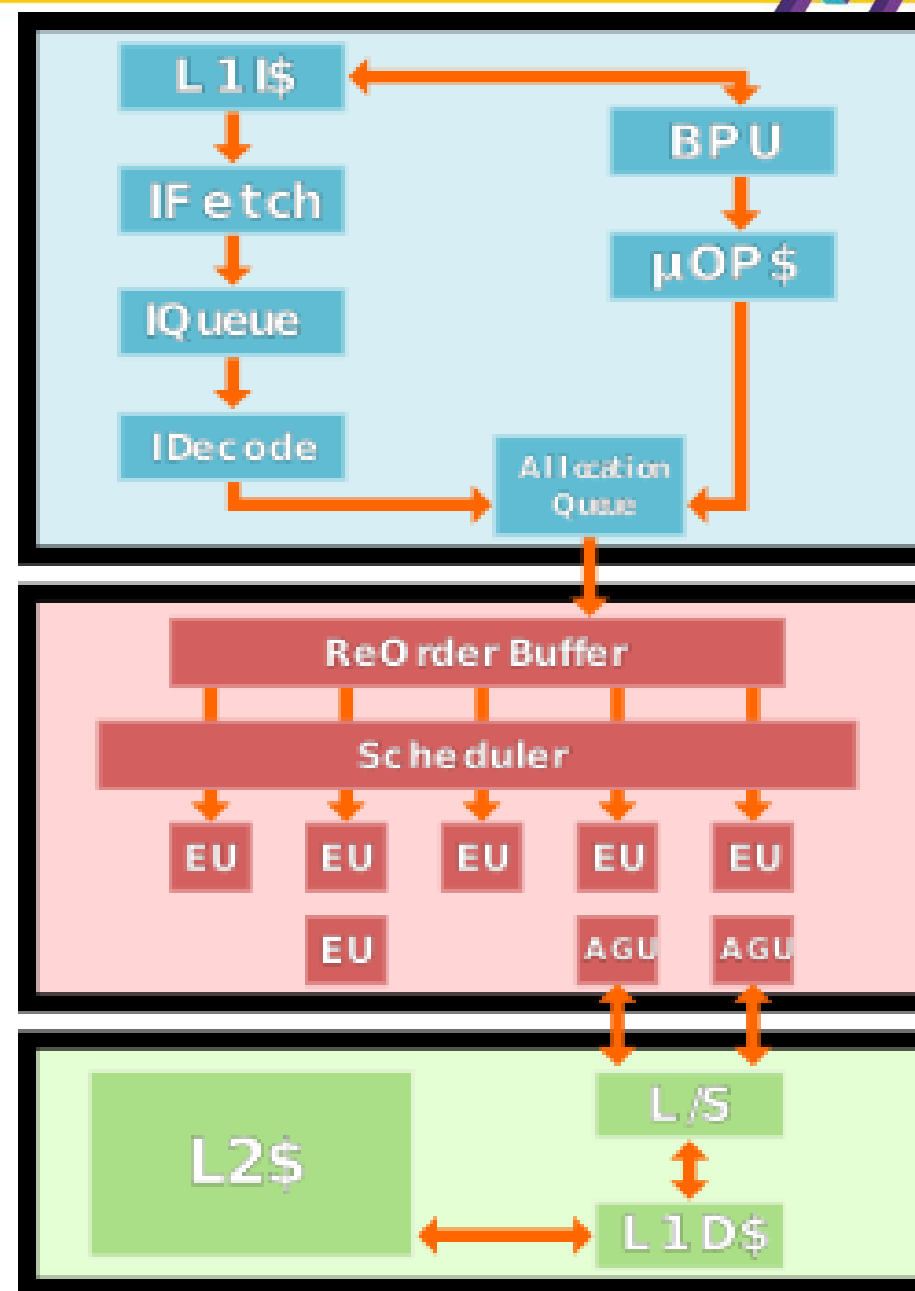
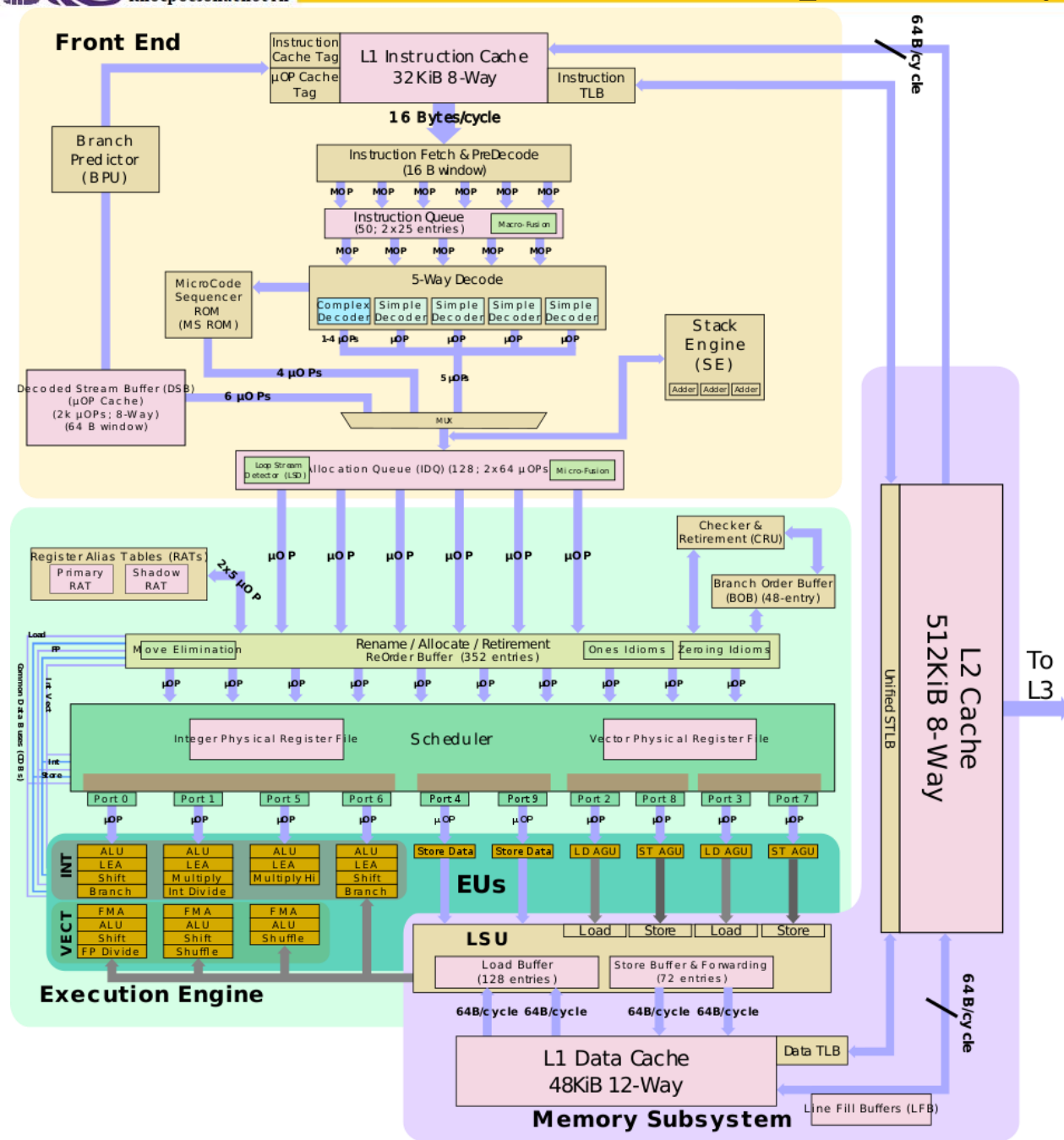
- Год выпуска: 2018
- **10 нм**
- Новый набор инструкций AVX-512, SHA, UMIP
- Поддержка памяти LPDDR4
- New Gaussian Neural Accelerator 1.0
- UHD Graphics 7xx (10 поколение)
- Исполняются больше инструкций за такт (IPC)

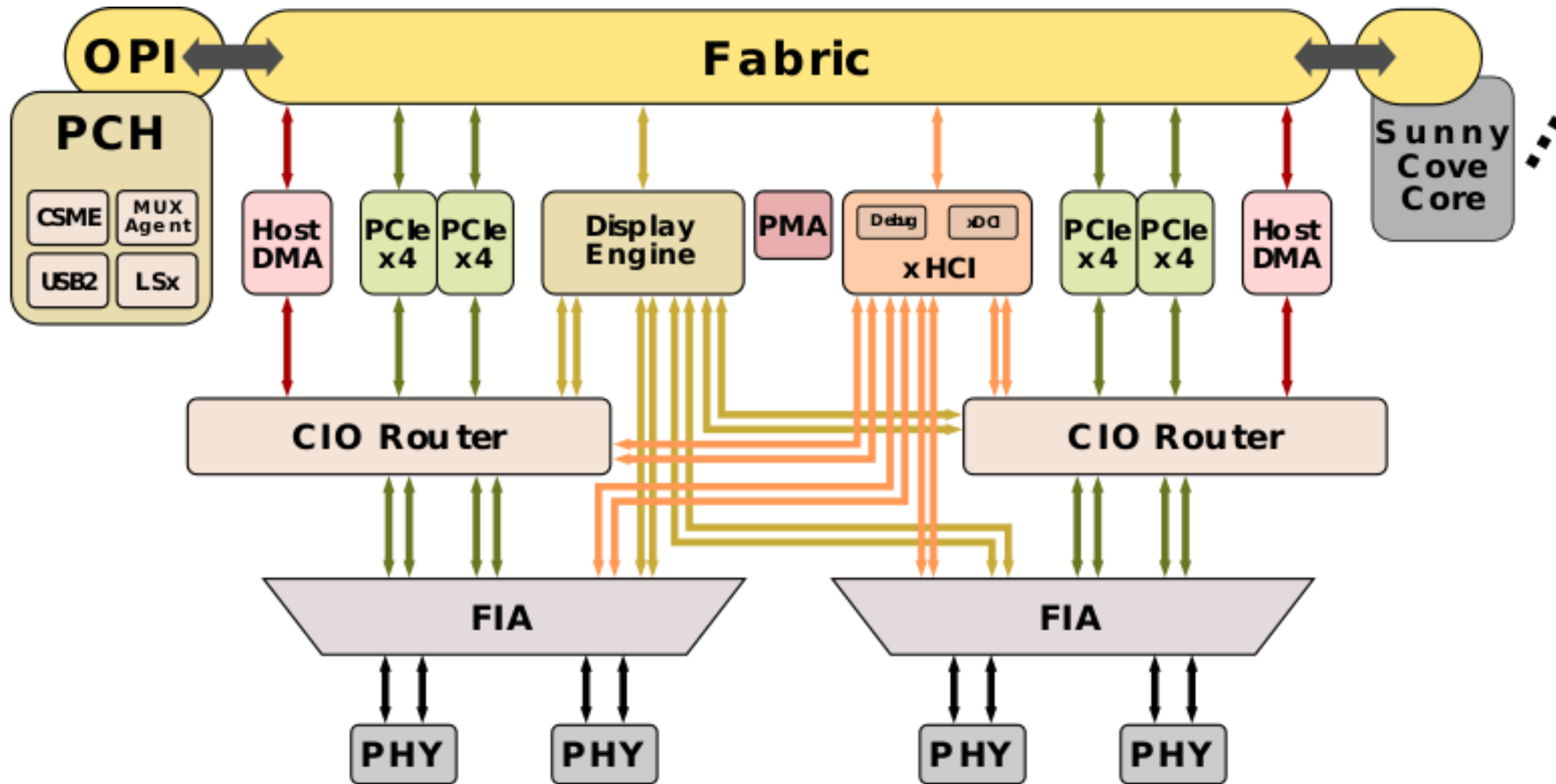


- Год выпуска: 2019
- 10 нм+
- UHD Graphics 9xx (11 поколение) – 1,024 Гфлопс
- Поддержка памяти LPDDR4 – 4x 32-разрядных канала
- В 1,5 раза увеличена скорость обмена с памятью – 60 ГБ/с
- Изменено ядро Palm Cove → Sunny Cove:
 - ❑ Расширена область исполняемых команд в конвейере
 - ❑ Увеличена пропускная способность;
 - ❑ Уменьшены задержки доступа к данным
 - ❑ Увеличен объём кэшей



Архитектура Ice Lake







Процессор	i7-1068G7	i5-1035G7	i3-1005G1
Ядра/потоки	4/8	4/8	2/4
Тактовая частота	2,3 ГГц	1,2 ГГц	1,2 ГГц
Максимальная тактовая частота (Turbo Boost)	4,1 ГГц	3,7 ГГц	3,4 ГГц
L3 кэш-память	8 МБ	6 МБ	4 МБ



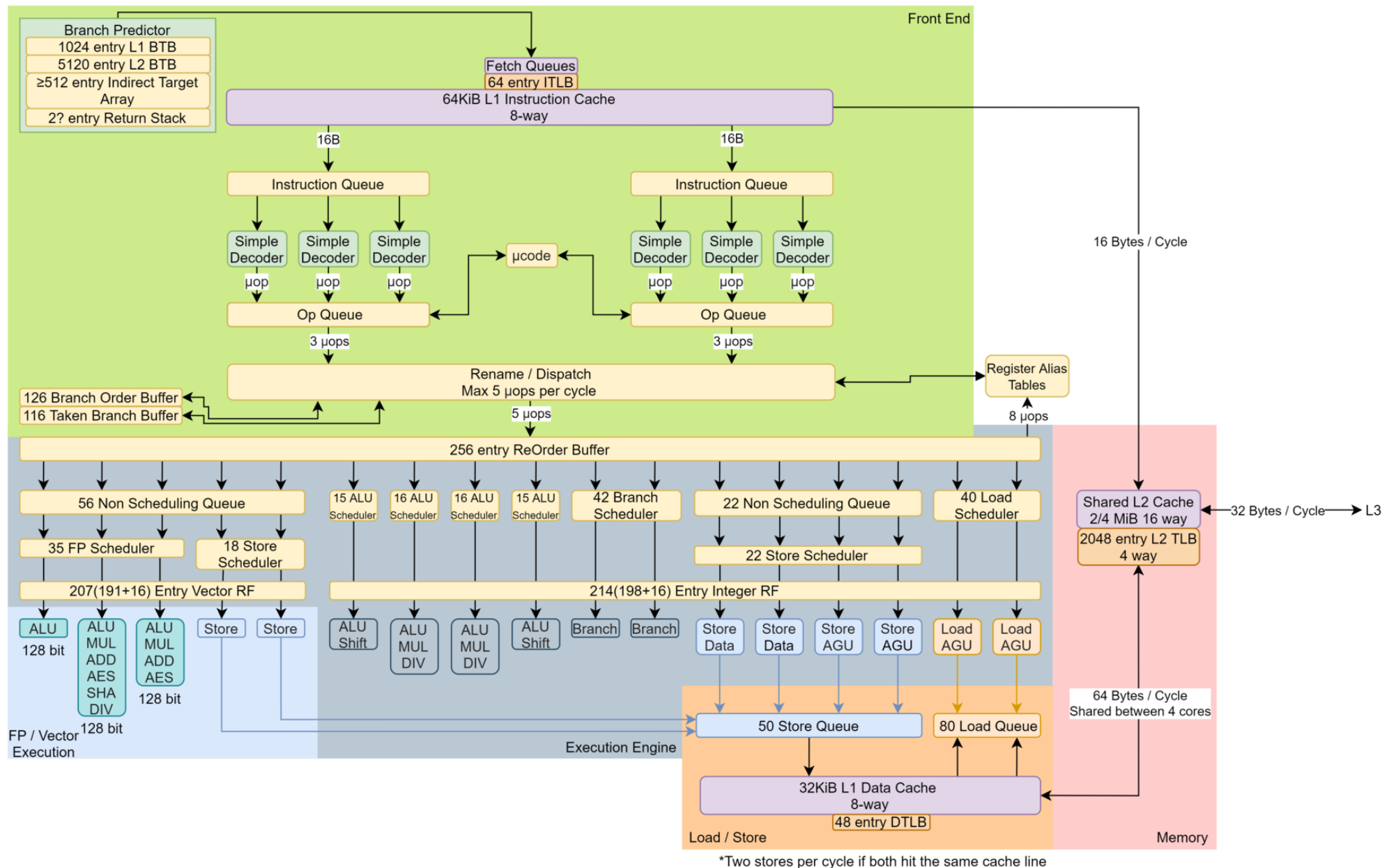
- Год выпуска: 2020
- 10 нм++
- 12 поколение GPU – 96 EU (execution unit) вместо 64
- Поддержка HDMI 2.1
- Поддержка PCIe 4.0
- Изменено ядро Sunny Cove → Willow Cove :
 - ❑ Новая подсистема кэш-памяти – L3 = 3МБ на ядро
 - ❑ Аппаратные средства защиты
 - ❑ Поддержка новых команд:
 - Control-flow Enforcement Technology (CET) enhancements
 - Расширение AVX-512



Процессор	i9-11900KB	i7-11700B	i5-11500B	i3-11100B
Ядра/потоки	8/16	8/16	6/12	4/8
Тактовая частота	3,3 ГГц	3,2 ГГц	3,3 ГГц	3,3 ГГц
Максимальная тактовая частота (Turbo Boost)	4,9 ГГц	4,8 ГГц	4,6 ГГц	4,6 ГГц
L3 кэш-память	24 МБ	24 МБ	12 МБ	12 МБ



- Год выпуска: 2021
- **7 нм**
- Производительность на 10-15% выше, чем у Tiger Lake
- Поддержка **DDR5**
- Гибридная архитектура: сочетание **Performance-ядер** (Golden Cove) и **Efficient-ядер** (Gracemont)
- Оптимизировано декодирование инструкций (32 байта инструкций за такт)
- Добавлена отдельная линейка процессоров для IoT



Характеристики Alder Lake

Процессор	i9		i7		i5		i3	
Тип ядра	P	E	P	E	P	E	P	E
Ядра/потоки	8/16	8/8	8/16	4/4	6/12	4/4 / —	4/8	—
Тактовая частота	3,4 ГГц	2,5 ГГц	3,6 ГГц	2,7 ГГц	3,7 ГГц	2,8 ГГц —	3,5 ГГц	—
Максимальная тактовая частота (Turbo Boost 2.0)	5,2 ГГц	4,0 ГГц	4,9 ГГц	3,8 ГГц	4,9 ГГц	3,6 ГГц —	4,4 ГГц	—
Максимальная тактовая частота (Turbo Max 3.0)	5,3 ГГц	—	5,0 ГГц	—	—	—	—	—
L3 кэш-память	30 МБ		25 МБ		20 МБ		12 МБ	



- Год выпуска: 2022
- 7 нм
- До 8 Р-ядер, до 16 Е-ядер
- До 6,0 ГГц Р-ядра и до 4,3 Е-ядра
- Для **Performance**-ядер (Golden Cove) увеличен до 2 МБ L2-кэш
- Оптимизировано опережающее считывание (алгоритм предсказания)
- LGA 1700

Характеристики Raptor Lake

Процессор	i9		i7		i5		i3	
Тип ядра	P	E	P	E	P	E	P	E
Ядра/потоки	8/16	16/16	8/16	8/8	6/12	8/8	4/8	—
Тактовая частота	3,2 ГГц	2,4 ГГц	2,1 ГГц	1,5 ГГц	3,5 ГГц	2,6 ГГц	3,4 ГГц	—
Максимальная тактовая частота (Turbo Boost 2.0)	6,0 ГГц	4,3 ГГц	5,1 ГГц	4,1 ГГц	5,1 ГГц	3,9 ГГц	4,5 ГГц	—
Максимальная тактовая частота (Turbo Max 3.0)	5,8 ГГц	—	5,2 ГГц	—	—	—	—	—
L3 кэш-память	36 МБ		33 МБ		24 МБ		20 МБ	



- Год выпуска: 2023
- 7 нм – ЦП, TSMC N5 – ГП, TSMC N6 – ВВОД-ВЫВОД
- До 12 Р-ядер, до 8 Е-ядер
- До 5,1 ГГц Р-ядра и до 3,8 Е-ядра
- LGA 1851

Процессор	i9		i7		i5	
Тип ядра	Р	Е	Р	Е	Р	Е
Ядра/потоки	6/12	8/8	6/12	8/8	4/8	8/8
Тактовая частота	5,1 ГГц	3,8 ГГц	5,0 ГГц	3,8 ГГц	4,6 ГГц	3,8 ГГц
Максимальная тактовая частота (Turbo Max 3.0)	5,1 ГГц	–	5,0 ГГц	–	–	–
L3 кэш-память	24 МБ		24 МБ		18 МБ	



- Год выпуска: 2024
- 3 нм – ЦП, TSMC N5 – ГП, TSMC N6 – ВВОД-ВЫВОД
- До 8 Р-ядер, до 16 Е-ядер
- До 5,7 ГГц Р-ядра и до 4,6 Е-ядра
- LGA 1851

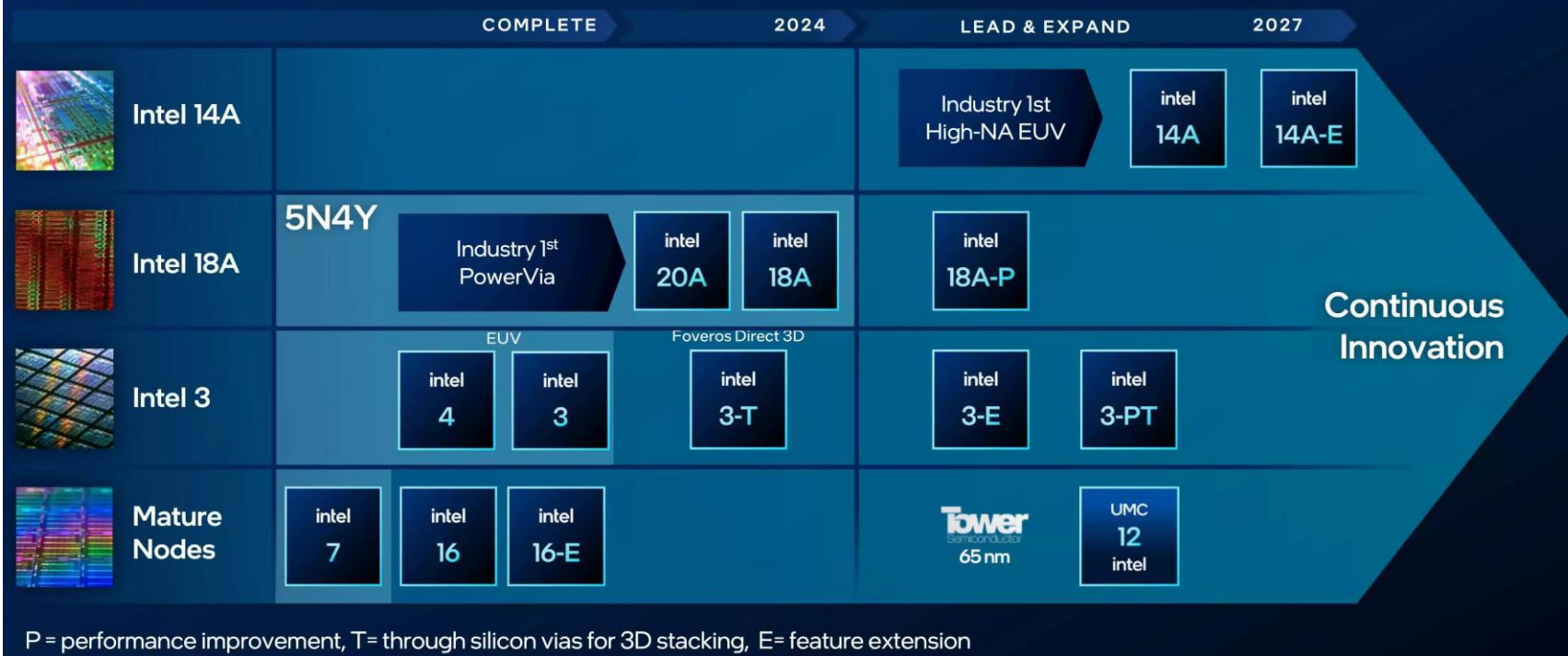
Процессор	i9		i7		i5	
Тип ядра	Р	Е	Р	Е	Р	Е
Ядра/потоки	8/8	16/16	8/8	12/12	6/6	8/8
Тактовая частота	3,7 ГГц	3,2 ГГц	3,9 ГГц	3,3 ГГц	4,2 ГГц	3,6 ГГц
Максимальная тактовая частота (Turbo Max 3.0)	5,7 ГГц	4,6 ГГц	5,5 ГГц	4,6 ГГц	5,2 ГГц	4,6 ГГц



- Год выпуска: 2026
- Ядра: Coyote Cove P-Cores, Arctic Wolf E-Cores
- desktop – до 52 ядер
- мобильные – до 28
- Графический процессор Xe3
- LGA 1954

Intel Foundry Process Roadmap

Leading and extending process roadmap beyond five nodes in four years (5N4Y) to include new Intel 14A and several node evolutions to address customers' varying requirements.





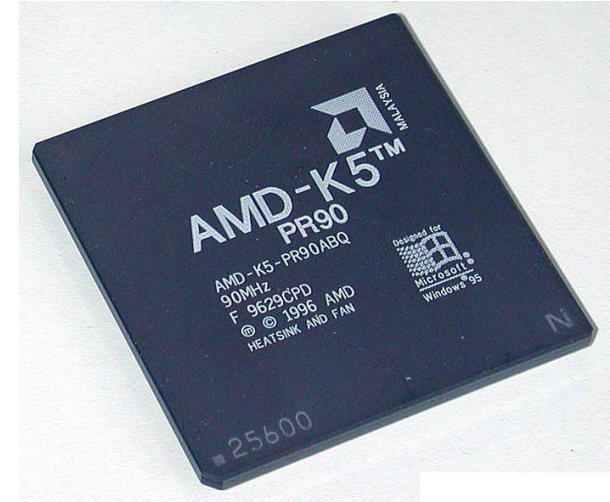
- Первые архитектуры AMD
- Пятое поколение — K5
- Шестое поколение — K6
- Седьмое поколение — K7
- Восьмое поколение — K8
- Десятое поколение — K10
- Пятнадцатое поколение — AMD Bulldozer
- Шестнадцатое поколение — Zen



- Am9080
- Am8086
- Am80286 (частота 20 МГц, 1,5 мкм)
- Am386* (частота 40 МГц, 1 мкм)
- Am486 (частота 120 МГц)

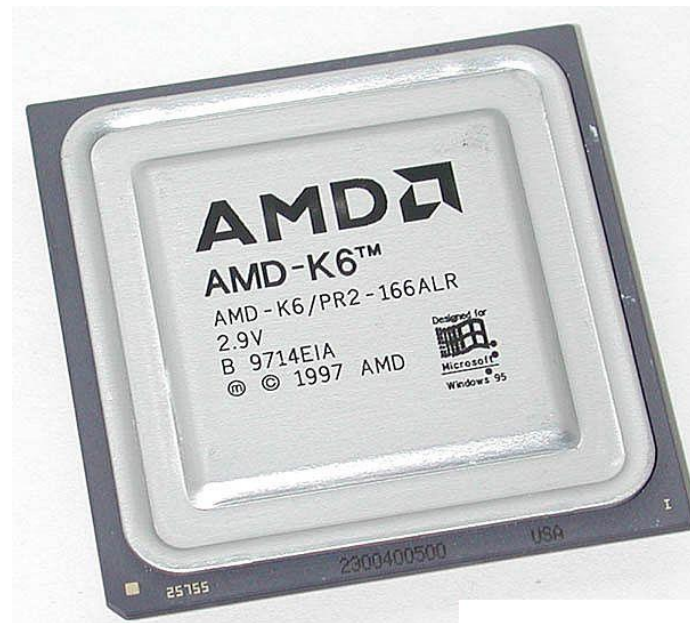


- Год появления: 1995
- Аналог МП Pentium
- **Архитектура CISC-to-RISC**
- Частота 100 МГц
- 350 нм
- 5 модулей для целочисленных вычислений
- 1 модуль для операций с плавающей запятой
- Основная кэш-память 4-канальная (у Intel Pentium – 2-канальная)

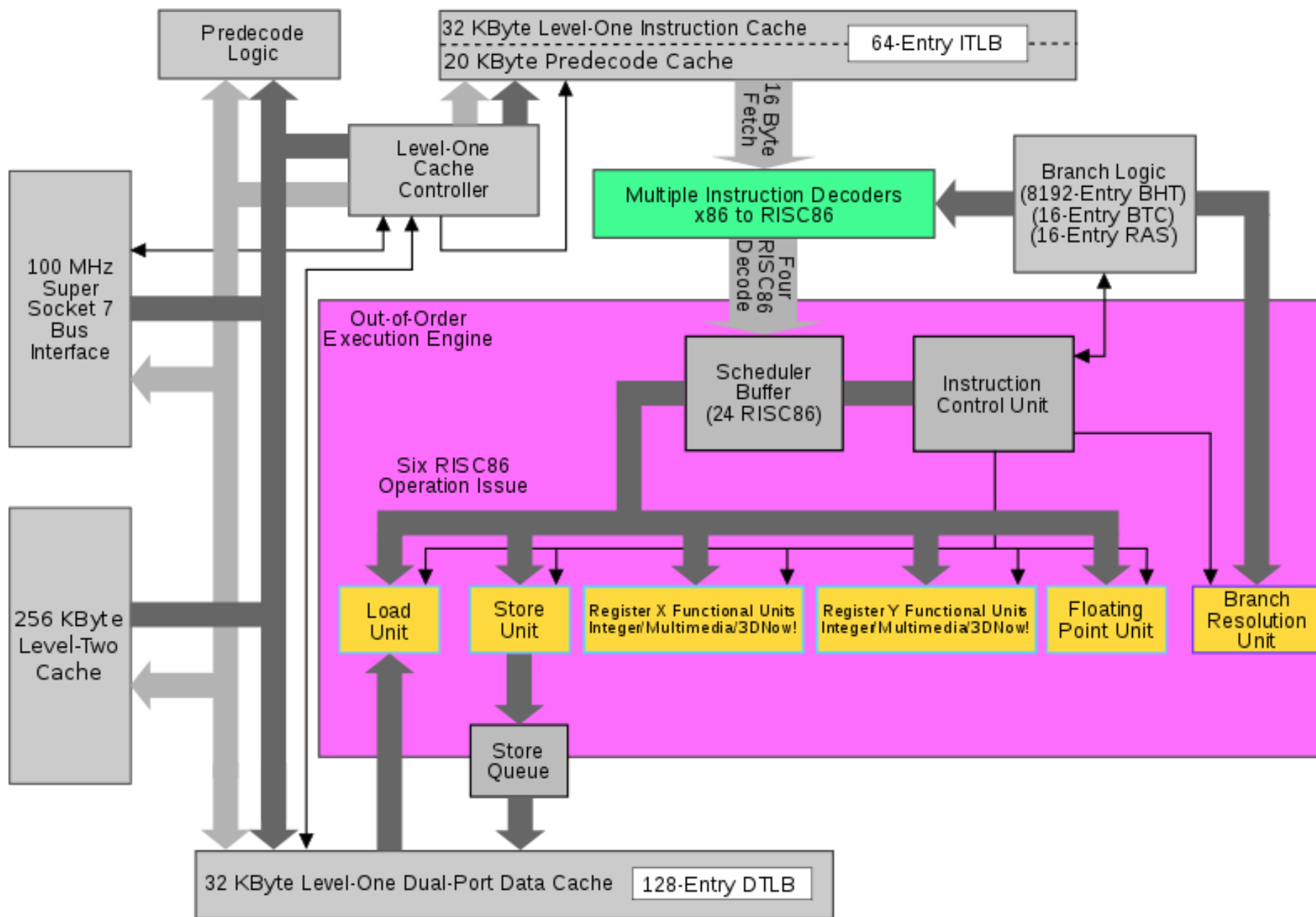




- Год появления: 1997
- Аналог МП Pentium II
- **Архитектура RISC**
- Частота 350 МГц
- 250 нм
- L1 – 64 Кбайта
- Включён блок MMX + переработанный блок ПЗ
- В K6-2 добавлены несколько наборов дополнительных инструкций (**3DNow!**)
- В K6-3 добавлен кэш L2 – 256 Кбайт
- В K6-3+ обеспечено энергосбережение PowerNow!



AMD K6-III Architecture

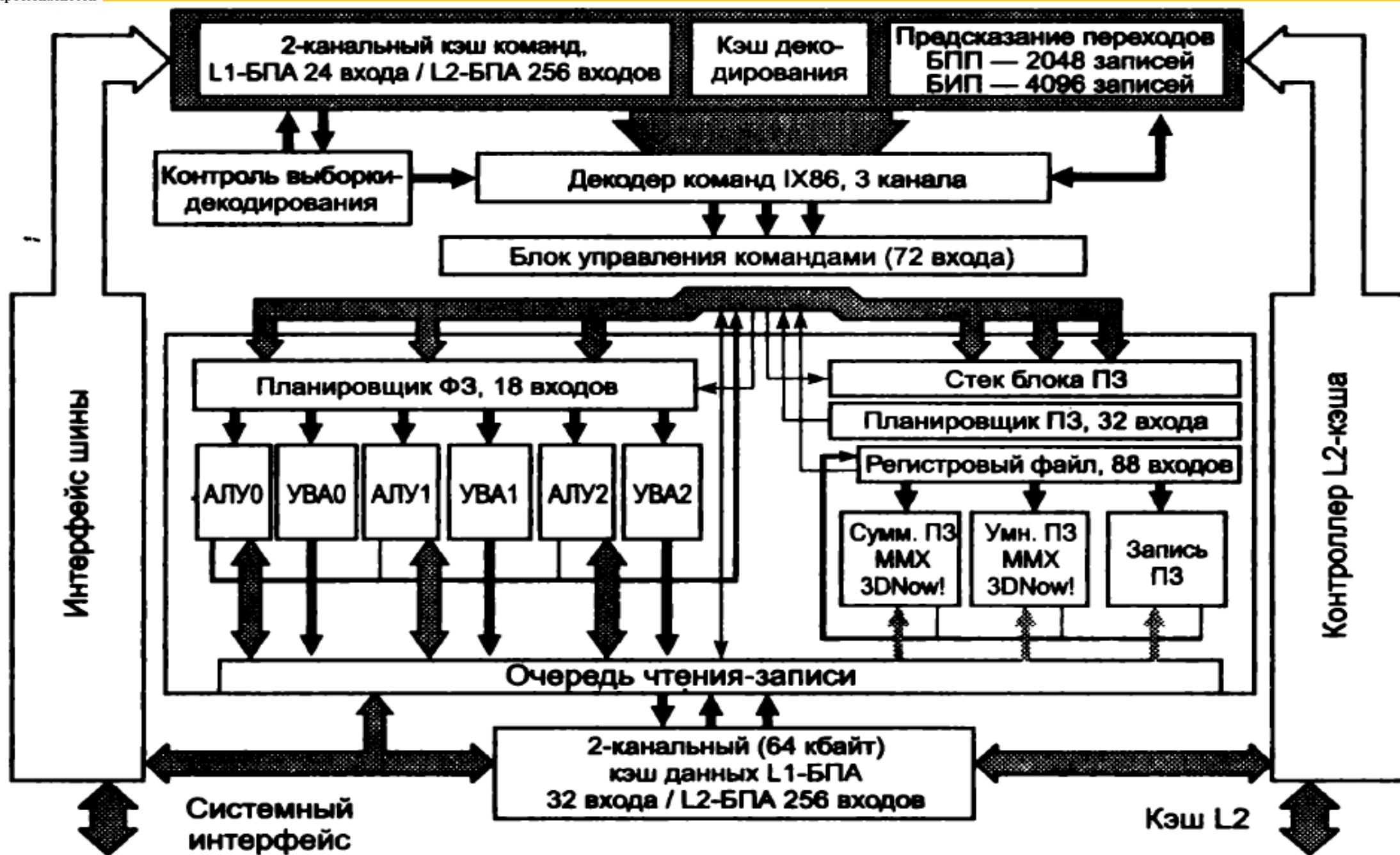




- Год появления 1999
- Аналог МП Pentium III
- Частота 1 ГГц
- 250 нм
- L1 – 128 Кбайта
- L2 – 512 Кбайт (отдельный кристалл)
- Изменения по моделям:
 - ❑ В Thunderbird L2 интегрирован на кристалл, 150 нм
 - ❑ В Palomino (Athlon XP) частота 1733 МГц, 180 нм, L2 – 256 Мбайт, **SSE**
 - ❑ В Thoroughbred – 2 ГГц и 130 нм
 - ❑ В Barton – 2,33 ГГц и L2 – 512



Основные компоненты процессора K7 (Athlon)





- Год появления 2003
- **Серверное назначение** (системы 1-8 процессоров)
- Прямая поддержка 32-битных x86 приложений без потери скорости
- Прямая поддержка 64-битных x86-64 приложений (линейная адресация более 4 ГБ ОЗУ)
- Интегрированный контроллер памяти DDR SDRAM





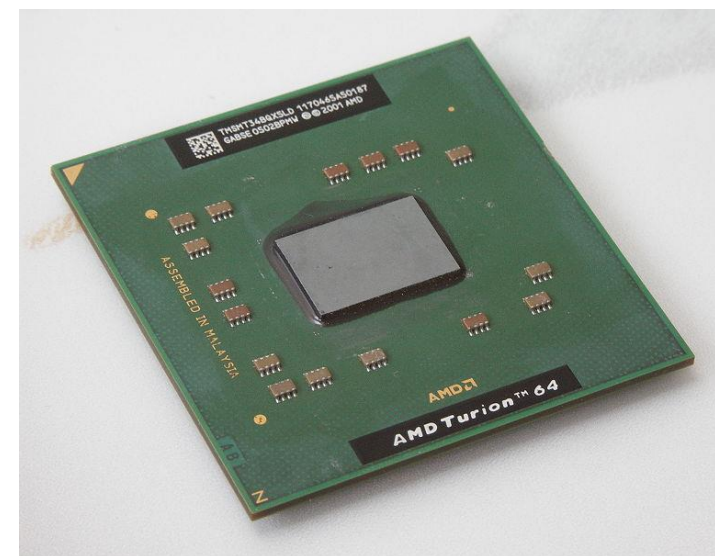
AMD Athlon 64

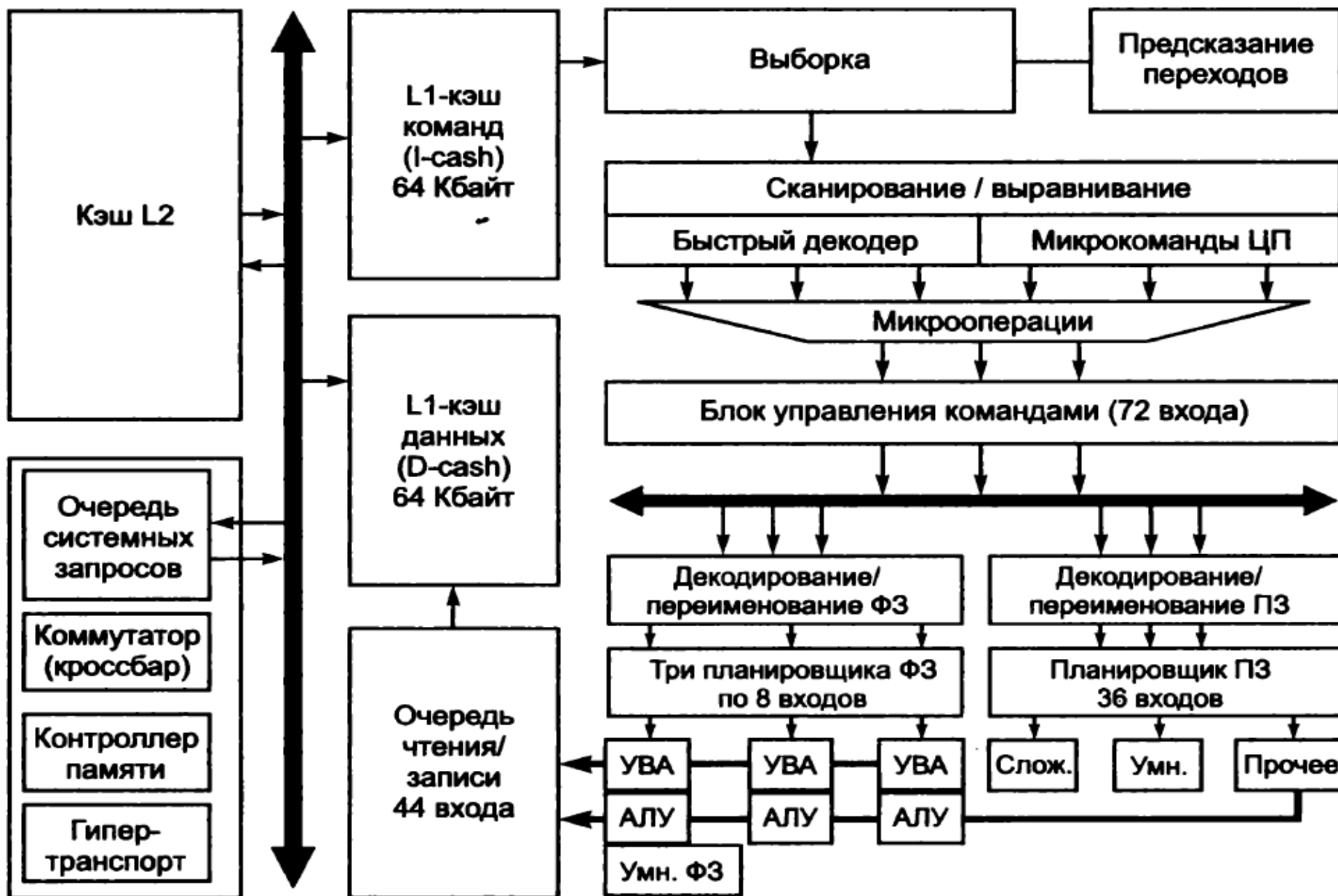
- Год появления 2003
- 130 - 90 нм
- Технология HyperTransport
- Изначально 2,4-2,6 ГГц и 130 нм
- К 2006 году 3,2 ГГц и 65 нм



Turion 64

- Одноядерный мобильный МП
- 90 нм
- L2 – 512-1024 Кбайт
- 800 МГц шина HyperTransport

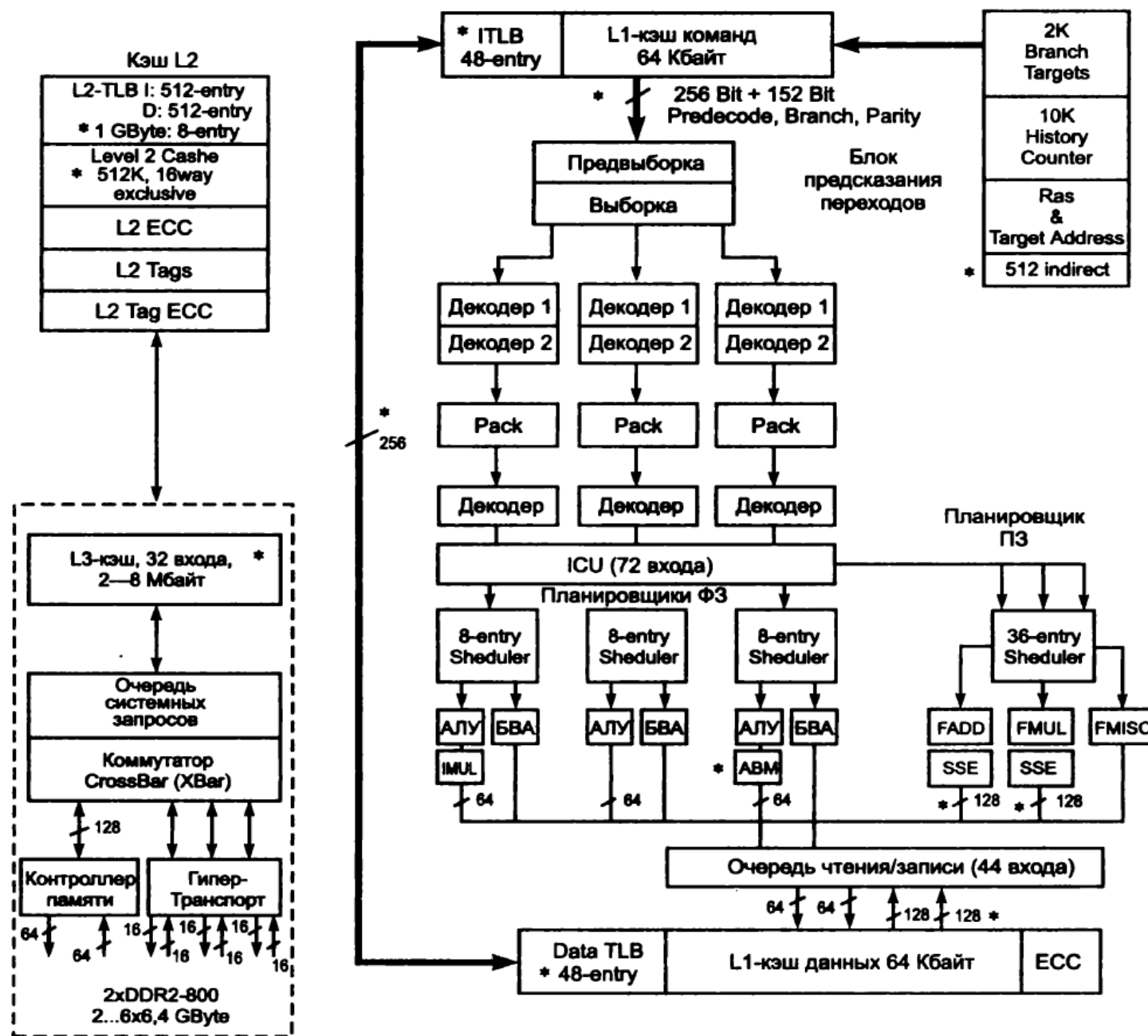


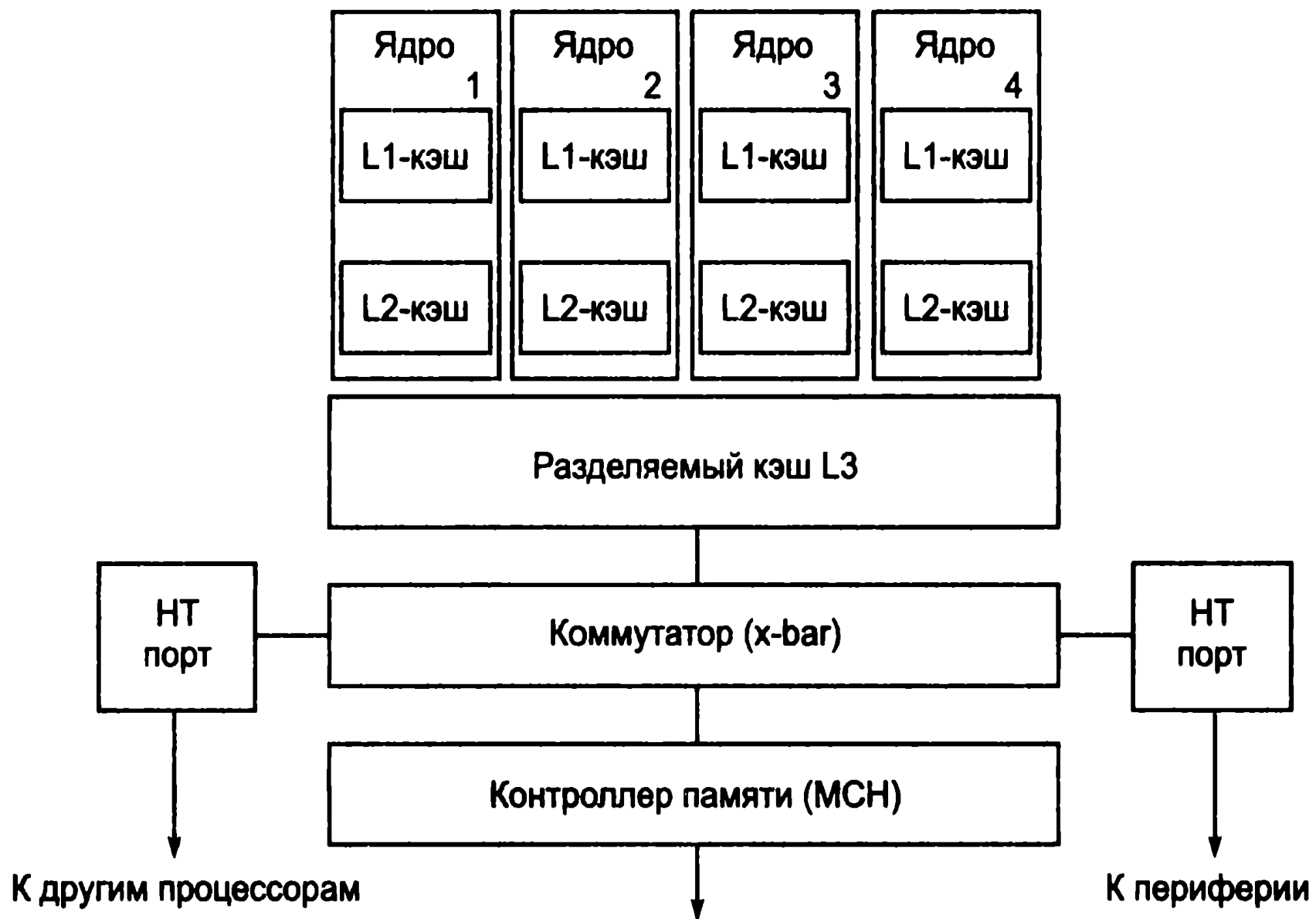




- Год появления 2007
- **Четыре ядра на одном кристалле**
- **Протокол Hyper-Transport 3.0**
- L2 – 512 Кбайта
- Общий для всех ядер кэш L3 в 2 Мбайта
- Поддержка микроконтроллером памяти DDR3
- Усовершенствованная система управления питанием
- 65 нм
- 450 млн транзисторов
- Частота 2,6 ГГц

Основные компоненты процессора K10





DELIVERING MULTIPLE GENERATIONS OF GREATER FUNCTIONALITY AND IMPROVED PERFORMANCE

Performance

Time



“Bulldozer”

1st generation modular core

- Flex FP
- 128/256-bit AVX, XOP and FMA4



“Piledriver”

2nd generation modular core

- Improved IPC and frequency



“Steamroller”

3rd generation modular core

- Greater parallelism

2013



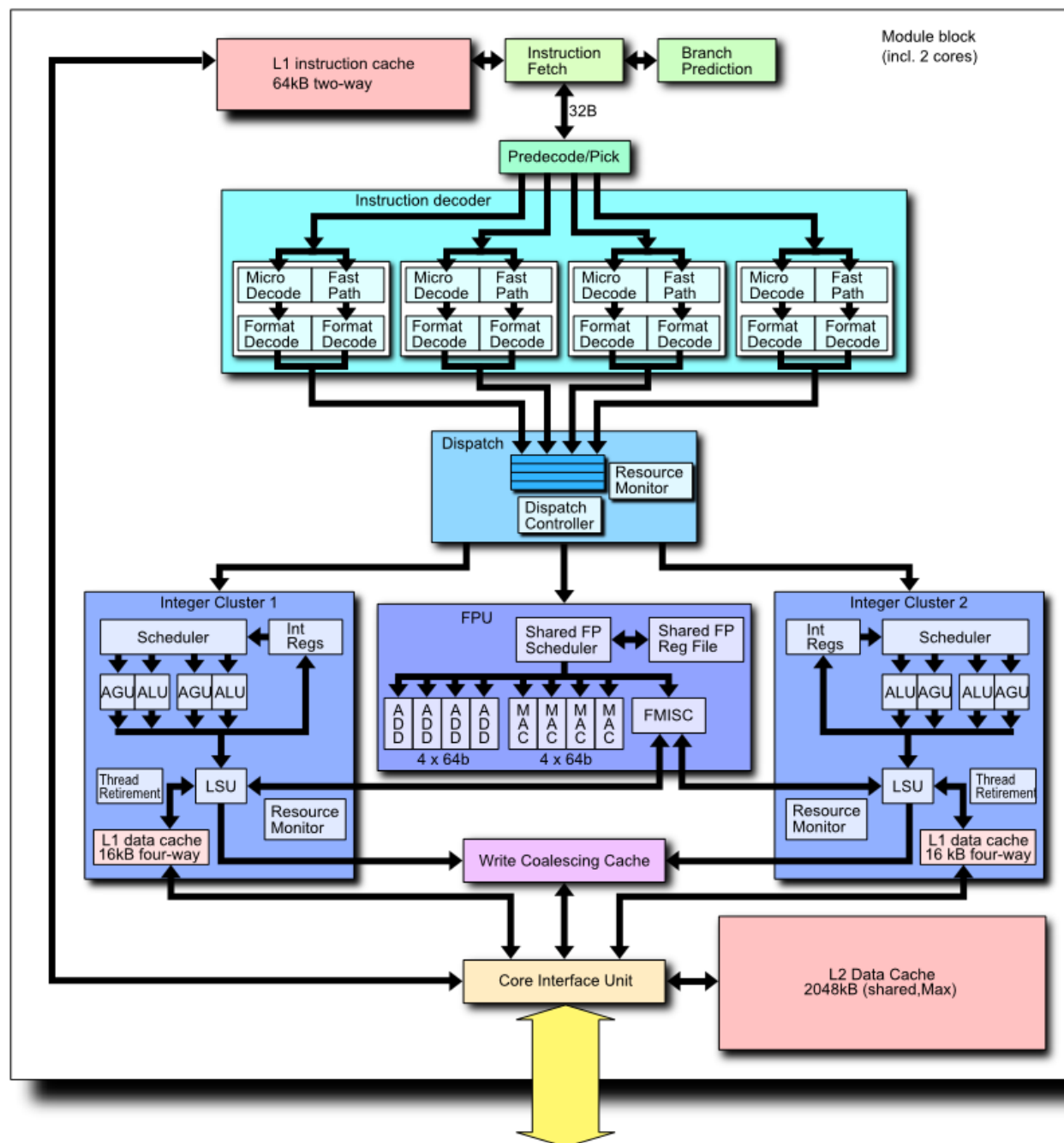
“Excavator”

4th generation modular core

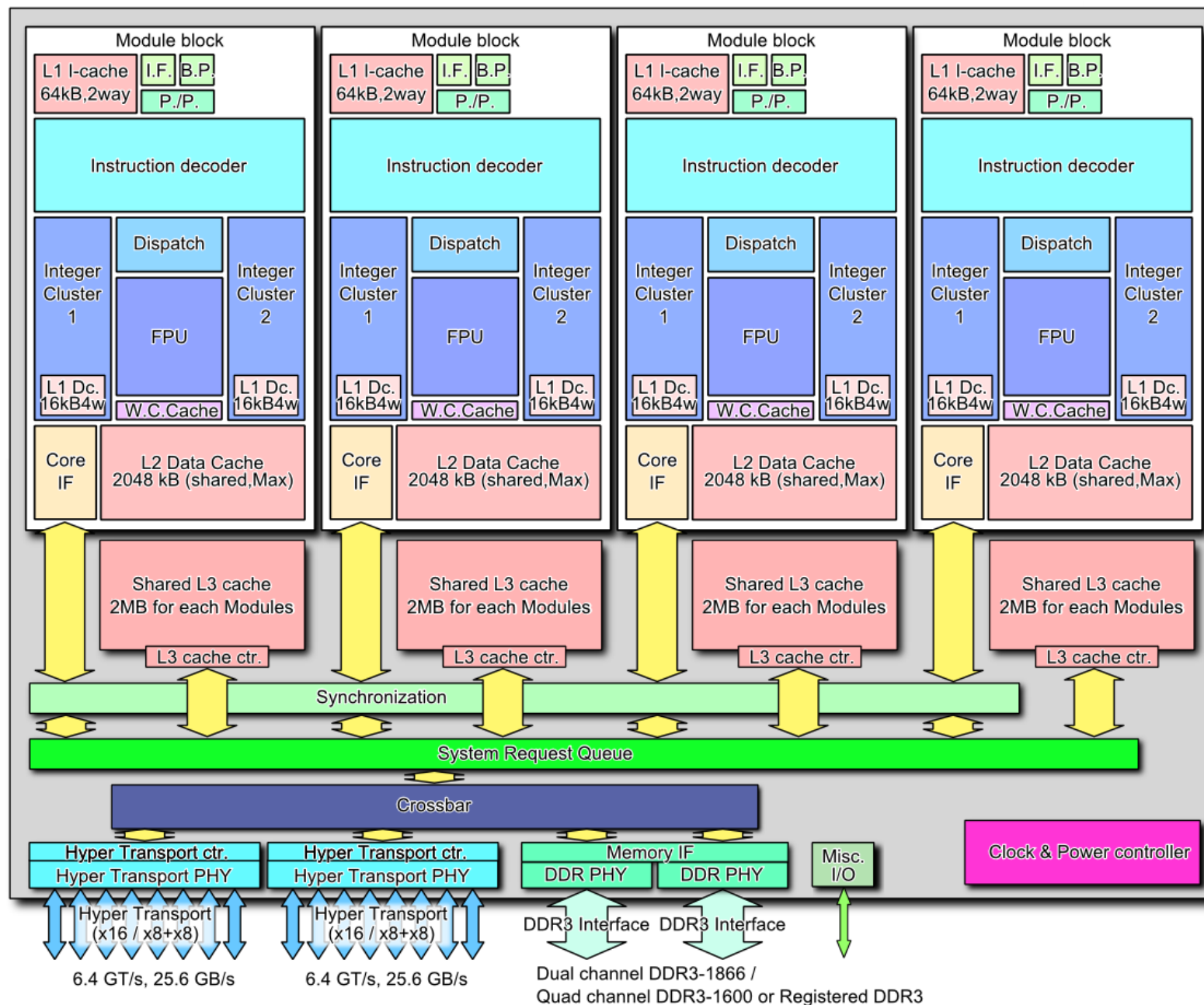
- Greater performance

Микропроцессор AMD Bulldozer

- Год появления 2011
- 32 нм
- Двухъядерные модули
- Одна кэш-память L1 на каждую пару ядер



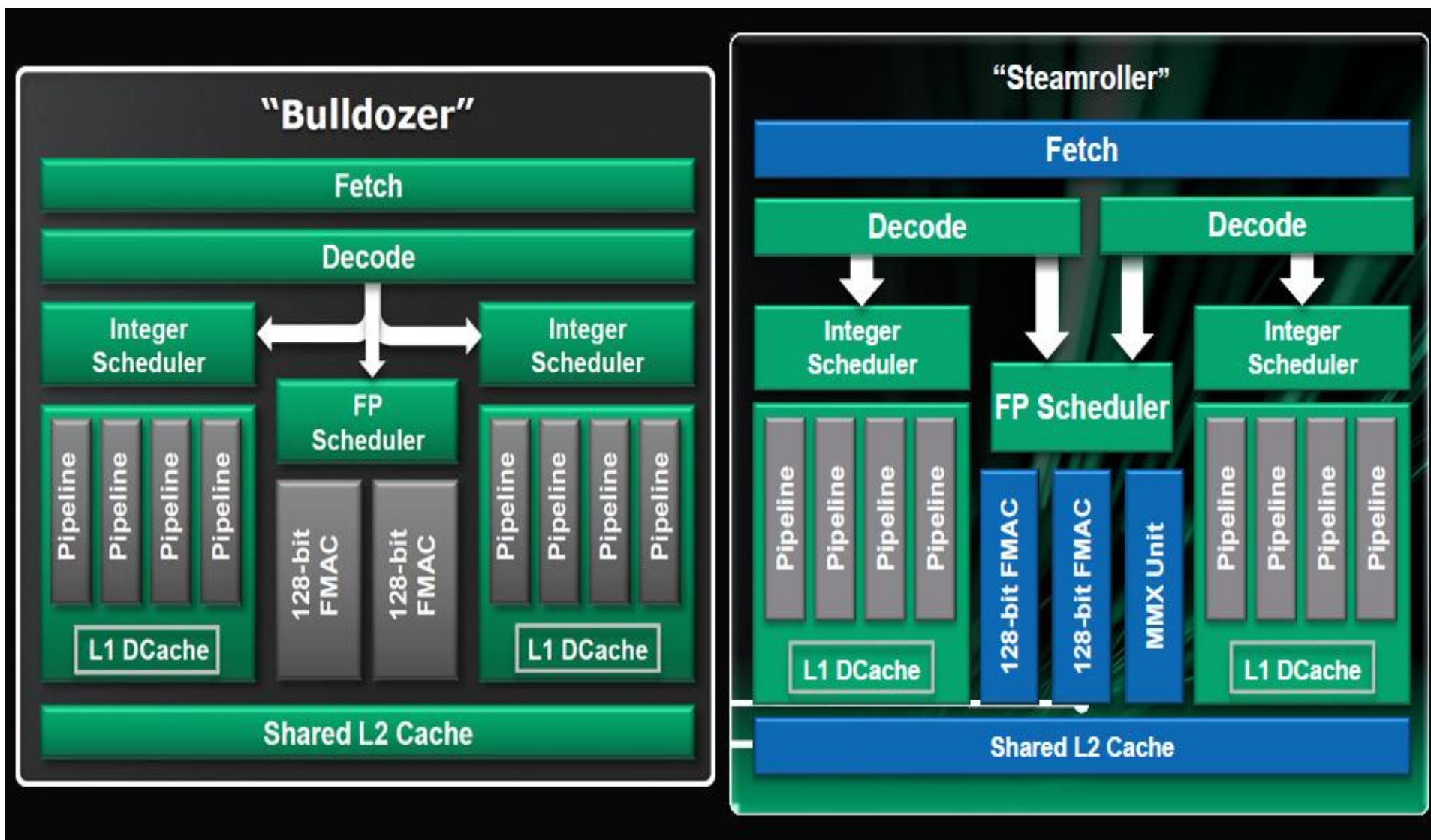
Микропроцессор AMD Bulldozer



- Год появления 2012
- 32 нм



- Год появления 2014
- 28 нм

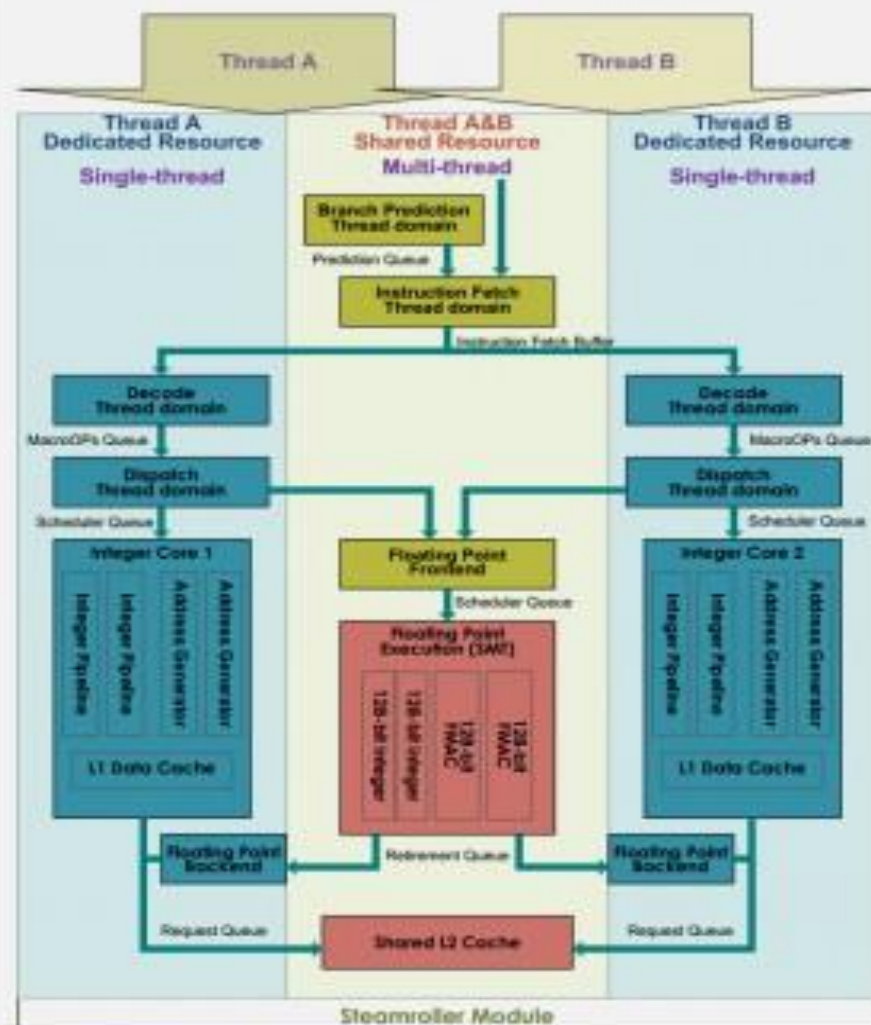


Сравнение AMD Steamroller и Bulldozer

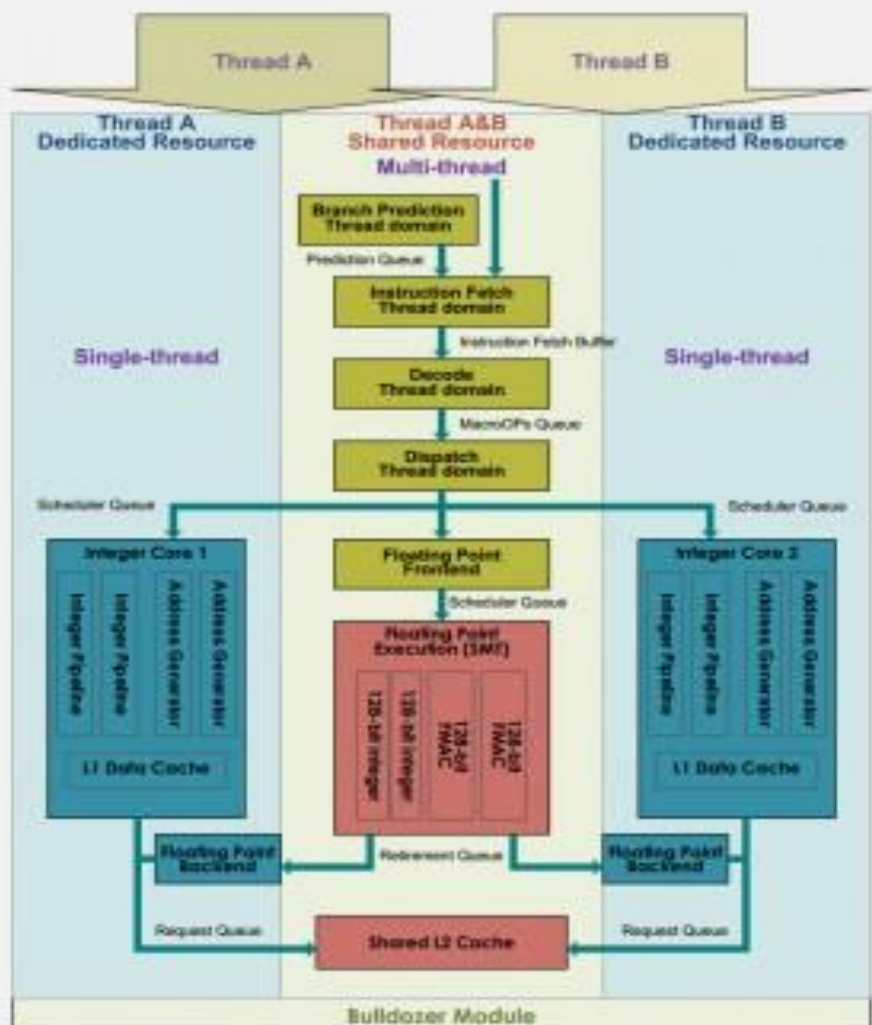


AMD Bulldozer Family Module Multithreading

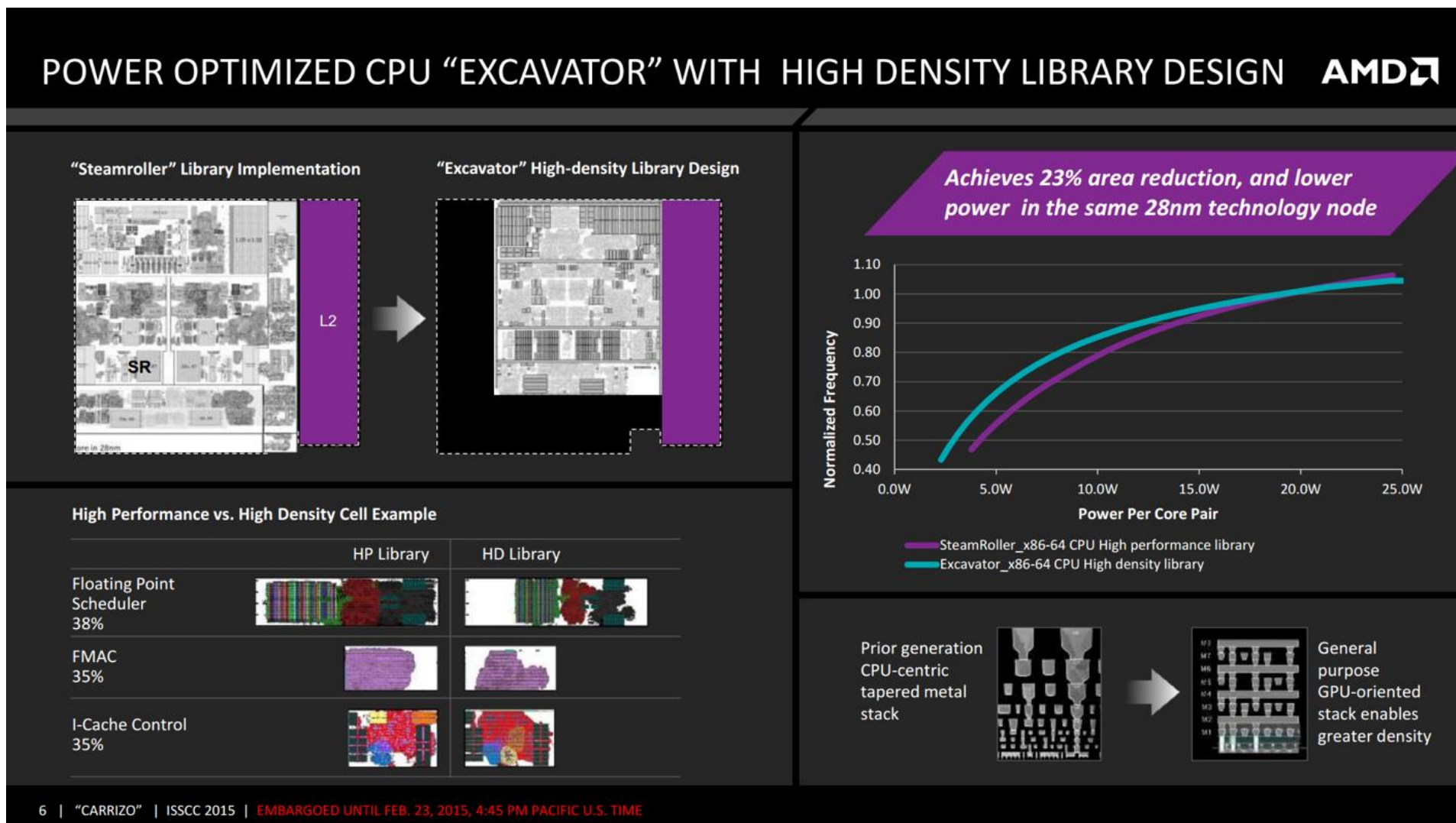
AMD Steamroller Module Multithreading



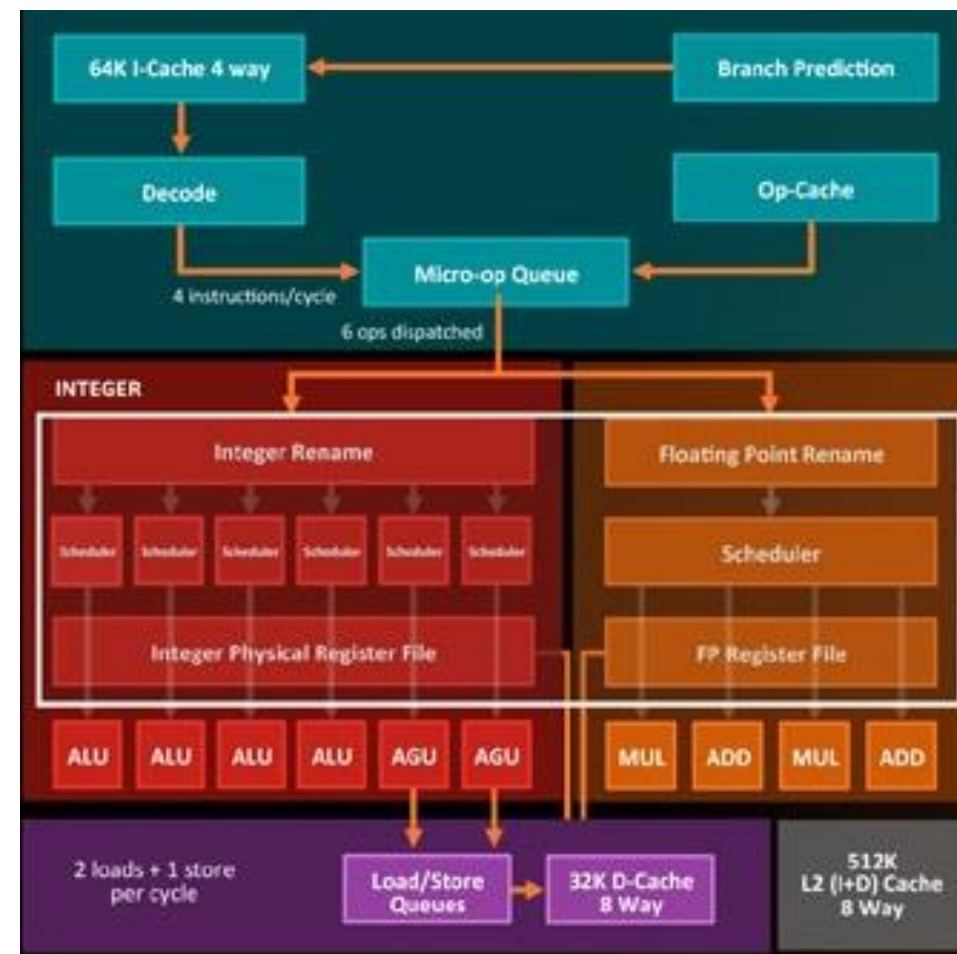
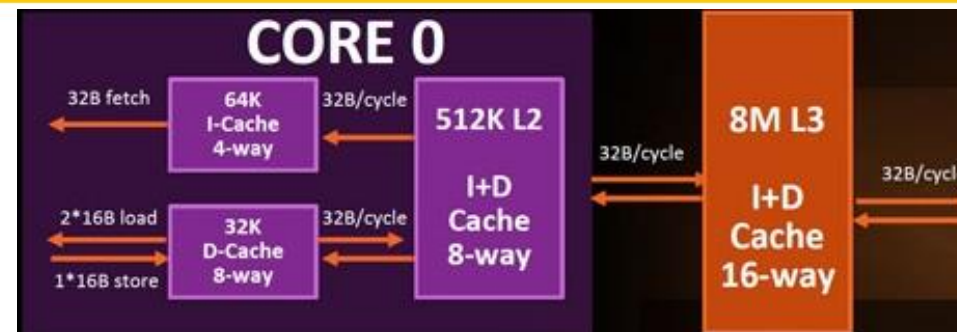
AMD Bulldozer Module Multithreading



- Год появления 2017
- 28 нм



- Год появления: 2016
- 14 нм
- Два потока на ядро
- 8 МБ общей L3
- Унифицированная L2
- Кэш декодированных инструкций
- Два блока AES
- FinFET-транзисторы
- Платформа AM4:
 - ☐ Память DDR4
 - ☐ PCIe Gen 3
 - ☐ USB 3.1 Gen2 10 Гбит/с
 - ☐ NVMe
 - ☐ SATA Express



Микропроцессор AMD Zen

➤ Настольные МП без GPU (Summit Ridge):

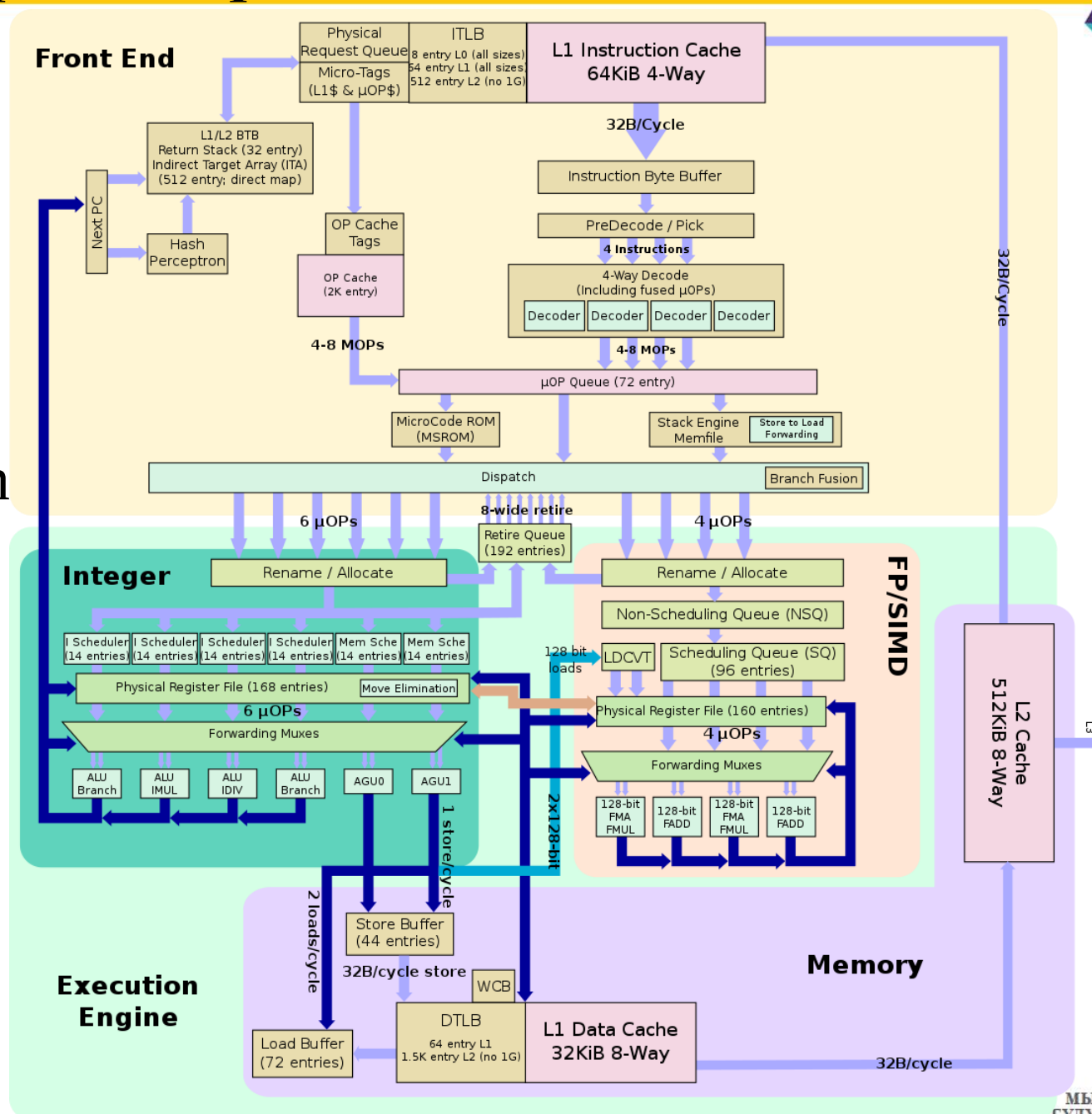
- ☐ Ryzen 3
- ☐ Ryzen 5
- ☐ Ryzen 7
- ☐ Ryzen Threadripper

➤ Мобильные процессоры (Raven Ridge):

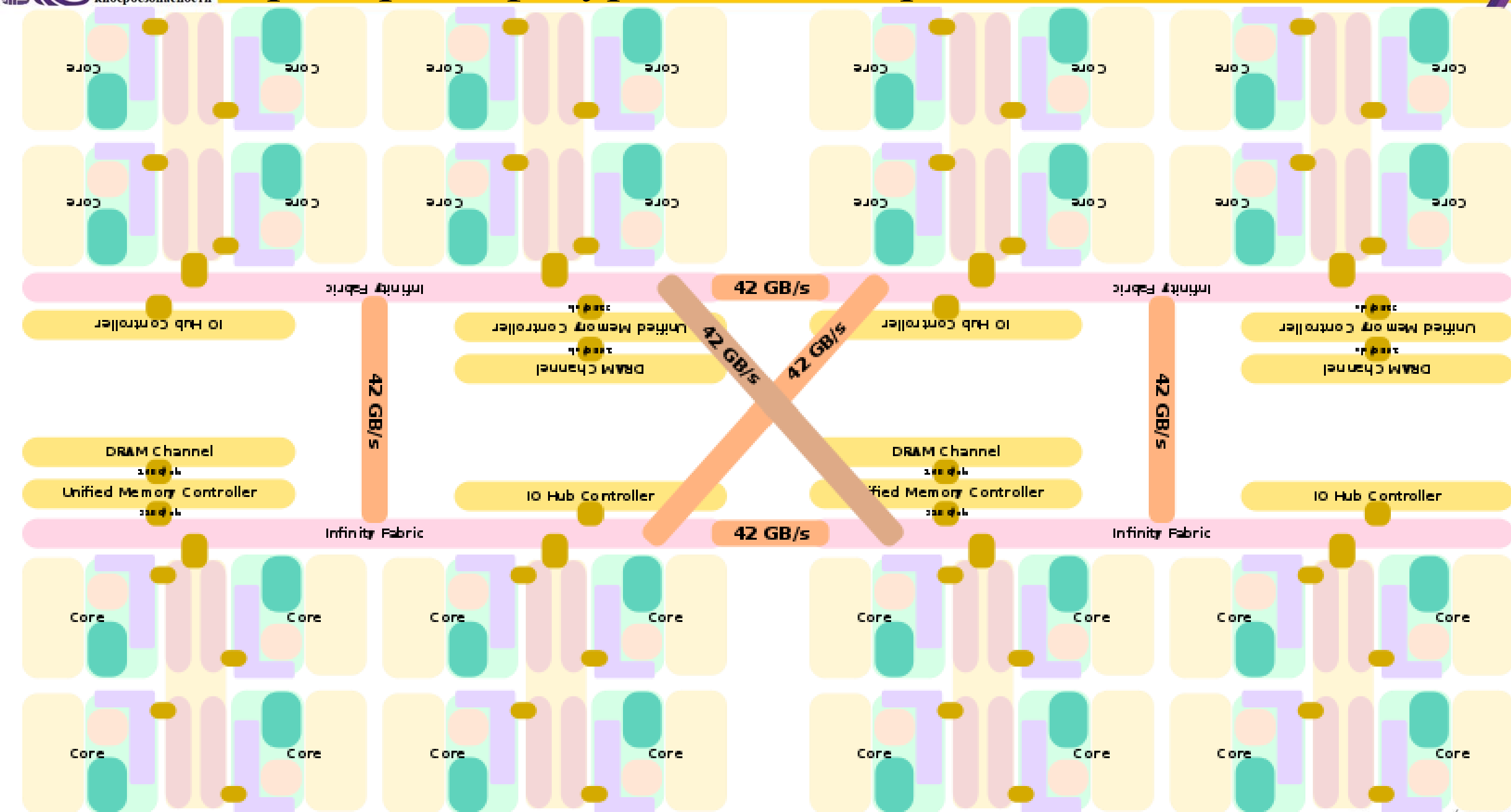
- ☐ Ryzen 3
- ☐ Ryzen 5
- ☐ Ryzen 7

➤ Настольные МП (Raven Ridge):

- ☐ Athlon
- ☐ Ryzen 3
- ☐ Ryzen 5

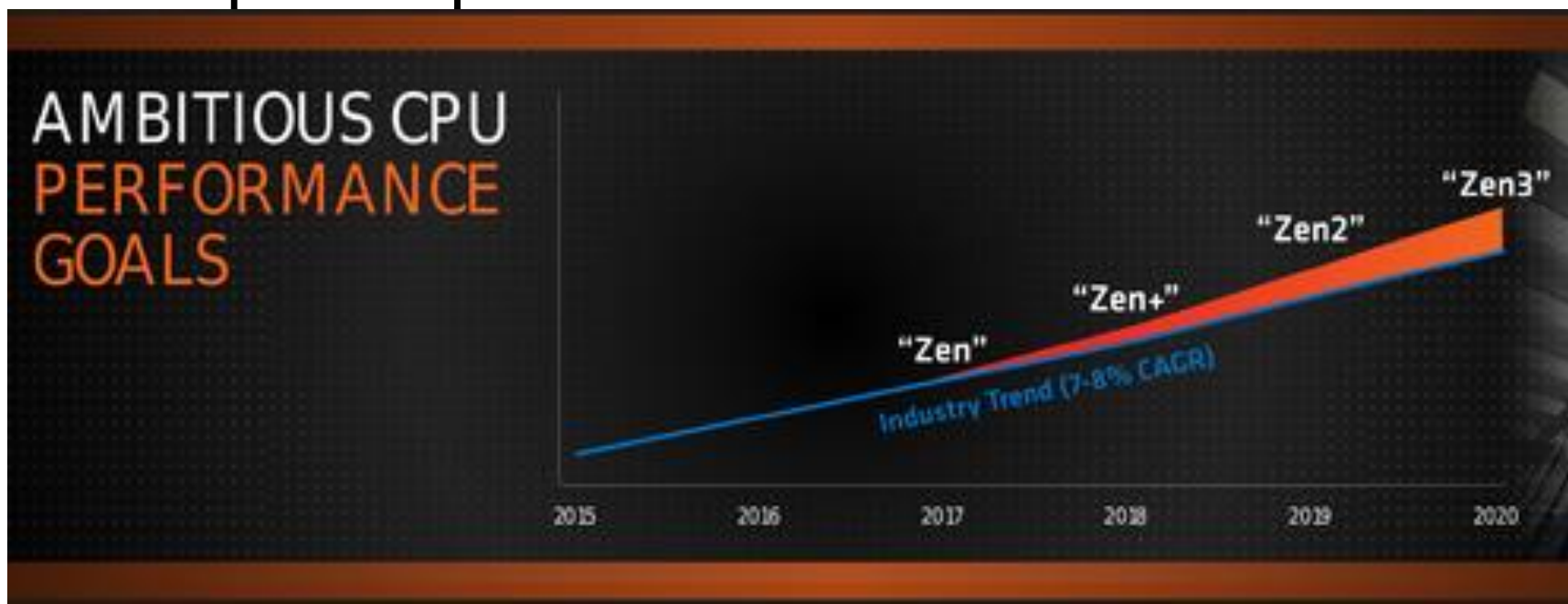


Пример конфигурации 32-ядерного МП AMD Zen





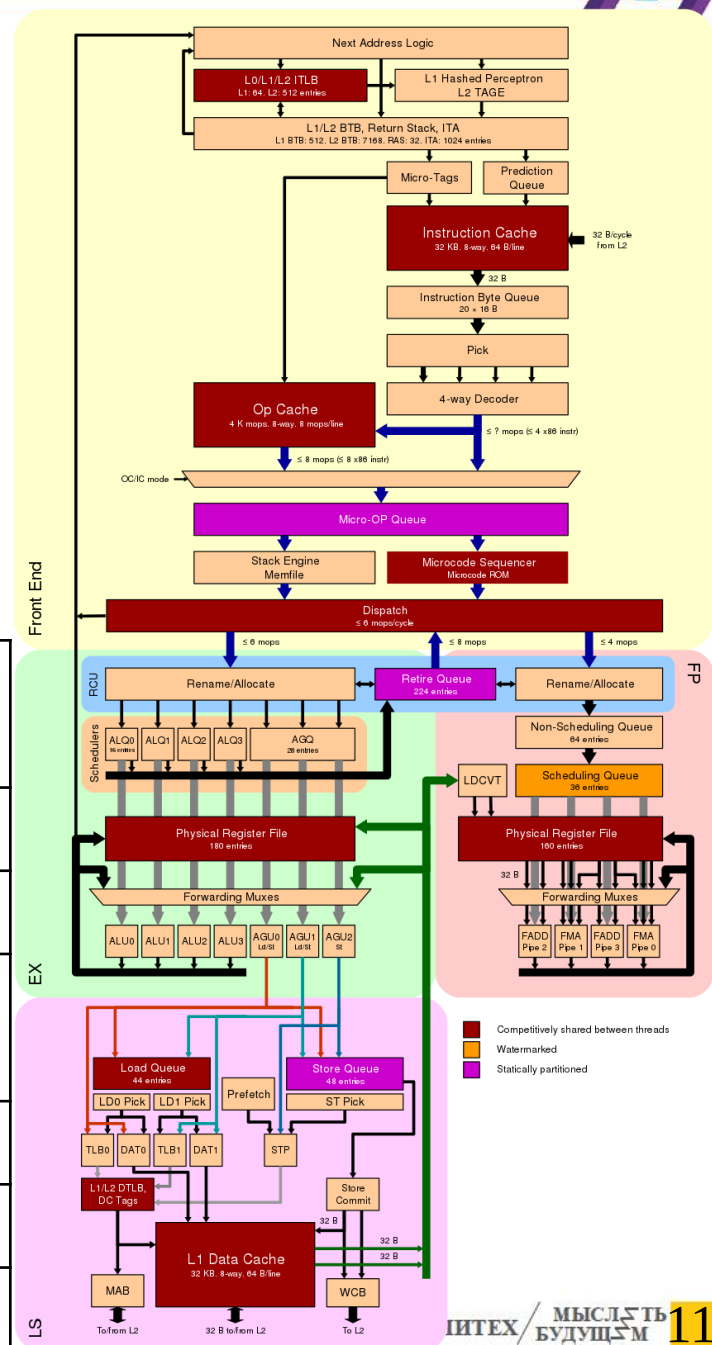
- Год появления: 2018
- 12 нм
- Частота выше на 10%
- Увеличена предвыборка из кэш-памяти
- Увеличена скорость работы L2 – 12 тактов вместо 17
- Увеличена скорость передачи DDR4 – 2933MT/s вместо 2666MT/s
- Уменьшено энергопотребление



Микропроцессор AMD Zen2

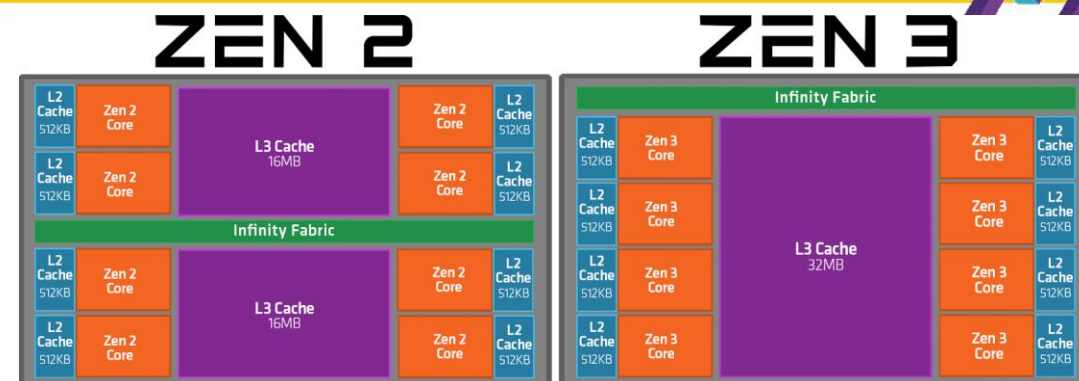
- Год появления: 2019
- 7 нм
- Улучшена пропускная способность потока команд
- Оптимизированы вычисления с плавающей запятой
- Поддержка PCIe 4.0
- Поддержка DDR4-3200

Процессор	Ryzen Threadripper PRO 3995X	Ryzen 9 3950X	Ryzen 7 3800X	Ryzen 5 3600X
Ядра/потоки	64/128	16/32	8/16	6/12
Тактовая частота	2,7 ГГц	3,5 ГГц	3,9 ГГц	3,8 ГГц
Максимальная тактовая частота (Turbo Boost)	4,2 ГГц	4,7 ГГц	4,7 ГГц	4,5 ГГц
L2 кэш-память	512 КБ на ядро	8 МБ	4 МБ	3 МБ
L3 кэш-память	256 МБ	64 МБ	32 МБ	32 МБ
TDP	280 Вт	105 Вт	105 Вт	95 Вт



Микропроцессор AMD Zen3

- Год появления: 2020
- 7 нм / 6 нм
- Увеличение производительности на 19%
- Уплотнение на 20%
- Уменьшение энергопотребления на 10%



Процессор	Ryzen Threadripper PRO 5995WX	Ryzen 9 5950X	Ryzen 7 5800X	Ryzen 5 5600X
Ядра/потоки	64/128	16/32	8/16	6/12
Тактовая частота	2,7 ГГц	3,4 ГГц	3,8 ГГц	3,7 ГГц
Максимальная тактовая частота (Turbo Boost)	4,5 ГГц	4,9 ГГц	4,7 ГГц	4,6 ГГц
L3 кэш-память	256 МБ	64 МБ	32 МБ	32 МБ
TDP	280 Вт	105 Вт	105 Вт	65 Вт



- Год появления: 2022
- 5 нм
- L2 удвоен – 1 МБ на ядро
- До 5,7 ГГц
- Поддержка DDR5-5200
- Ускорение на 13% IPC и на 29% в однопоточном режиме
- **Значительная оптимизация динамического исполнения**

Процессор	Ryzen 9 7950X	Ryzen 7 7800X	Ryzen 5 7600X
Ядра/потоки	16/32	8/16	6/12
Тактовая частота	4,5 ГГц	4,2 ГГц	4,7 ГГц
Максимальная тактовая частота (Turbo Boost)	5,7 ГГц	5,0 ГГц	5,3 ГГц
L3 кэш-память	32+64 МБ	96 МБ	32 МБ
TDP	120 Вт	120 Вт	105 Вт

Микропроцессор AMD Zen5 – Nirvana



- Год появления: 2024
- 4 нм, ввод-вывод – 5 нм
- L1 – 80 КБ на ядро
- L2 – 1 МБ на ядро
- L3 – 96 МБ
- До 5,7 ГГц
- DDR5

Attribute	Zen 4	Zen 5
L1/L2 BTB	1.5K/7K	16K/8K
Return Address Stack	32	52
ITLB L1/L2	64/512	64/2048
Fetched/Decoded Instruction Bytes/cycle	32	64
Op Cache associativity	12-way	16-way
Op Cache bandwidth	9 macro-ops	12 inst or fused inst
Dispatch bandwidth (macro-ops/cycle)	6	8
AGU Scheduler	3x24 ALU/AGU	56
ALU Scheduler	1x24 ALU	88
ALU/AGU	4/3	6/4
Int PRF (red/flag)	224/126	240/192
Vector Reg	192	384
FP Pre-Sched Queue	64	96
FP Scheduler	2x32	3x38
FP Pipes	3	4
Vector Width	256	256b/512b
ROB/Retire Queue	320	448
LS Mem Pipes support Load/Store	3/1	4/2
DTLB L1/L2	72/3072	96/4096



➤ Настольные ПК

Процессор	Ryzen 9 9950X3D	Ryzen 7 9800X3D	Ryzen 5 9600X
Ядра/потоки	16/32	8/16	6/12
Тактовая частота	4,3 ГГц	4,7 ГГц	3,9 ГГц
Максимальная тактовая частота (Turbo Boost)	5,7 ГГц	5,2 ГГц	5,4 ГГц
L3 кэш-память	128 МБ	96 МБ	32 МБ

➤ Серверные ПК

Процессор	Epic 9755	Ryzen 9365	Epic 9015
Ядра/потоки	128/256	36/72	8/16
Тактовая частота	2,7 ГГц	3,4 ГГц	3,6 ГГц
Максимальная тактовая частота (Turbo Boost)	4,1 ГГц	4,3 ГГц	4,1 ГГц
L3 кэш-память	512 МБ	192 МБ	64 МБ



- Год появления: 2026 или 2027
- 3 нм или 2 нм
- Планируются чиплеты Core Complex Die, включающие до 12 ядер

